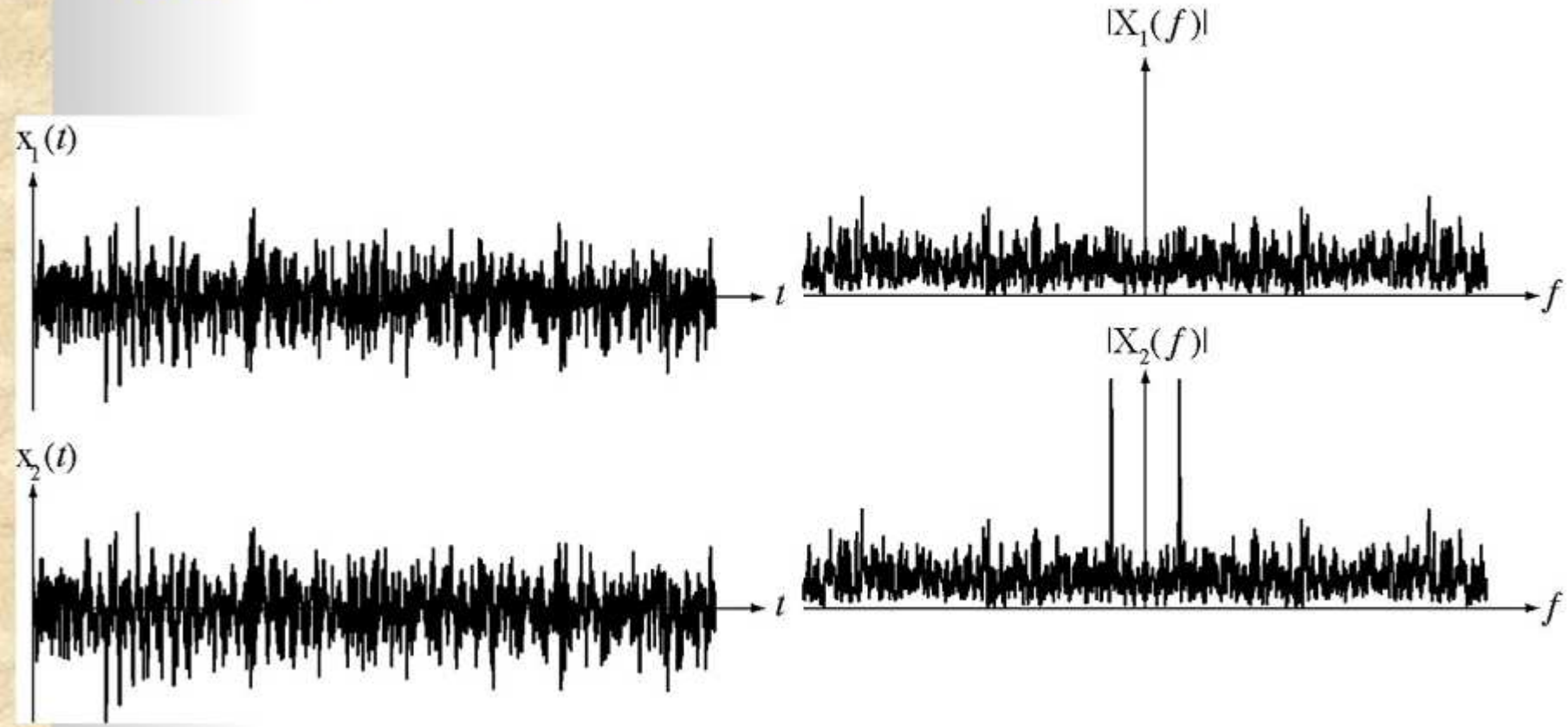
三、信号和系统的频域分析



- 概述
- 连续周期和非周期信号的频域分析
- LTIC系统的频域分析
- 离散周期信号和非周期信号的频域分析
- 离散傅里叶变换和快速傅里叶变换
- 抽样信号的傅里叶变换和抽样定理

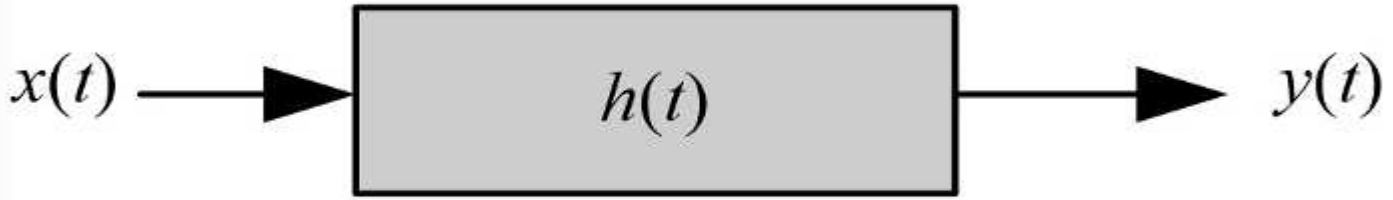
雨课堂 Rain Classroom

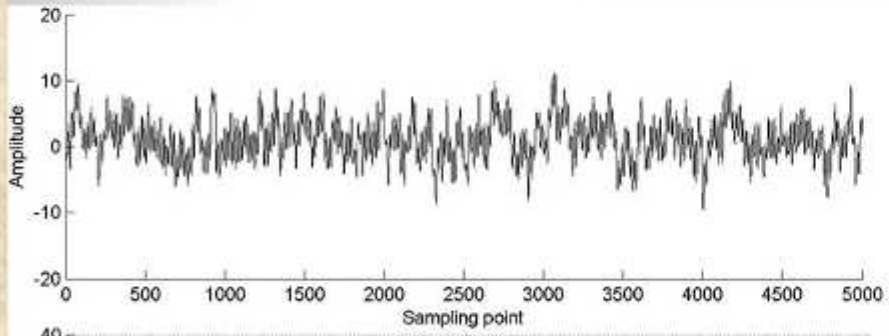
问题一：

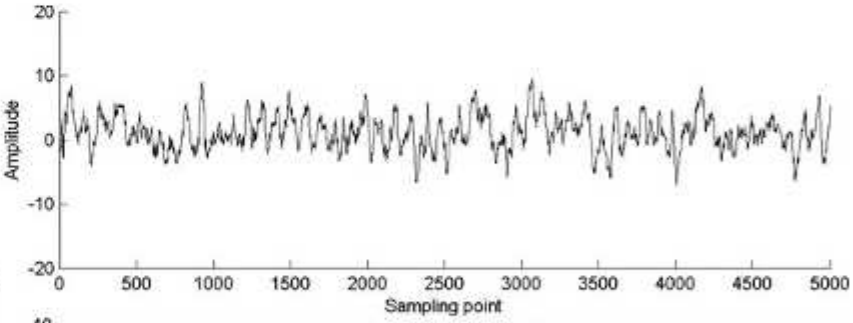


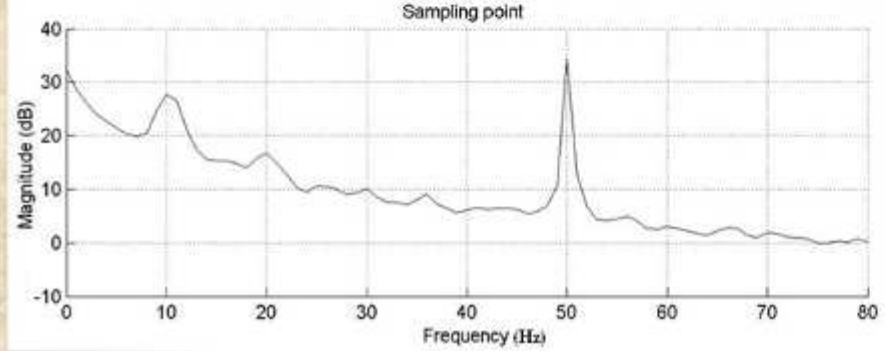
问题二：

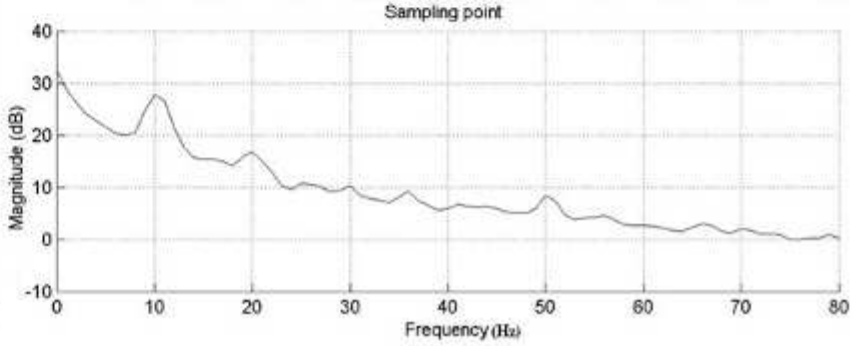
当信号$x(t)$通过系统时，该信号的哪些频率分量会被增强，哪些会被衰减?











3.1 概述





傅里叶

Baron Jean Baptiste Joseph Fourier

- 1768年生于法国
- 1807年推导出著名的热传播方程，并在求解该方程时发现解函数可以由三角函数构成的级数形式表示
- 拉格朗日反对发表
- 1822年首次发表《热的解析理论》
- 1829年狄里赫利第一个给出收敛条件
- 泊松和高斯等人把这一成果应用到电学中去，得到广泛应用

3.2 连续周期和非周期信号的频域分析

1、周期信号的频谱

已知周期信号的傅里叶级数有三角形式和复指数形式两种

设有周期为T，角频率为ω_0的周期信号$f(t)$，则有三角函数级数

$$f(t)=c_0+\sum_{n=1}^{\infty}c_n\cos(n\omega_0 t+\varphi_n)$$

$$c_0=a_0$$

$$c_n=\sqrt{a_n^2+b_n^2}$$

$$\varphi_n=\arctan(-\frac{b_n}{a_n})$$

利用欧拉公式,可转换得到复指数形式的傅里叶级数:

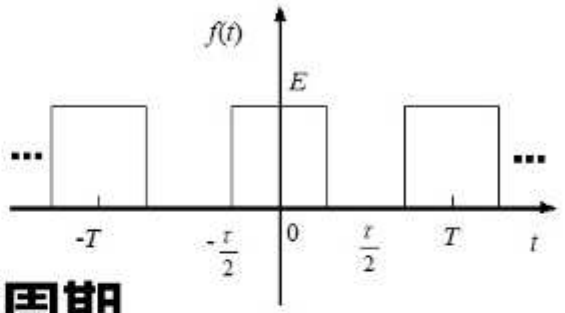
$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\omega_0 t}$$

式中 $F_n=F(n\omega_0)=\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}f(t)e^{-jn\omega_0 t}dt$

雨课堂 Rain Classroom

设有周期性矩形脉冲信号$f(t)$

$$f(t)=\begin{cases} E & |t|<\dfrac{\tau}{2} \\ 0 & \tau<|t|<\dfrac{T}{2} \end{cases}$$



τ：脉冲宽度，E：幅度，T：重复周期。

这个周期性脉冲函数可以展开成傅里叶级数：

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn(2\pi/T)t}$$

式中傅里叶系数为：$F_n=\dfrac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)e^{-jn(2\pi/T)t}dt=\dfrac{2E}{T}\dfrac{\sin\frac{n(2\pi/T)\tau}{2}}{n(2\pi/T)}$

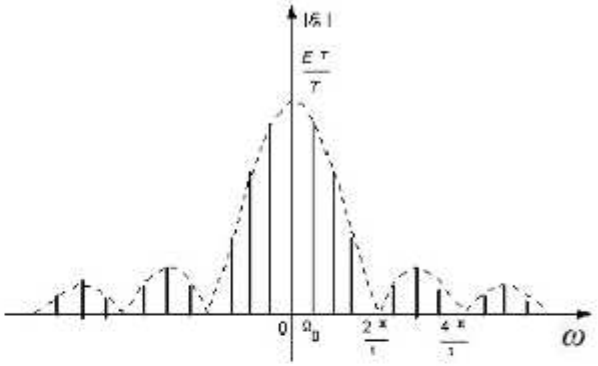
令$\omega_0=2\pi/T$，通常称为基波频率，则上式可以简化为：

$$F_n=\frac{E\tau}{T}\frac{\sin\frac{n\omega_0\tau}{2}}{\frac{n\omega_0\tau}{2}}=\frac{E\tau}{T}Sa\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right)\qquad n=0,\pm1,\pm2,...$$

将F_n写成复数形式，有 $F_n = |F_n| e^{j\varphi_n}$

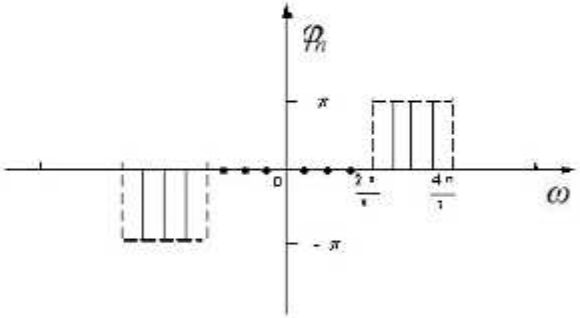
式中，$|F_n|$与φ_n分别为F_n的幅度与相位

把$|F_n|$与$n\omega_0$的关系称为**幅度谱**，φ_n与$n\omega_0$的关系称为**相位谱**，合称为**频谱**。



$$F_n = \frac{E\tau}{T}\frac{\sin\frac{n\omega_0\tau}{2}}{\frac{n\omega_0\tau}{2}} = \frac{E\tau}{T}Sa\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right)$$

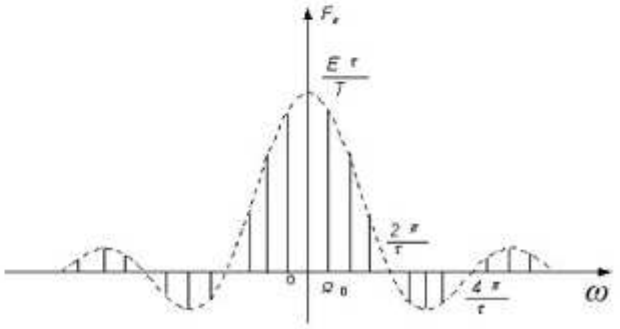
$$n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$



a)包络线形状：抽样信号；

b)离散谱，仅在$\omega = n\omega_0$处取值；

c)零点坐标依次为：$\pm\frac{2\pi}{\tau}, \pm\frac{4\pi}{\tau}, \ldots$



频谱图特点：

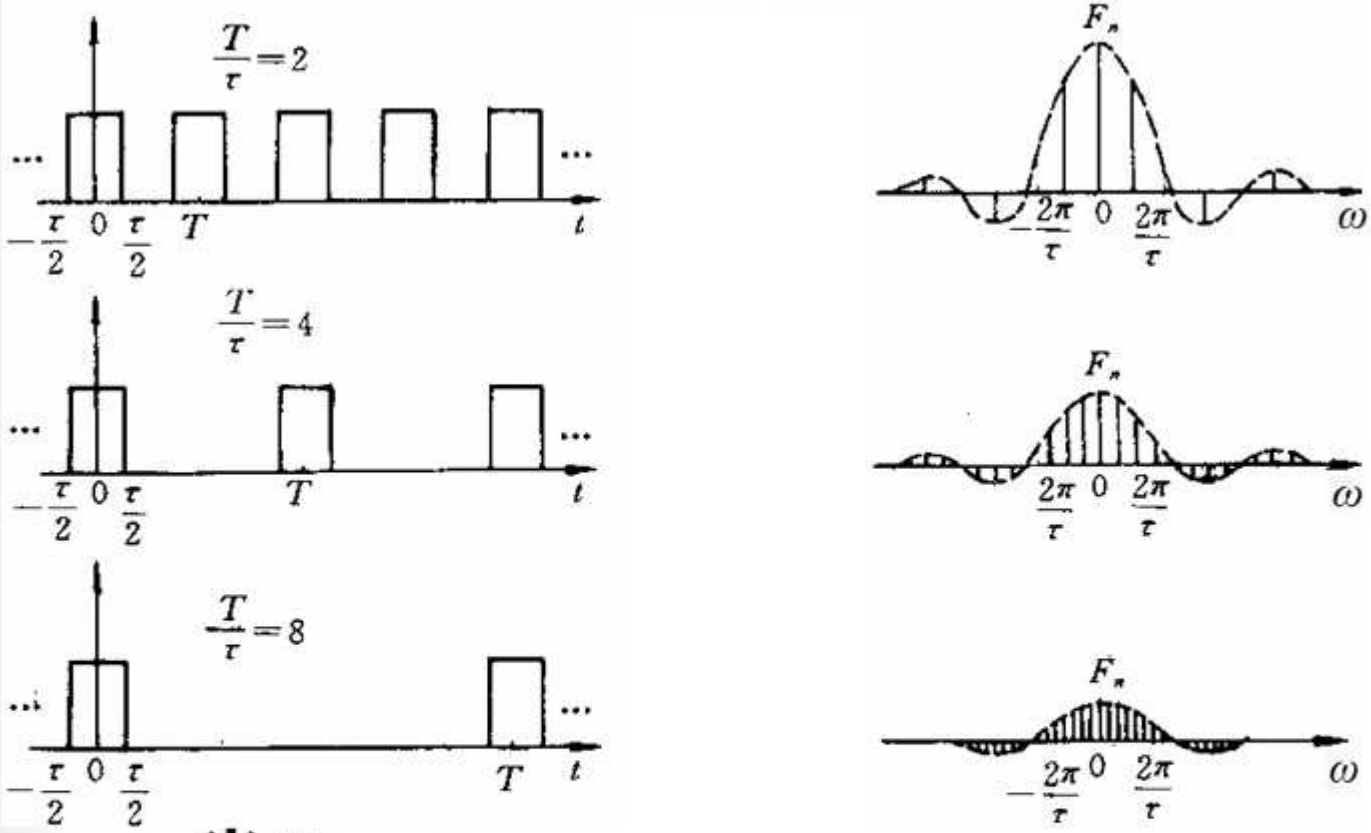
(1) 周期信号的频谱具有离散性。谱线位置是基波频率ω_0整数倍。

(2) 一般具有收敛性，总趋势减小。

频谱图与波形参数的关系：

(1) 若T不变，τ变小的情况。

(2) 若τ不变，T变大的情况。



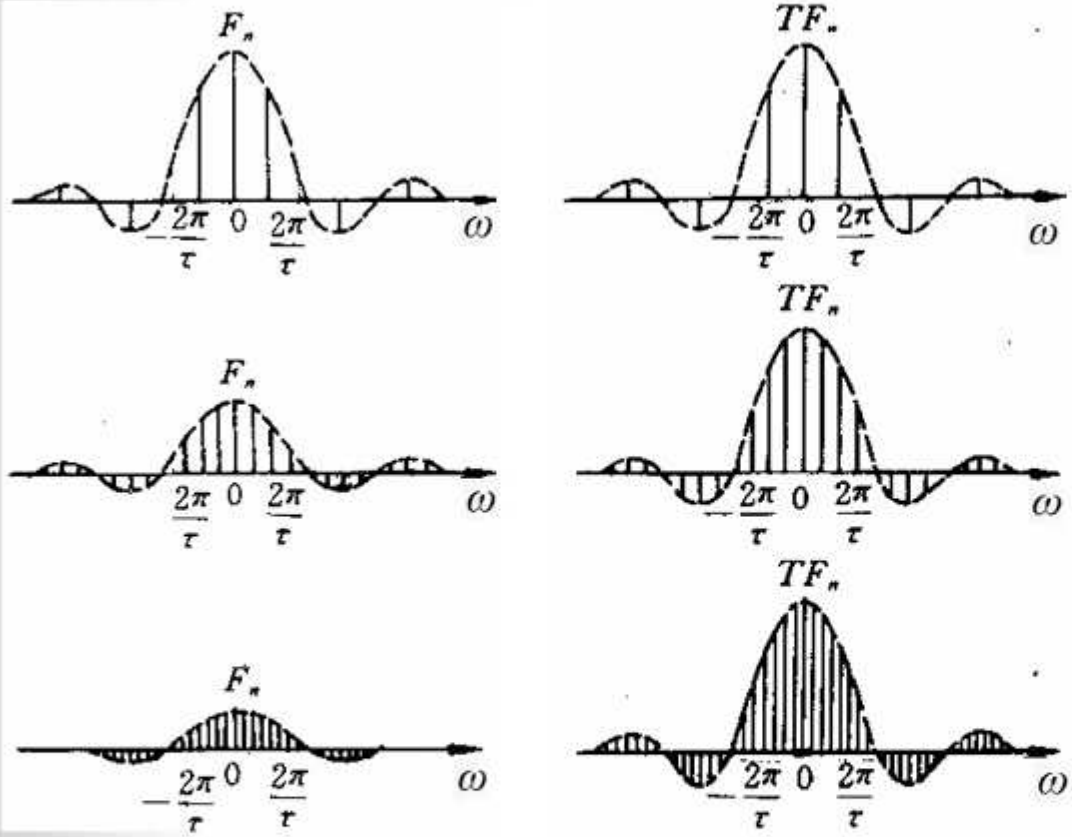
当 $T\to\infty$：

$f(t)$：周期信号→非周期信号

频谱：$F_n\to 0$

谱线间隔：$\omega_0\to 0$

因此，离散谱→连续谱且幅度无限小



当周期信号的周期无限增长（这时就成为非周期信号），那么谱线间隔将趋于零，周期信号的离散频谱就过渡到非周期信号的连续频谱。

F_nT可望不趋于零，而是趋近于有限值，记作$F(\omega)$。

$$F(\omega)=\lim_{T\to\infty}TF_n=\lim_{\omega_0\to 0}E\tau Sa\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right)=E\tau Sa\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

2、非周期信号的傅里叶变换

对非周期信号建立傅里叶表示的基本思想：

可以把非周期信号当作一个周期为无穷大的“周期”信号，并且将这个“周期”信号用傅里叶级数来表示，当这个“周期”信号的傅里叶系数乘以周期时，就得到非周期信号的傅里叶变换。

为了描述非周期信号的频谱特性，引入**频谱密度**的概念

$$F(\omega)=\lim_{T\to\infty}TF_n=\lim_{\omega_0\to 0}\frac{2\pi F_n}{\omega_0}$$

称$F(\omega)$为**频谱密度函数**。

表明TF_n是$2\pi F_n$与基波频率ω_0之比。当$T\to\infty$时，谱线间隔$\omega_0\to$无穷小，$F(\omega)$变为ω的连续函数。

雨课堂 Rain Classroom

由傅里叶级数

$$F_n T = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt \qquad f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n T e^{jn\omega_0 t} \frac{1}{T}$$

当$T \to \infty$时，有：

$\omega_0 \to$无穷小，记为$d\omega$；　$n\omega_0 \to \omega$；　$\frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi} \to \frac{d\omega}{2\pi}$；　$\sum \to \int$

从而得到　$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$　　$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$

可简记为

$$F(\omega) = \mathrm{F}[f(t)]$$

$$f(t) = \mathrm{F}^{-1}[F(\omega)]$$

$$f(t) \leftrightarrow F(\omega)$$

$F(\omega)$ 称为$f(t)$的傅里叶变换或频谱密度函数、频谱函数。

$f(t)$ 称为$F(\omega)$ 的傅里叶反变换或原函数。

雨课堂 Rain Classroom

$F(\omega)$通常是复函数，可写为

$$F(\omega)=\left|F(\omega)\right|e^{j\varphi(\omega)}$$

$|F(\omega)|$是$F(\omega)$的幅度函数,它表示了信号中各频率下的谱密度的相对大小。

$\varphi(\omega)$是$F(\omega)$的相位函数,它表示了信号中各频率的相位关系。

通常，把$|F(\omega)|\sim\omega$称为信号的**幅度频谱**；$\varphi(\omega)\sim\omega$曲线称为**相位频谱**。

雨课堂 Rain Classroom

信号$f(t)$可进行傅里叶变换的充分条件为：

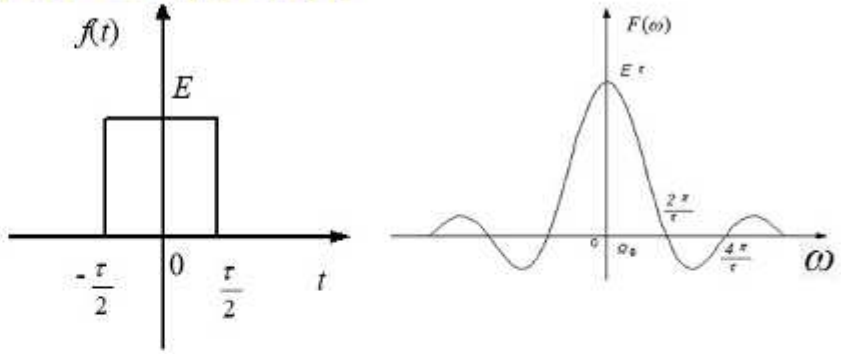
$$\int_{-\infty}^{\infty}|f(t)|dt<\infty$$

借助于奇异函数的概念，可使有些不满足此条件的信号也可以进行傅里叶变换。

3、常用非周期信号的傅里叶变换

1）矩形脉冲信号

$$f(t)=\begin{cases}E & |t|<\dfrac{\tau}{2}\\ 0 & |t|>\dfrac{\tau}{2}\end{cases}$$



傅里叶变换为：

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-j\omega t}dt=\int_{-\tau/2}^{\tau/2}Ee^{-j\omega t}dt$$

$$=E\frac{e^{j\frac{\omega\tau}{2}}-e^{j\frac{\omega\tau}{2}}}{j\omega}=\frac{2E}{\omega}\sin(\frac{\omega\tau}{2})$$

$$=E\tau Sa(\frac{\omega\tau}{2})$$

幅度谱为 $|F(\omega)|=E\tau\left|Sa(\dfrac{\omega\tau}{2})\right|$

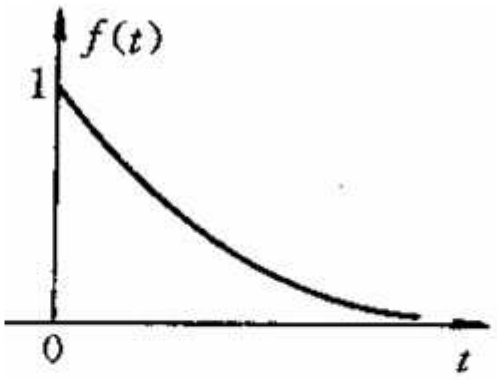
相位谱为

$$\varphi(\omega)=\begin{cases}0 & \dfrac{4n\pi}{\tau}<|\omega|<\dfrac{2(2n+1)\pi}{\tau}\\ \pi & \dfrac{2(2n+1)\pi}{\tau}<|\omega|<\dfrac{2(2n+2)\pi}{\tau}\end{cases}\qquad n=0,1,2,\cdots$$

2）单边指数信号

单边指数函数可表示为

$$f(t)=\begin{cases}e^{-\alpha t} & t>0\\ 0 & t<0\end{cases}\qquad \alpha>0$$

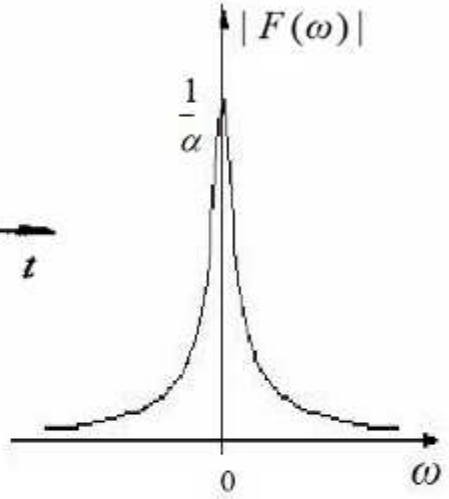


或 $f(t)=e^{-\alpha t}u(t),\quad \alpha>0$

傅里叶变换为

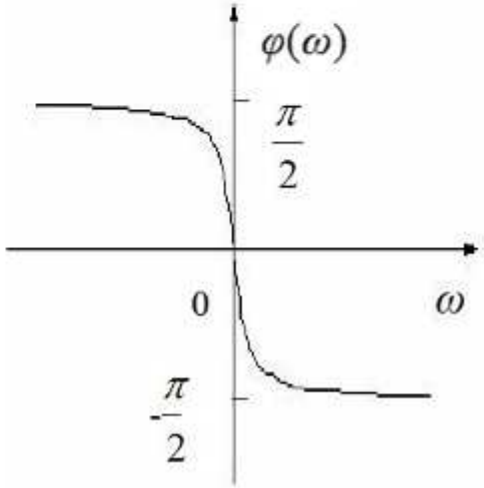
$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-j\omega t}dt=\int_{0}^{\infty}e^{-\alpha t}e^{-j\omega t}dt$$

$$=\int_{0}^{\infty}e^{-(\alpha+j\omega)t}dt=\left.\frac{e^{-(\alpha+j\omega)t}}{\alpha+j\omega}\right|_{0}^{\infty}=\frac{1}{\alpha+j\omega}$$



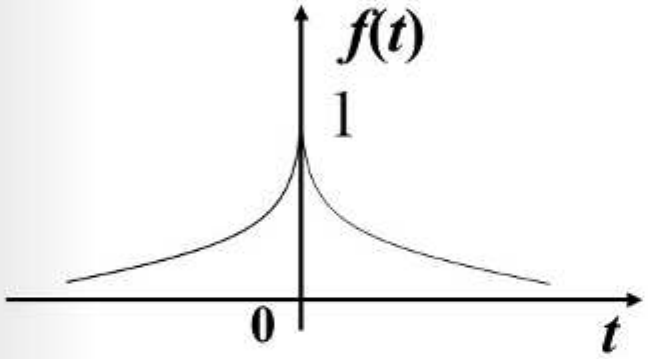
幅度谱和相位谱为

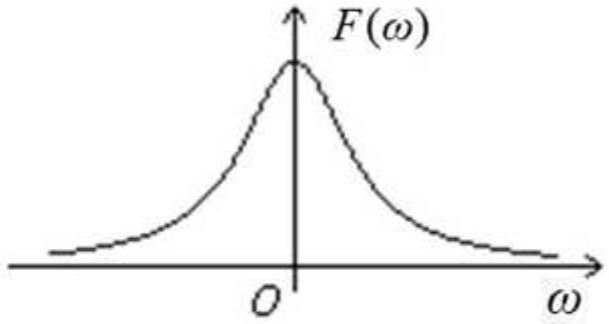
$$|F(\omega)|=\frac{1}{\sqrt{\alpha^2+\omega^2}}\qquad \varphi(\omega)=-\arctan\left(\frac{\omega}{\alpha}\right)$$



3）双边指数信号

双边指数信号可表示为 $f(t)=e^{-\alpha|t|}$ $\alpha>0$

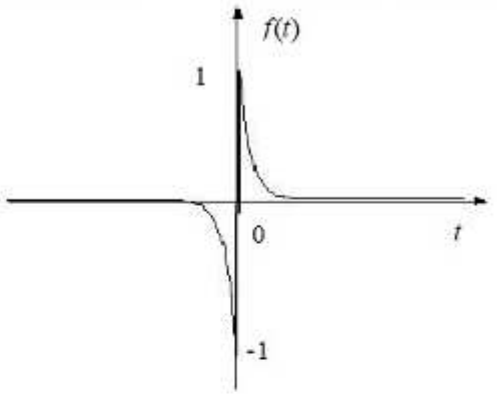




傅里叶变换为 $F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\alpha|t|}\cdot e^{-j\omega t}dt=\frac{2\alpha}{\alpha^2+\omega^2}$

$$\therefore |F(\omega)|=\frac{2\alpha}{\alpha^2+\omega^2} \qquad \varphi(\omega)=0$$

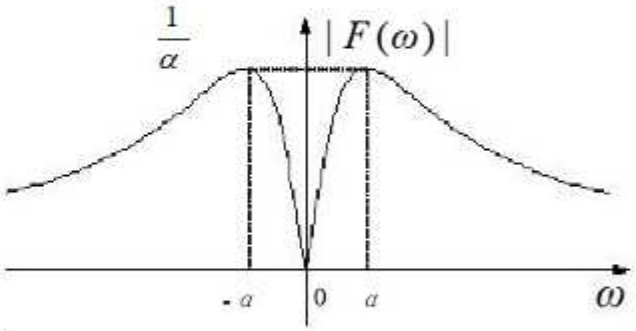
4）双边奇指数信号



双边奇指数信号表示为

$$f(t)=\begin{cases}-e^{\alpha t} & t<0\\ e^{-\alpha t} & t>0\end{cases}\qquad \alpha>0$$

傅里叶变换为

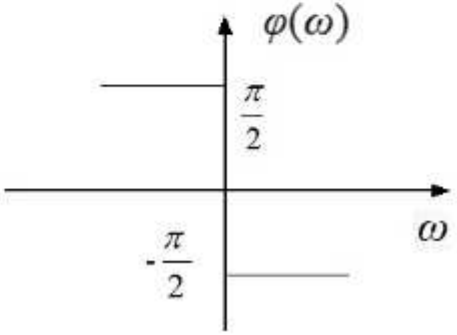


$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$=\int_{-\infty}^{0}-e^{\alpha t}e^{-j\omega t}dt+\int_{0}^{\infty}e^{-\alpha t}e^{-j\omega t}dt$$

$$=-j\frac{2\omega}{\alpha^2+\omega^2}$$

$$|F(\omega)|=\frac{2|\omega|}{\alpha^2+\omega^2}\qquad \varphi(\omega)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2} & \omega<0\\ -\dfrac{\pi}{2} & \omega>0\end{cases}$$



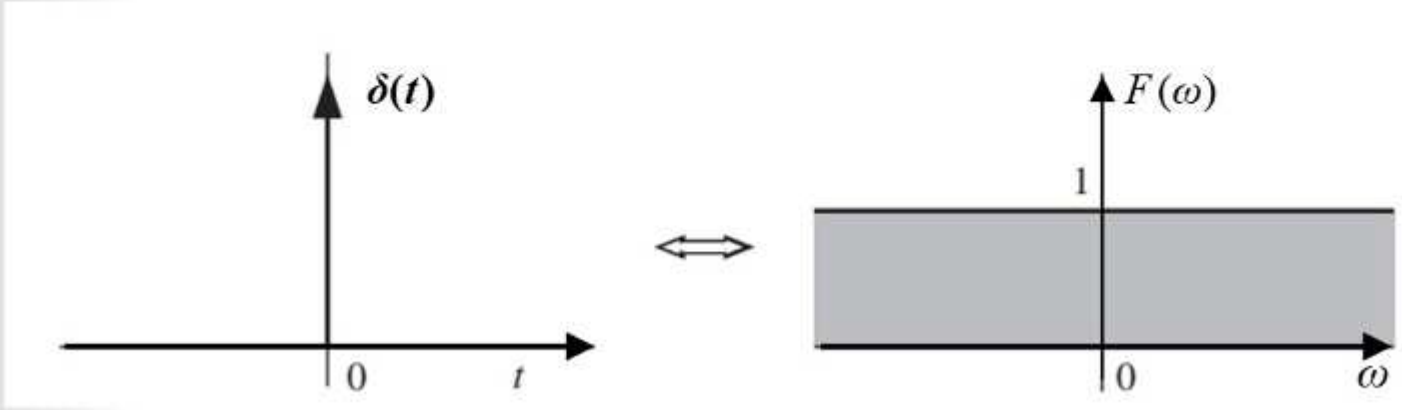
5）单位冲激函数

傅里叶变换为 $$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)e^{-j\omega t}dt$$

由冲激函数的抽样特性可知,上式右边积分为1,故

$$F(\omega)=\mathrm{F}[\delta(t)]=1$$

可见,单位冲激函数的频谱在整个频率域内包含幅度相等的所有频率分量,即在整个频率域中频谱是均匀分布的,这个频谱常被称为“均匀谱”或“白色谱”。



6)单位直流信号

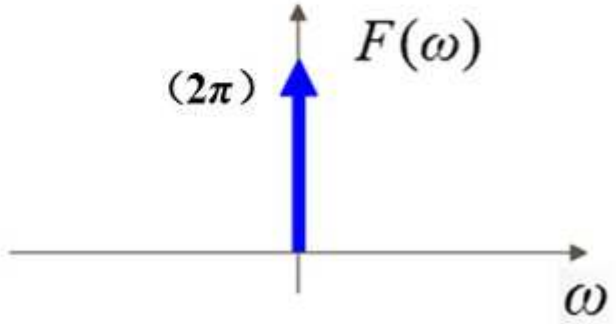
单位直流信号可表示为 $f(t)=1 \qquad -\infty<t<\infty$

显然单位直流信号不满足绝对可积条件，但可以把单位直流信号看成脉冲幅度为1，脉冲宽度$\tau\to$无穷大的矩形脉冲信号。

$$F(\omega)=\lim_{\tau\to\infty}\left[\tau Sa(\frac{\omega\tau}{2})\right]=2\pi\lim_{\tau\to\infty}\left[\frac{\tau}{2\pi}Sa(\frac{\omega\tau}{2})\right]$$

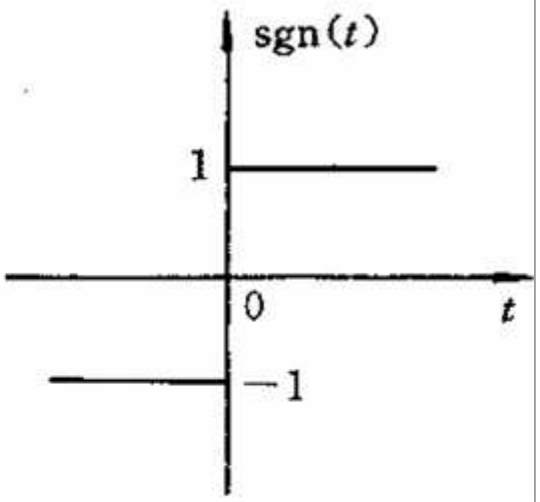
$$\because \delta(t)=\lim_{k\to\infty}\left[\frac{k}{\pi}Sa(kt)\right]$$

可得 $\mathbf{F[1]=2\pi\delta(\omega)}$



7）符号函数

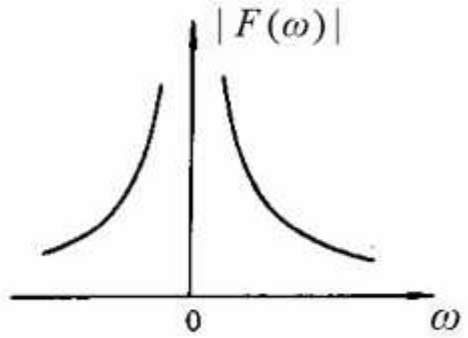
符号函数定义为 $\operatorname{sgn}(t)=\begin{cases}-1 & t<0\\ 1 & t>0\end{cases}$



可将sgn(t)看成双边奇指数函数当$\alpha\to 0$时的极限，即

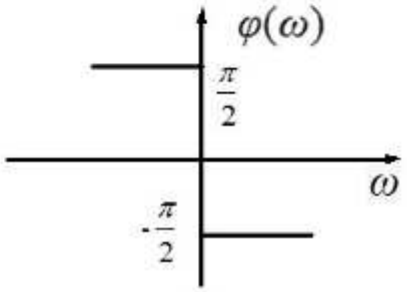
$$F[\operatorname{sgn}(t)]=\lim_{\alpha\to 0}\left(-j\frac{2\omega}{\alpha^2+\omega^2}\right)=\frac{2}{j\omega}$$

幅度谱和相位谱分别为：

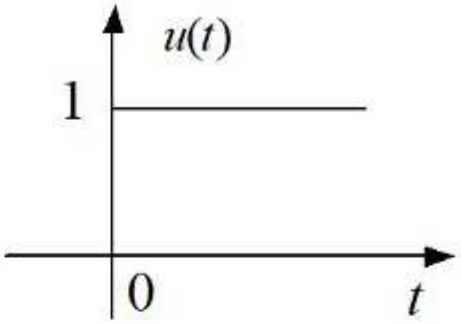


$$|F(\omega)|=\frac{2}{|\omega|}$$

$$\varphi(\omega)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2} & \omega<0\\ -\dfrac{\pi}{2} & \omega>0\end{cases}$$



8）单位阶跃函数



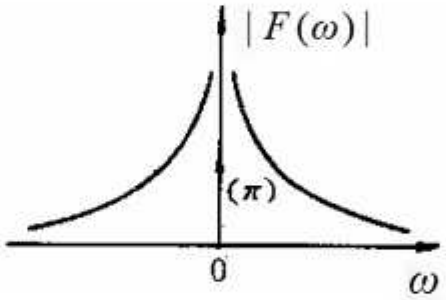
单位阶跃函数可以看作直流信号与符号函数的叠加,即

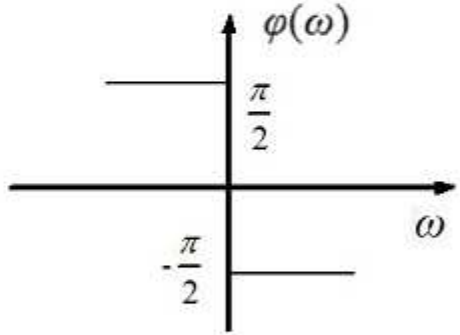
$$u(t)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{sgn}(t)$$

两边进行傅里叶变换,则有

$$\mathrm{F}[u(t)]=\mathrm{F}[\frac{1}{2}]+\mathrm{F}[\frac{1}{2}\mathrm{sgn}(t)]$$

$$=\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}$$





幅度频谱和相位频谱为:

$$|F(\omega)|=\pi\delta(\omega)+\frac{1}{|\omega|}$$

$$\varphi(\omega)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2} & \omega<0\\ -\dfrac{\pi}{2} & \omega>0\end{cases}$$

傅里叶变换对

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

常用函数的傅里叶变换对

$$g_\tau(t) \Longleftrightarrow E\tau\cdot Sa(\frac{\omega\tau}{2})$$

$$e^{-\alpha t}u(t) \Longleftrightarrow \frac{1}{\alpha+j\omega}$$

$$e^{-\alpha|t|} \Longleftrightarrow \frac{2\alpha}{\alpha^2+\omega^2}$$

$$e^{-\alpha t}u(t)-e^{\alpha t}u(-t) \Longleftrightarrow -j\frac{2\omega}{\alpha^2+\omega^2}$$

$$\delta(t) \Longleftrightarrow 1$$

$$1 \Longleftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$$

$$\mathrm{sgn}(t) \Longleftrightarrow \frac{2}{j\omega}$$

$$u(t) \Longleftrightarrow \pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}$$

4、傅里叶变换的性质

1、线性特性

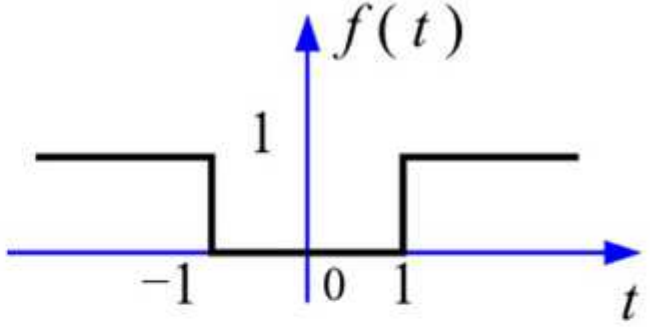
若 $f_i(t) \leftrightarrow F_i(\omega) \qquad i = 1、2、\cdots n$

则 $\sum_{i=1}^{n} a_i f_i(t) \leftrightarrow \sum_{i=1}^{n} a_i F_i(\omega)$ $\quad a_i$为常数

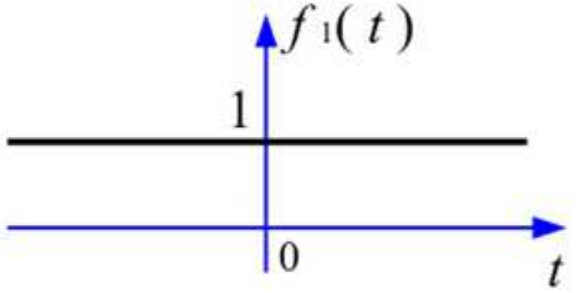
说明：相加信号的频谱等于各个单独信号的频谱之和。

例：

$$f(t) \xleftrightarrow{F} F(\omega) = ?$$

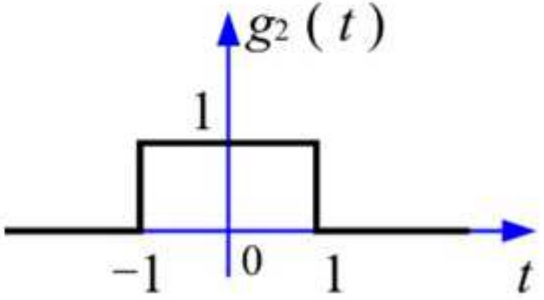


$$f_1(t) = 1 \xleftrightarrow{F} 2\pi\delta(\omega)$$



$$g_2(t) \xleftrightarrow{F} 2Sa(\omega)$$

$$\therefore f(t) \xleftrightarrow{F} 2\pi\delta(\omega) - 2Sa(\omega)$$



2、共轭和共轭对称特性

若$f(t) \xleftrightarrow{F} F(\omega)$，则$f^*(t) \xleftrightarrow{F} F^*(-\omega)$，$f^*(-t) \xleftrightarrow{F} F^*(\omega)$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cos(\omega t)dt - j\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\sin(\omega t)dt$$

$$= R(\omega) + jX(\omega) = |F(\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

$$R(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cos(\omega t)dt \qquad X(\omega) = -\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\sin(\omega t)dt$$

$$|F(\omega)| = \sqrt{R^2(\omega) + X^2(\omega)} \qquad \varphi(\omega) = \arctan\frac{F(\omega)}{R(\omega)}$$

分析:(1)$f(t)$是实函数, $F(\omega)=F^{*}(-\omega)$

$R(\omega)$与$|F(\omega)|$是ω的偶函数

$X(\omega)$与$\varphi(\omega)$是ω的奇函数

(2)$f(t)$是实偶函数，即$f(t)=f(-t)$

则$X(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\sin(\omega t)dt=0$

$$F(\omega)=R(\omega)=2\int_{0}^{\infty}f(t)\cos(\omega t)dt$$

$F(\omega)$必为ω的实偶函数

(3)$f(t)$是实奇函数，即$f(t)=-f(-t)$

则$R(\omega)=0$

$$F(\omega)=jX(\omega)=-2j\int_{0}^{\infty}f(t)\sin(\omega t)dt$$

$F(\omega)$必为ω的虚奇函数

雨课堂 Rain Classroom

3、互易对称特性

若$f(t) \leftrightarrow F(\omega)$,则$F(t) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$

证明： $\because f(t) = \dfrac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{j\omega t}d\omega$

将$\omega \to t$，$t \to \omega$可得：

$$2\pi f(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(t)e^{j\omega t}dt$$

$$\therefore 2\pi f(-\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(t)e^{-j\omega t}dt$$

故 $F(t) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$

雨课堂 Rain Classroom

例：$f(t)=\dfrac{1}{1+t^2}\leftrightarrow F(\omega)=?$

解：$e^{-\alpha|t|}\leftrightarrow\dfrac{2\alpha}{\alpha^2+\omega^2}\quad(\alpha>0)$

令$\alpha=1$，则$e^{-|t|}\leftrightarrow\dfrac{2}{1+\omega^2}$

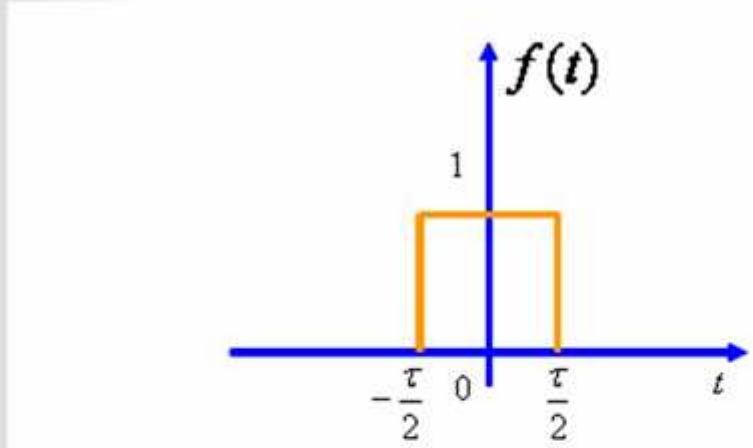
交换t和ω，则得

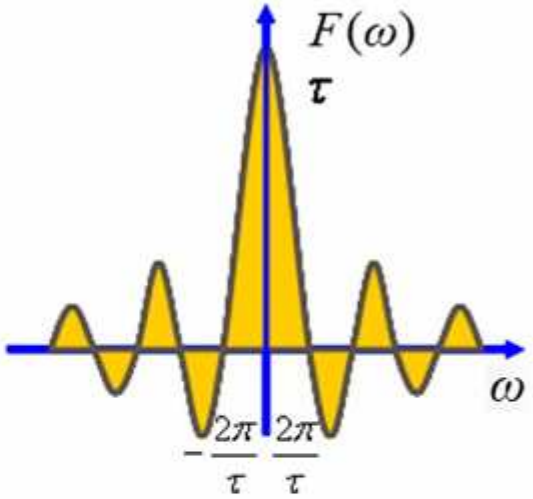
$f_1(\omega)=e^{-|\omega|}\Rightarrow f_1(-\omega)=e^{-|\omega|}$

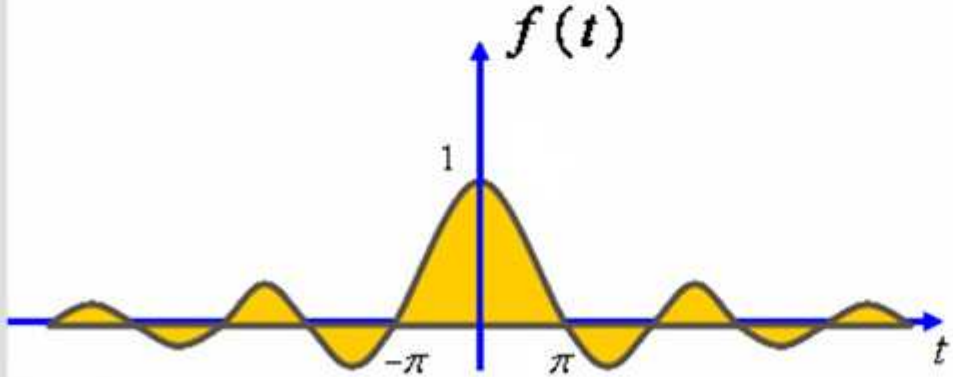
$F_1(t)=\dfrac{2}{1+t^2}$

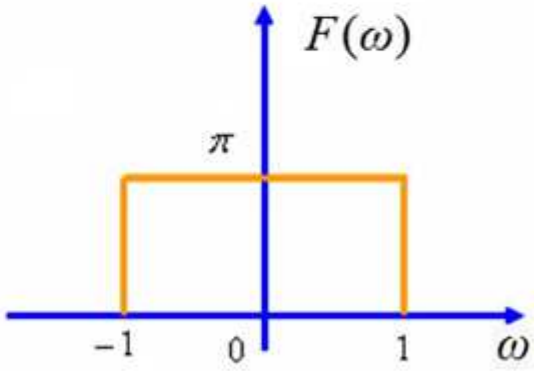
$\therefore\quad\dfrac{2}{1+t^2}\leftrightarrow 2\pi e^{-|\omega|}\quad\Rightarrow\quad\dfrac{1}{1+t^2}\leftrightarrow\pi e^{-|\omega|}$

雨课堂 Rain Classroom

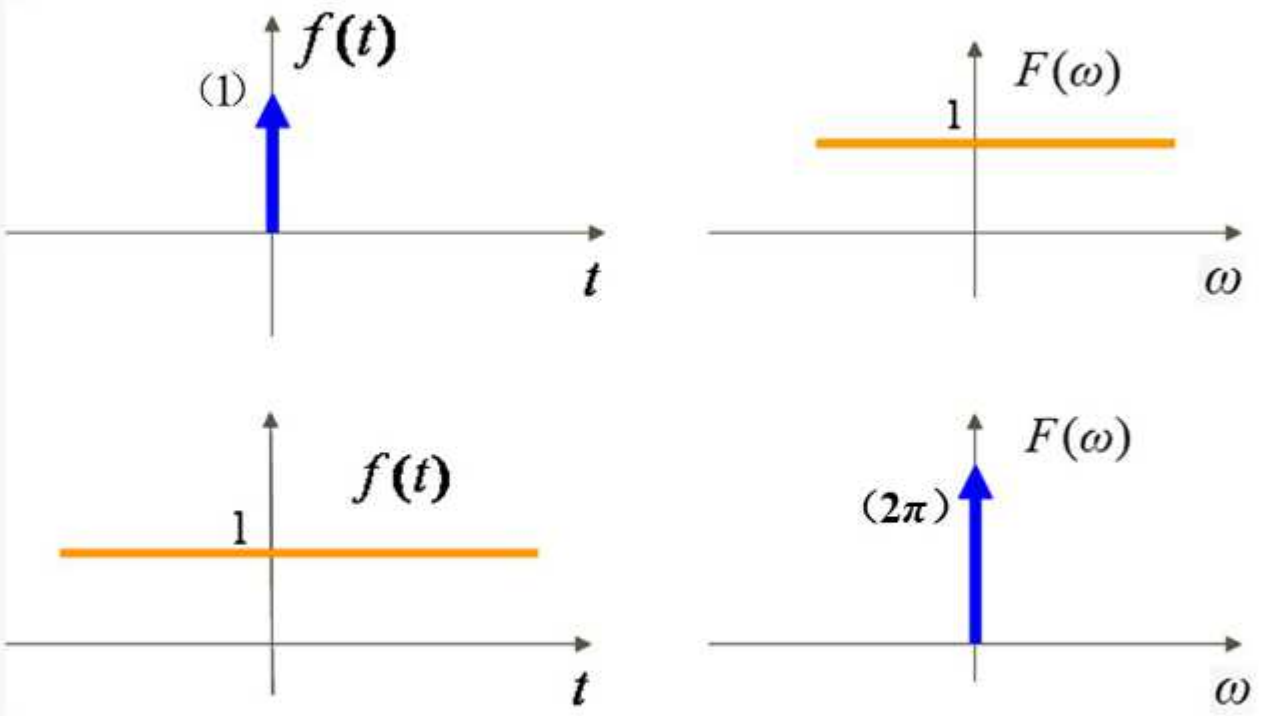

f(t)
1
$-\frac{\tau}{2}$
0
$\frac{\tau}{2}$
t


F(ω)
τ
ω
$-\frac{2\pi}{\tau}$
$\frac{2\pi}{\tau}$


f(t)
1
$-\pi$
π
t


F(ω)
π
−1
0
1
ω

$\delta(t) \leftrightarrow 1$和$1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$



4、尺度变换特性

若 $f(t) \xleftrightarrow{F} F(\omega)$, 则 $f(at) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{|a|} F(\frac{\omega}{a})$

其中 a 是非零的常数

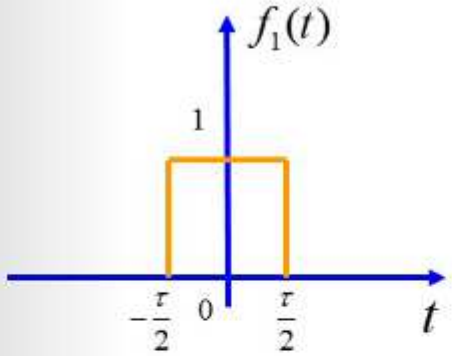
证明： $F[f(at)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(at)e^{-j\omega t}dt$, 令 $x = at$

当 $a > 0$, $F[f(at)] = \frac{1}{a}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-j\omega\frac{x}{a}}dx = \frac{1}{a}F(\frac{\omega}{a})$

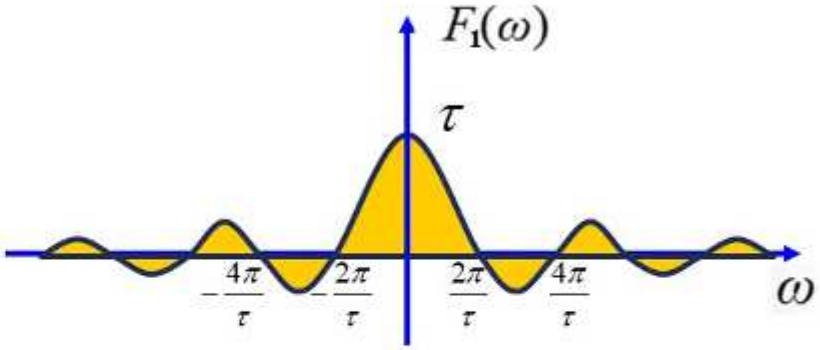
当 $a < 0$, $F[f(at)] = \frac{1}{a}\int_{\infty}^{-\infty} f(x)e^{-j\omega\frac{x}{a}}dx$

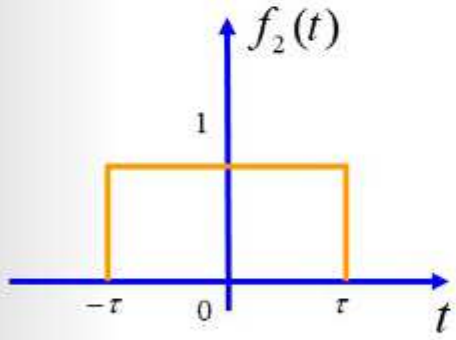
$= -\frac{1}{a}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-j\omega\frac{x}{a}}dx = -\frac{1}{a}F(\frac{\omega}{a})$

当 $a = -1$ 时, $f(-t) \leftrightarrow F(-\omega)$

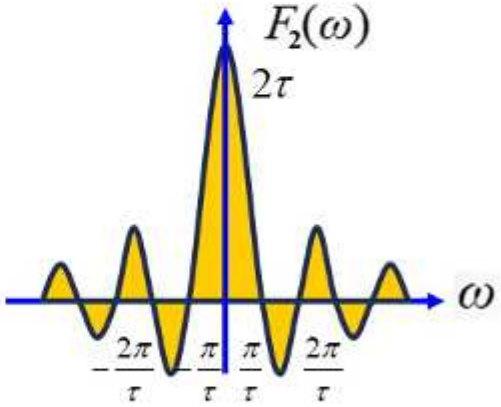


$\longleftrightarrow$





$\longleftrightarrow$



说明：信号在时域中压缩($a>1$)等效于在频域中扩展。

信号在时域中扩展($a<1$)等效于在频域中压缩。

例： 求$u(\omega)$的傅里叶反变换

解：
$$u(t) \leftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

$$\pi\delta(t) + \frac{1}{jt} \leftrightarrow 2\pi u(-\omega)$$

$$\pi\delta(-t) + \frac{1}{-jt} \leftrightarrow 2\pi u(\omega)$$

$$\therefore \quad \frac{\delta(t)}{2} + \frac{j}{2\pi t} \leftrightarrow u(\omega)$$

5、时移特性

若$f(t) \leftrightarrow F(\omega)$,那么$f(t-t_0) \leftrightarrow F(\omega)e^{-j\omega t_0}$

证明：

$$\mathrm{F}\left[f(t-t_0)\right]=\int_{-\infty}^{\infty} f(t-t_0)e^{-j\omega t}dt$$

令$x=t-t_0$，则有

$$\mathrm{F}\left[f(x)\right]=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-j\omega(x+t_0)}dx$$

$$=e^{-j\omega t_0}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-j\omega x}dx=e^{-j\omega t_0}F(\omega)$$

说明：信号在时域中的时移和在频域中的相移相对应。

例： $\mathbf{F}[e^{-3t}u(t-2)]=?$

例： $f(at-t_0)\leftrightarrow \mathbf{F}[f(at-t_0)]=?$

解：方法一

$$f(at)\leftrightarrow\frac{1}{|a|}F(\frac{\omega}{a})$$

$$f(at-t_0)\leftrightarrow\frac{1}{|a|}F(\frac{\omega}{a})e^{-j\omega\frac{t_0}{a}}$$

$$\|$$

$$f[a(t-\frac{t_0}{a})]$$

方法二

$$f(t-t_0)\leftrightarrow F(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

$$f(at-t_0)\leftrightarrow\frac{1}{|a|}F(\frac{\omega}{a})e^{-j\omega\frac{t_0}{a}}$$

6、频移特性

若$f(t) \leftrightarrow F(\omega)$,则$f(t)e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow F(\omega - \omega_0)$

说明：一个信号在时域中乘以$e^{j\omega_0 t}$,等效于在频域中将整个频谱沿频率轴平移ω_0。

例： $f(t) = e^{-j2t} \leftrightarrow F(\omega) = ?$

解：$1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$

$1 \times e^{-j2t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega + 2)$

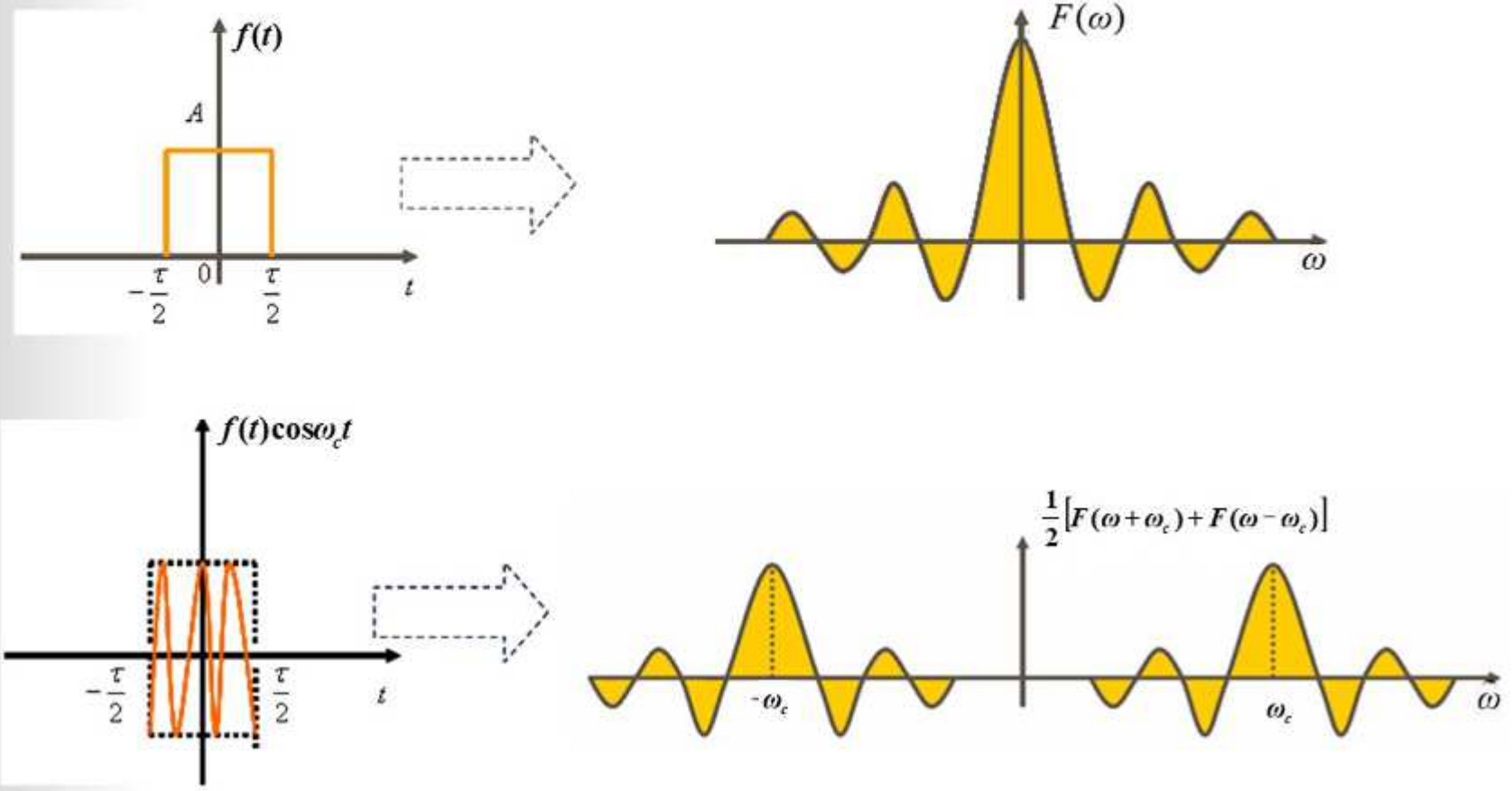
例： 已知$f(t) \leftrightarrow F(\omega)$，求$F[f(t)\cos\omega_c t] = ?$

解：$\cos\omega_c t = \frac{1}{2}(e^{j\omega_c t} + e^{-j\omega_c t})$

$$f(t)\cos\omega_c t \leftrightarrow \frac{1}{2}[F(\omega+\omega_c)+F(\omega-\omega_c)]$$

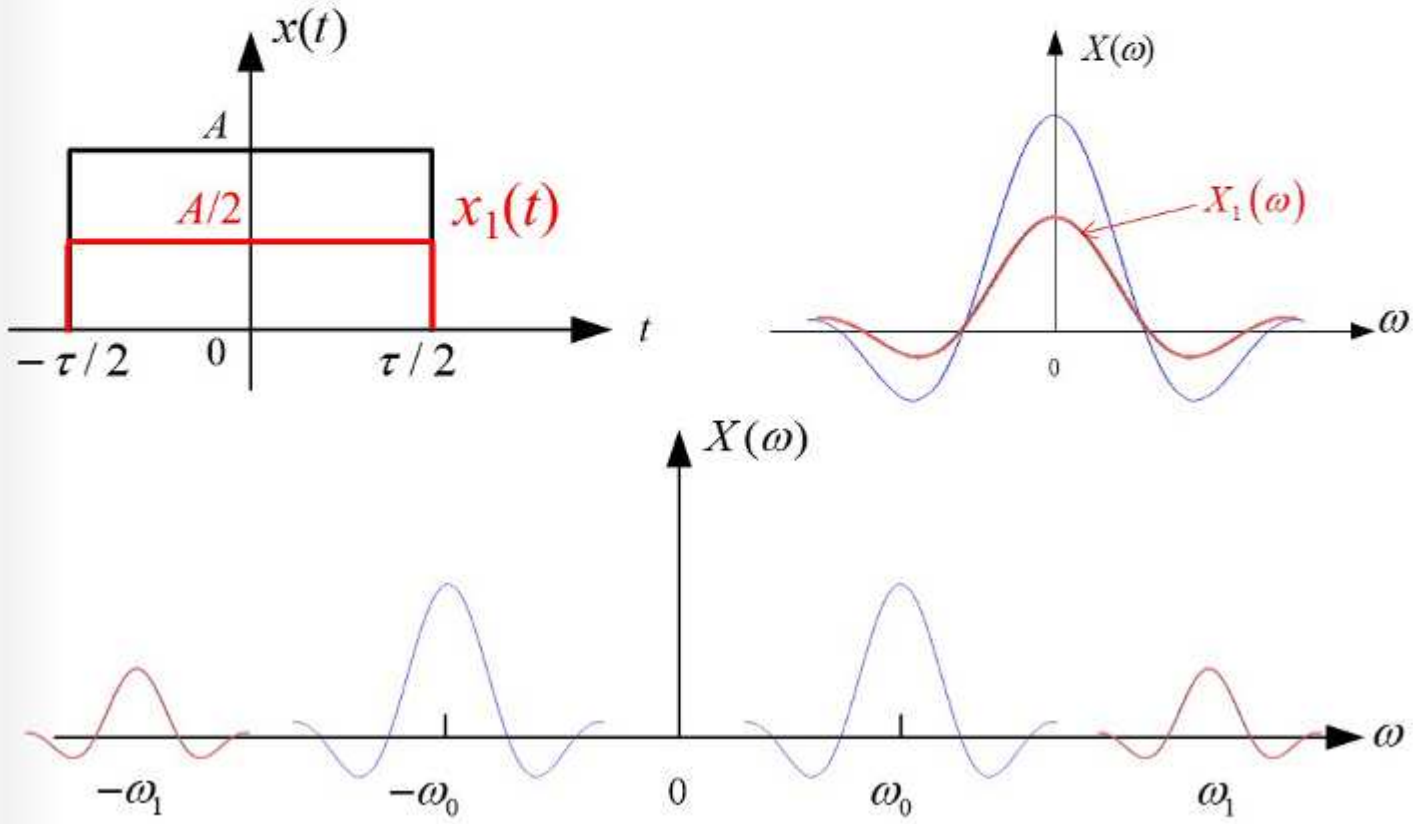
$$f(t)\sin\omega_c t \leftrightarrow \frac{j}{2}[F(\omega+\omega_c)-F(\omega-\omega_c)]$$

频谱搬移技术：
将某一频带内的信号移至另一个频带。



多个信号同时占用相同的频段并通过同一传输介质传输，它们将相互干扰，在接收端将无法分离或恢复这些信号。

问题：如何实现无干扰传输？



7、时域微分特性

若$f(t) \leftrightarrow F(\omega)$，则$\frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega F(\omega), \frac{d^n f(t)}{dt^n} \leftrightarrow (j\omega)^n F(\omega)$

证明：

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$\frac{df(t)}{dt} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} j\omega F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

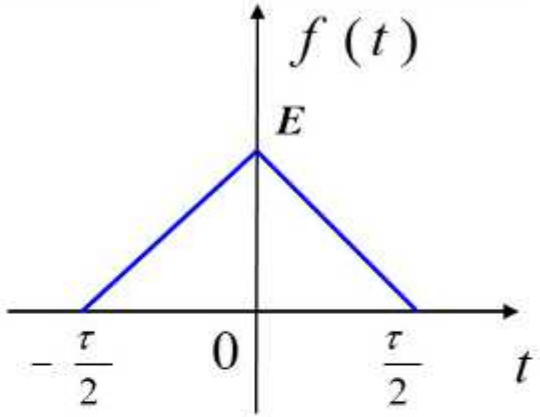
即 $\frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega F(\omega)$

频域微分特性：

若$f(t) \leftrightarrow F(\omega)$，则$(-jt)f(t) \leftrightarrow \frac{dF(\omega)}{d\omega}, (-jt)^n f(t) \leftrightarrow \frac{d^n F(\omega)}{d\omega^n}$

雨课堂 Rain Classroom

例：求图示三角形脉冲的频谱



解：$f(t)=E-\frac{2E}{\tau}t[u(t)-u(t-\frac{\tau}{2})]$

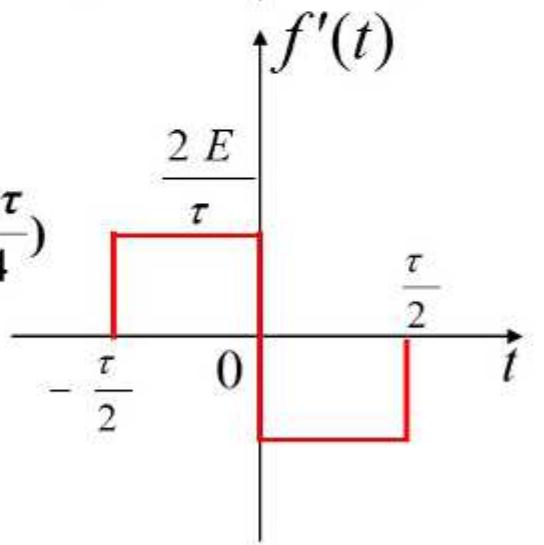
$+\frac{2E}{\tau}t[u(t+\frac{\tau}{2})-u(t)]$

法一：

$$\mathrm{F}[f'(t)]=\frac{2E}{\tau}\frac{\tau}{2}Sa(\frac{\omega\tau}{4})e^{j\omega\frac{\tau}{4}}-\frac{2E}{\tau}\frac{\tau}{2}Sa(\frac{\omega\tau}{4})e^{-j\omega\frac{\tau}{4}}$$

$$=2jESa(\frac{\omega\tau}{4})\frac{(e^{j\omega\frac{\tau}{4}}-e^{-j\omega\frac{\tau}{4}})}{2j}=2jESa(\frac{\omega\tau}{4})\sin(\frac{\omega\tau}{4})$$

$$=j\frac{E\omega\tau}{2}Sa^2(\frac{\omega\tau}{4})$$



由微分特性：

$$j\omega F(\omega)=j\frac{E\omega\tau}{2}Sa^2(\frac{\omega\tau}{4})$$

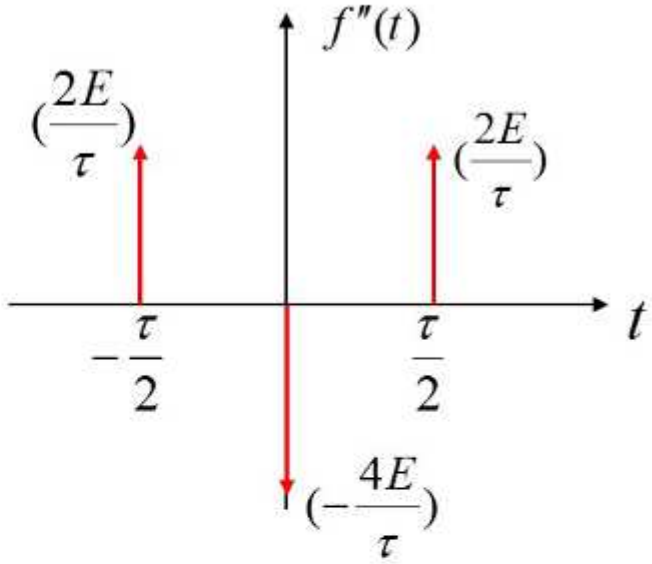
$$\therefore F(\omega)=\frac{E\tau}{2}Sa^2(\frac{\omega\tau}{4})$$

$$f'(t)=-\frac{2E}{\tau}[u(t)-u(t-\frac{\tau}{2})]$$

$$+\frac{2E}{\tau}[u(t+\frac{\tau}{2})-u(t)]$$

法二：

$$f''(t)=\frac{2E}{\tau}[\delta(t+\frac{\tau}{2})+\delta(t-\frac{\tau}{2})-2\delta(t)]$$



$$\mathbf{F}[f''(t)]=\frac{2E}{\tau}[e^{j\omega\frac{\tau}{2}}+e^{-j\omega\frac{\tau}{2}}-2]$$

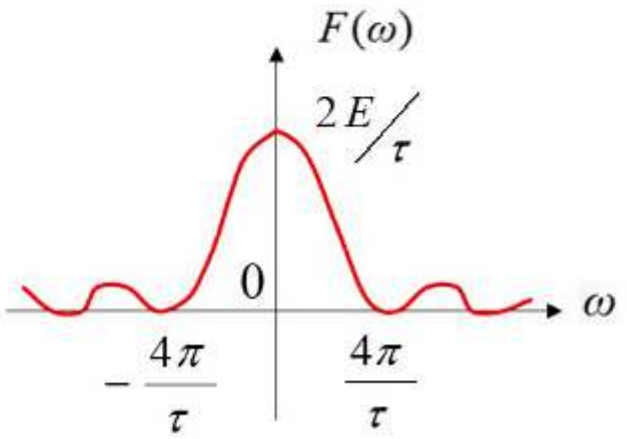
$$=\frac{2E}{\tau}[2\cos(\omega\frac{\tau}{2})-2]$$

$$=-\frac{8E}{\tau}\sin^2(\frac{\omega\tau}{4})$$

由微分特性：

$$(j\omega)^2F(\omega)=-\frac{8E}{\tau}\sin^2(\frac{\omega\tau}{4})$$

$$\therefore F(\omega)=\frac{E\tau}{2}Sa^2(\frac{\omega\tau}{4})$$

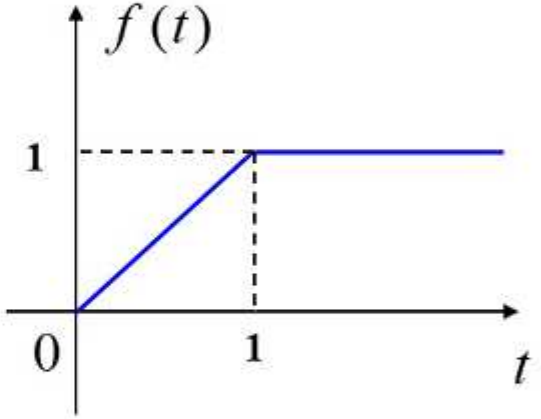


8、积分特性

若$f(t)\leftrightarrow F(\omega)$,

则$\int_{-\infty}^{t} f(\tau)d\tau \leftrightarrow \pi F(0)\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}F(\omega)$

例：求图示$f(t)$的频谱

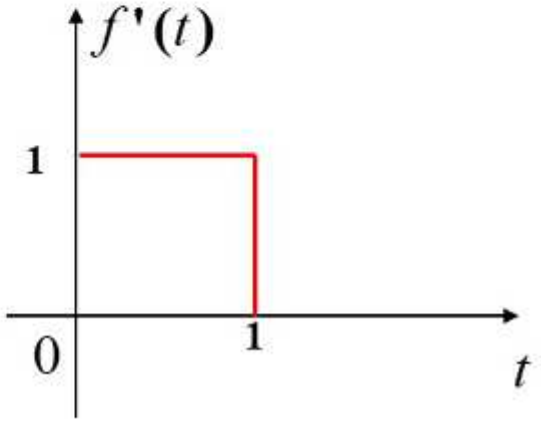


解：$f'(t)\leftrightarrow sa(\frac{\omega}{2})e^{-j\frac{\omega}{2}}$

令$F_1(\omega)=sa(\frac{\omega}{2})e^{-j\frac{\omega}{2}}$

$$f(t)\leftrightarrow\frac{1}{j\omega}sa(\frac{\omega}{2})e^{-j\frac{\omega}{2}}+\pi F_1(0)\delta(\omega)$$

$$\therefore\quad f(t)\leftrightarrow\frac{1}{j\omega}sa(\frac{\omega}{2})e^{-j\frac{\omega}{2}}+\pi\delta(\omega)$$



例：如果 $f'(t) \xleftrightarrow{F} F_1(\omega)$

证明右式成立 $f(t) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{j\omega} F_1(\omega) + \pi[f(-\infty) + f(\infty)]\delta(\omega)$

证明：$f(t) - f(-\infty) = \int_{-\infty}^{t} \frac{df(t)}{dt} dt \xleftrightarrow{F} \frac{1}{j\omega} F_1(\omega) + \pi F_1(0)\delta(\omega)$

$\because F_1(0) = F_1(\omega)|_{\omega=0} = \int_{-\infty}^{\infty} f'(t)dt = f(\infty) - f(-\infty)$

$\therefore \int_{-\infty}^{t} \frac{df(t)}{dt} dt \xleftrightarrow{F} \frac{1}{j\omega} F_1(\omega) + \pi[f(\infty) - f(-\infty)]\delta(\omega)$

$\because f(t) - f(-\infty) \xleftrightarrow{F} F(\omega) - 2\pi f(-\infty)\delta(\omega)$

$\therefore F(\omega) - 2\pi f(-\infty)\delta(\omega) = \frac{1}{j\omega} F_1(\omega) + \pi[f(\infty) - f(-\infty)]\delta(\omega)$

$\therefore \quad F(\omega) = \frac{1}{j\omega} F_1(\omega) + \pi[f(\infty) + f(-\infty)]\delta(\omega)$

雨课堂 Rain Classroom

9、卷积定理

卷积定理分为为时域卷积和频域卷积两个定理

1、时域卷积

设有两个时域函数$f_1(t)$，$f_2(t)$的傅里叶变换分别为

$$f_1(t) \leftrightarrow F_1(\omega)$$

$$f_2(t) \leftrightarrow F_2(\omega)$$

则两函数卷积的傅里叶变换为

$$f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(\omega)F_2(\omega)$$

上式即为时域卷积定理,它表明两信号在时域的卷积积分对应于在频域中两信号的傅里叶变换相乘。

雨课堂 Rain Classroom

2、频域卷积

设有两个时域函数$f_1(t)$，$f_2(t)$的傅里叶变换分别为

$$f_1(t) \leftrightarrow F_1(\omega) \qquad f_2(t) \leftrightarrow F_2(\omega)$$

则 $$f_1(t) f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * F_2(\omega)$$

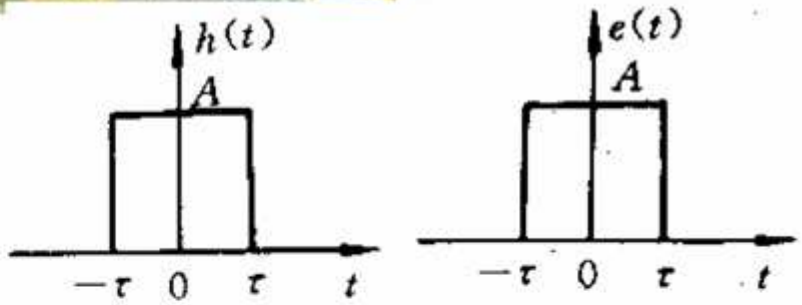
上式称为频域卷积定理,它表明两信号在时域的相乘对应于在频域中卷积乘以 $\frac{1}{2\pi}$

式中频域卷积为 $$F_1(\omega) * F_2(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} F_1(u) F_2(\omega - u) du$$

上述两个定理的对称形式是由傅里叶变换本身的对称性决定的

雨课堂 Rain Classroom

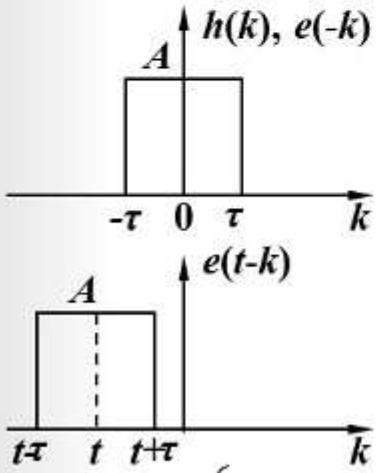
例:已知图(a)及(b)为系统冲激响应$h(t)$及激励$e(t)$的波形,试利用卷积定理求在$e(t)$作用下系统的零状态响应$r(t)$。



(a) (b)

解：系统的零状态响应为 $r(t)=e(t)*h(t)$

1）由图解法可求得$r(t)$



a)当$t+\tau\le-\tau$，即$t\le-2\tau$时，$h(t)*e(t)=0$

b)当$-\tau<t+\tau\le\tau$，即$-2\tau<t\le0$时，

$$h(t)*e(t)=\int_{-\tau}^{t+\tau}A^2dk=A^2(2\tau+t)$$

c)当$-\tau\le t-\tau<\tau$，即$0\le t<2\tau$时，

$$h(t)*e(t)=\int_{t-\tau}^{\tau}A^2dk=A^2(2\tau-t)$$

d)当$t-\tau\ge\tau$，即$t\ge2\tau$时，$h(t)*e(t)=0$

故得 $$r(t)=\begin{cases}2A^2\tau\left(1-\dfrac{|t|}{2\tau}\right) & |t|<2\tau\\ 0 & |t|>2\tau\end{cases}$$

绘出波形如图(e)所示

2）利用时域卷积定理,则有

$$R(\omega)=E(\omega)H(\omega)$$

式中 $E(\omega)=F[e(t)]=2A\tau Sa(\omega\tau)$

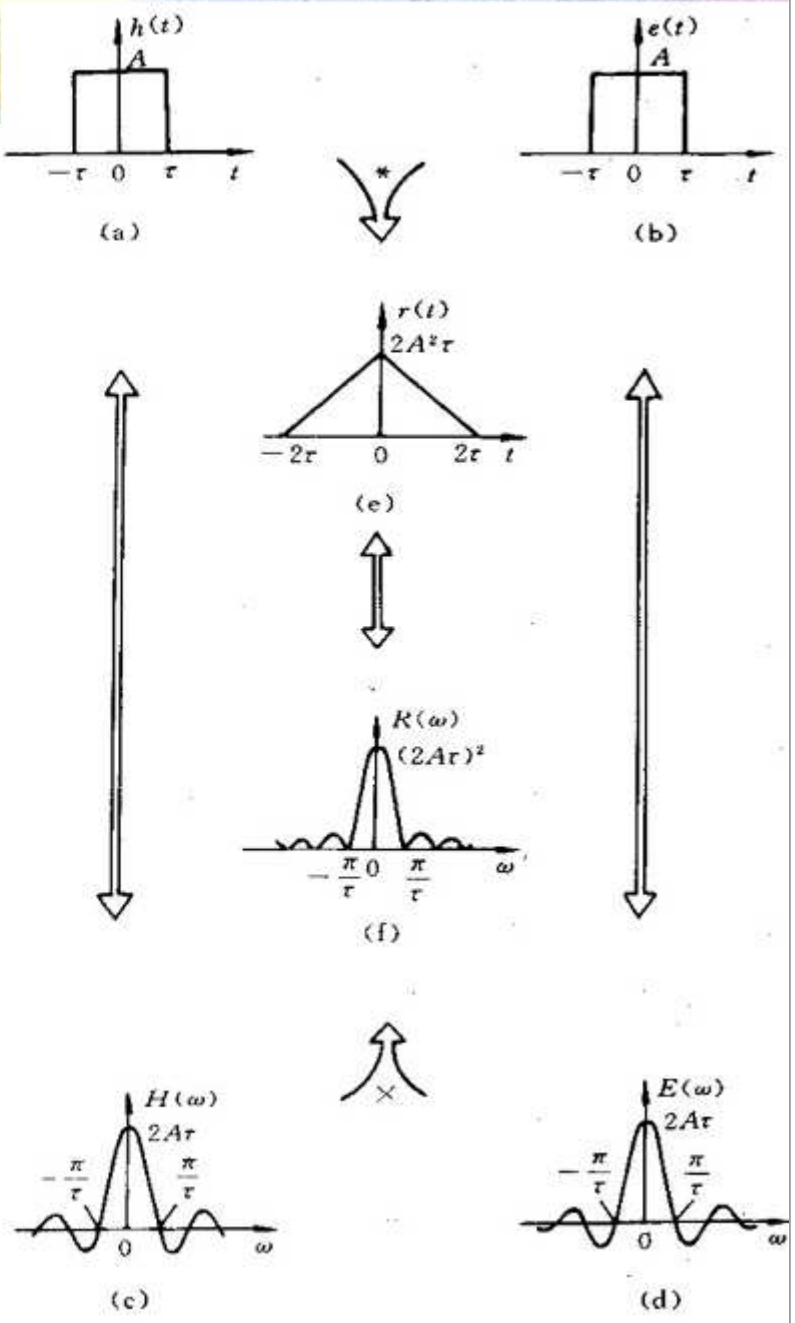
$$H(\omega)=F[h(t)]=2A\tau Sa(\omega\tau)$$

它们的波形示于图(c)、(d)

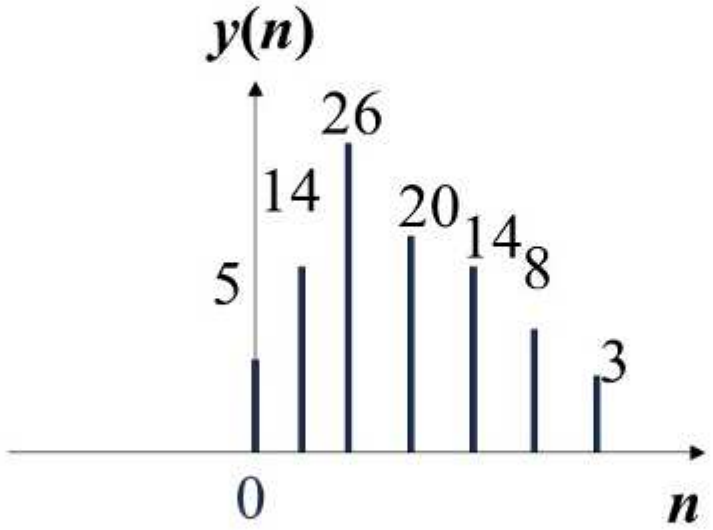
$$R(\omega)=E(\omega)H(\omega)=(2A\tau)^2Sa^2(\omega\tau)$$

绘制$R(\omega)$波形如图(f)所示。

对$R(\omega)$作傅里叶反变换即得$r(t)$，结果与用方法一求出的结果相同。



f) 得到圆周卷积的结果



可见,线性卷积与圆周卷积一致(当$N \geq 5+3-1=7$时)

10、Parseval's 定理

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|^2\,dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|X(\omega)|^2\,d\omega$$

证明：$\int_{-\infty}^{+\infty}|x(t)|^2\,dt=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)x^*(t)dt$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)[\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}X^*(\omega)e^{-j\omega t}d\omega]dt$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}X^*(\omega)[\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)e^{-j\omega t}dt]d\omega$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}X^*(\omega)X(\omega)d\omega$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|X(\omega)|^2\,d\omega$$

雨课堂 Rain Classroom

5、周期信号的傅里叶变换

周期信号不能直接用傅里叶变换的公式求其傅里叶变换，但周期信号可以展开成傅里叶级数

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\omega_0 t}$$

式中 $\omega_0=\frac{2\pi}{T}$，T为周期信号的周期。对上式两边求傅里叶变换得

$$F(\omega)=\mathrm{F}[\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\omega_0 t}]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\,\mathrm{F}[e^{jn\omega_0 t}]$$

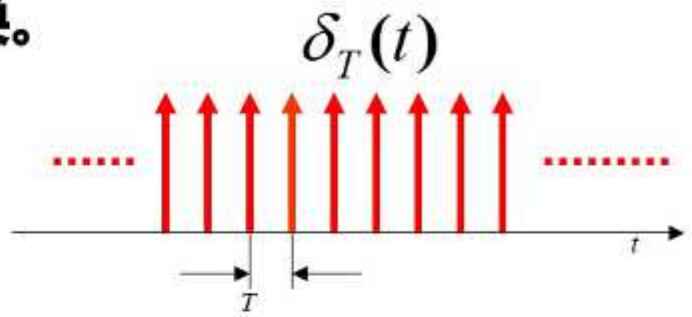
由频移特性 $\mathrm{F}[e^{jk\omega_0 t}]=2\pi\delta(\omega-k\omega_0)$ 可得：

$$\mathrm{F}[f(t)]=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\delta(\omega-n\omega_0)$$

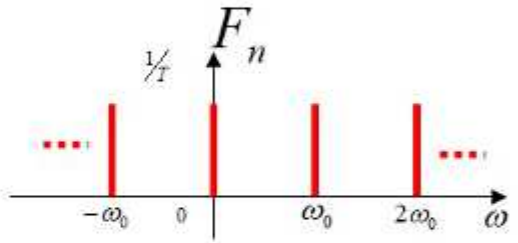
表明：周期信号的傅里叶变换是由无穷多个冲激函数组成，这些冲激函数位于信号的各谐波频率$\omega=n\omega_0(n=0,\pm1,\pm2,\ldots)$处，且这些冲激函数的强度为对应傅里叶复系数的$2\pi$倍。

例：周期单位冲激序列的傅里叶变换。

$$\delta_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\omega_0 t}$$

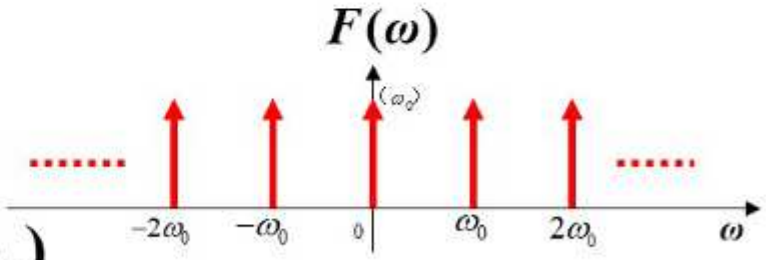


$$F_n=\frac{1}{T}\int_T \delta_T(t)\ e^{-jn\omega_0 t}dt=\frac{1}{T}$$



$$\mathrm{F}[\delta_T(t)]=2\pi\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-n\omega_0)$$

$$F(\omega)=\mathrm{F}[\delta_T(t)]=\omega_0\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-n\omega_0)$$



例：求周期性矩形脉冲信号$f(t)$的傅里叶变换

解：$f(t)$的傅里叶复系数为

$$F_n = \frac{E\tau}{T_1} Sa(\frac{n\omega_0\tau}{2})$$

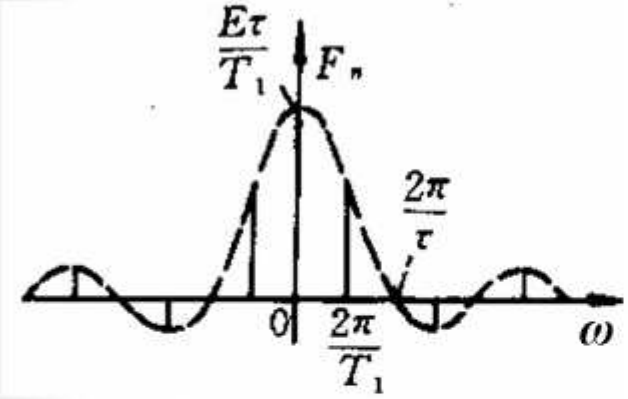
$f(t)$ 傅里叶变换为

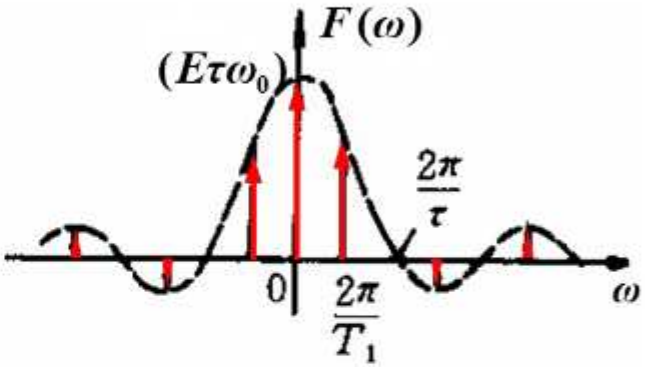
$$\mathrm{F}[f(t)] = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{E\tau}{T_1} Sa(\frac{n\omega_0\tau}{2}) \delta(\omega - n\omega_0)$$

$$= \omega_0 E\tau \sum_{n=-\infty}^{\infty} Sa(\frac{n\omega_0\tau}{2}) \delta(\omega - n\omega_0)$$

雨课堂 Rain Classroom

绘出周期矩形脉冲的傅里叶复系数F_n及傅里叶变换$F(\omega)$的图形如下所示





相同点： 具有相同的包络线

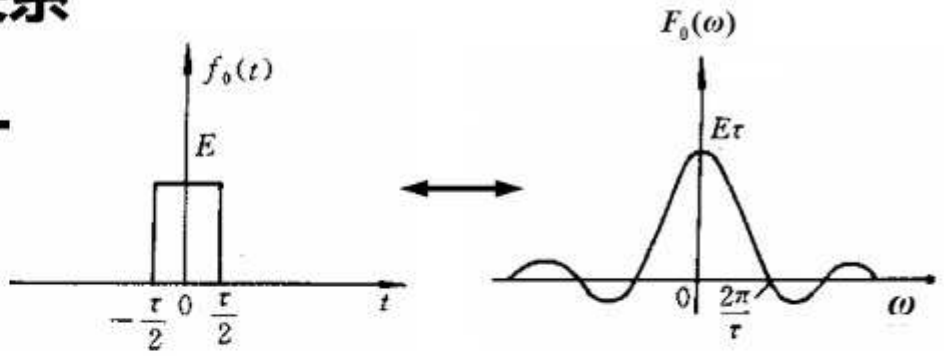
不同点： F_n代表各频率分量的幅度，为有限值

$F(\omega)$则为频谱密度，是位于$n\omega_0$处的冲激函数，其强度为$2\pi F_n$

可见，周期信号并不满足绝对可积的条件，但在引入冲激函数之后,可计算出周期信号的傅里叶变换。

傅里叶变换与傅里叶级数的关系

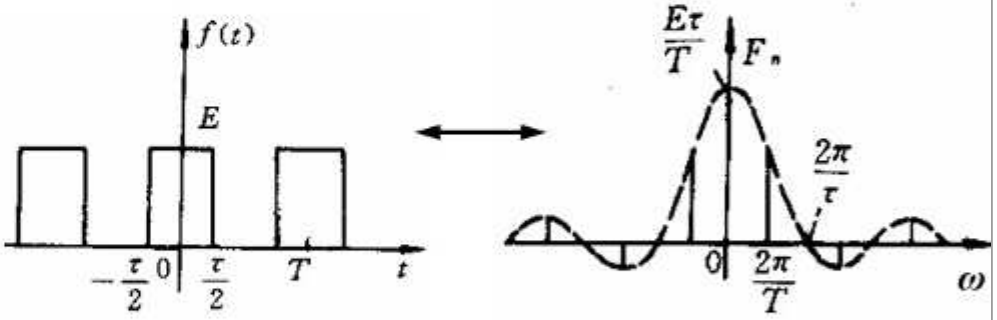
从周期性矩形脉冲中截取一个周期,即得单脉冲信号,设为$f_0(t)$，则有



$$F_0(\omega) = \mathrm{F}[f_0(t)]$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f_0(t)e^{-j\omega t}dt = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$F_n = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)e^{-jn\omega_0 t}dt$$



$F_0(\omega)$是一个随ω连续变化的谱线。

周期性矩形脉冲的F_n为离散线条谱,且与连续谱有下列关系

$$F_n = \frac{1}{T}F_0(\omega)\Big|_{\omega=n\omega_0}$$

即F_n为$F_0(\omega)$在各基波倍频处频谱的$1/T$

3.3 LTIC系统的频域分析

信号的傅里叶分析：

$$f_p(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\omega_0 t} \qquad f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

1、基本信号$e^{j\omega t}$作用下的零状态响应

设LTI系统的单位冲激响应为$h(t)$，则系统对基本信号$e^{j\omega t}$的零状态响应为：$y(t)=h(t)*e^{j\omega t}$

$$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)e^{j\omega(t-\tau)}d\tau=e^{j\omega t}\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$$

其中$\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$正好为$h(t)$的傅里叶变换，记为$H(\omega)$，

称为系统的频率响应。从而得 $y(t)=H(\omega)e^{j\omega t}$

2、一般信号作用下的零状态响应

$$e^{j\omega t} \rightarrow H(\omega)e^{j\omega t}$$

$$\frac{1}{2\pi}X(\omega)e^{j\omega t}d\omega \rightarrow \frac{1}{2\pi}X(\omega)H(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}X(\omega)e^{j\omega t}d\omega \rightarrow \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}X(\omega)H(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

$$\| \qquad\qquad\qquad\qquad \|$$

$$x(t) \qquad\qquad\qquad y(t)$$

$$y(t) = \mathrm{F}^{-1}[X(\omega)H(\omega)]$$

由时域卷积定理同样可得：

$$y(t) = x(t) * h(t) \leftrightarrow Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$$

采用频域分析法求解系统零状态响应的步骤为：

第一步，求输入信号$x(t)$的傅里叶变换$X(\omega)$
第二步，求系统频率响应$H(\omega)$
第三步，求零状态响应$y(t)$的傅里叶变换$Y(\omega)=X(\omega)H(\omega)$
第四步，求$Y(\omega)$的傅里叶反变换$y(t)=\mathrm{F}^{-1}[X(\omega)H(\omega)]$

频率响应$H(\omega)$的求法：

1）已知$h(t)$，则$H(\omega)=\mathrm{F}[h(t)]$
2）$H(\omega)=Y(\omega)/X(\omega)$
已知$y(t)$和$x(t)$，求出$Y(\omega)$，$X(\omega)$，则可得$H(\omega)$
已知微分方程，则对方程两边取傅里叶变换，再变换得到
$H(\omega)=Y(\omega)/X(\omega)$

例：一个稳定的LTIC系统的微分方程如下所示，求系统的单位冲激响应。

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2}+4\frac{dy(t)}{dt}+3y(t)=\frac{dx(t)}{dt}+2x(t)$$

解： $$(j\omega)^2Y(\omega)+4j\omega Y(\omega)+3Y(\omega)=j\omega X(\omega)+2X(\omega)$$

系统频率响应为：$$H(\omega)=\frac{j\omega+2}{(j\omega)^2+4j\omega+3}$$

利用部分分式展开法可得：$$H(\omega)=\frac{\frac{1}{2}}{j\omega+1}+\frac{\frac{1}{2}}{j\omega+3}$$

单位冲激响应为：$$h(t)=\frac{1}{2}e^{-t}u(t)+\frac{1}{2}e^{-3t}u(t)$$

Distinct factors of the denominator:

$$F(x)=\frac{b_m x^m+b_{m-1}x^{m-1}+\cdots+b_1x+b_0}{x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0} \qquad m<n$$

$$=\frac{P(x)}{(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)\cdots(x-\lambda_n)}$$

$F(x)$ can be expressed as the sum of partial fractions

$$F(x)=\frac{k_1}{x-\lambda_1}+\frac{k_2}{x-\lambda_2}+\cdots+\frac{k_n}{x-\lambda_n}$$

To determine the coefficient k_1, we multiply both sides of Eq. by $x-\lambda_1$ and then let $x=\lambda_1$.

This yields

$$(x-\lambda_1)F(x)|_{x=\lambda_1}=k_1+\frac{k_2(x-\lambda_1)}{(x-\lambda_2)}+\frac{k_3(x-\lambda_1)}{(x-\lambda_3)}+\cdots+\frac{k_n(x-\lambda_1)}{(x-\lambda_n)}\bigg|_{x=\lambda_1}$$

On the right-hand side, all the terms except k_1 vanish. Therefore,

$$k_1=(x-\lambda_1)F(x)|_{x=\lambda_1}$$

Similarly, we can show that

$$k_r=(x-\lambda_r)F(x)|_{x=\lambda_r} \qquad r=1,2,\ldots,n$$

例：求上例所示LTIC系统在输入为 $x(t)=e^{-t}u(t)$ 时的响应。

解：
$$Y(\omega)=H(\omega)X(\omega)$$
$$=\left[\frac{j\omega+2}{(j\omega+1)(j\omega+3)}\right]\cdot\left[\frac{1}{j\omega+1}\right]=\frac{j\omega+2}{(j\omega+1)^2(j\omega+3)}$$

利用部分分式展开法可得：
$$Y(\omega)=\frac{A_{11}}{(j\omega+1)^2}+\frac{A_{12}}{j\omega+1}+\frac{A_2}{j\omega+3}$$
$$Y(\omega)=\frac{\frac{1}{2}}{(j\omega+1)^2}+\frac{\frac{1}{4}}{j\omega+1}+\frac{-\frac{1}{4}}{j\omega+3}$$

$$te^{-\alpha t}u(t)\leftrightarrow\frac{1}{(\alpha+j\omega)^2}$$

$$y(t)=\left[\frac{1}{2}te^{-t}+\frac{1}{4}e^{-t}-\frac{1}{4}e^{-3t}\right]u(t)$$

雨课堂 Rain Classroom

Repeat factors of the denominator:

$$F(x)=\frac{P(x)}{(x-\lambda)^r(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\cdots(x-\alpha_j)}$$

Its partial fraction expansion is given by

$$F(x)=\frac{a_0}{(x-\lambda)^r}+\frac{a_1}{(x-\lambda)^{r-1}}+\cdots+\frac{a_{r-1}}{(x-\lambda)}+\frac{k_1}{x-\alpha_1}+\frac{k_2}{x-\alpha_2}+\cdots+\frac{k_j}{x-\alpha_j}$$

To find the coefficients $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_{r-1}$, we multiply both sides of Eq.

$$(x-\lambda)^rF(x)=a_0+a_1(x-\lambda)+a_2(x-\lambda)^2+\cdots+a_{r-1}(x-\lambda)^{r-1}+k_1\frac{(x-\lambda)^r}{x-\alpha_1}+k_2\frac{(x-\lambda)^r}{x-\alpha_2}+\cdots+k_n\frac{(x-\lambda)^r}{x-\alpha_n}$$

$$(x-\lambda)^rF(x)\big|_{x=\lambda}=a_0$$

$$\frac{d}{dx}\left[(x-\lambda)^rF(x)\right]\Big|_{x=\lambda}=a_1$$

$$a_j=\frac{1}{j!}\frac{d^j}{dx^j}\left[(x-\lambda)^rF(x)\right]\Big|_{x=\lambda}$$

The coefficients $k_1, k_2, \ldots, k_j$ corresponding to the unrepeated factors in this equation are determined by the Heaviside method, as before

3.4 离散周期和非周期信号的频域分析

1、周期序列的傅里叶级数(DFS)

DFS的推导:

连续周期函数$f(t)$表示为指数形式的傅里叶级数:

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\omega_0 t}$$

傅里叶级数的系数F_n为 $$F_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)e^{-jn\omega_0 t}dt$$

式中，T是$f(t)$的周期，角频率 $\omega_0=\frac{2\pi}{T}$

根据上述公式，可导出周期序列的离散傅里叶级数。

若$f_P(n)$是周期信号$f(t)$的抽样序列，即$f_P(n)=f(t)|_{t=nTs}$，T_s为抽样间隔，它与信号周期T的关系为$NT_s=T$，则$f_p(n)$可写为

$$f_P(n)=f(t)|_{t=nT_s}=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}F_k e^{jk\omega_0 nT_s}$$

$$=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}F_k e^{j\frac{2\pi}{T}T_s nk}=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}F_k e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$$

将上式等号两边同乘指数函数$e^{-j\frac{2\pi}{N}nm}$再取和式$\sum_{n=0}^{N-1}$上式变为

$$\sum_{n=0}^{N-1}f_p(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}nm}=\sum_{n=0}^{N-1}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}F_k e^{j\frac{2\pi}{N}nk}e^{-j\frac{2\pi}{N}nm}$$

$$=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}F_k\sum_{n=0}^{N-1}e^{j\frac{2\pi}{N}n(k-m)}$$

注意到 $\sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}n(k-m)}$ 有如下的几何级数形式：

$$\sum_{n=0}^{N-1} G^n = \begin{cases} \dfrac{1-G^N}{1-G} & (G \neq 1) \\ N & (G=1) \end{cases}$$ ，其中 $G = e^{j\frac{2\pi}{N}(k-m)}$

因为k-m是整数，因而有 $G^N = e^{j2\pi(k-m)} = 1$

当$k \neq m$时，$G \neq 1$，于是得：$\sum_{n=0}^{N-1} G^n = \dfrac{1-G^N}{1-G} = 0$

当$k=m$时，$G=1$，于是得：$\sum_{n=0}^{N-1} G^n = N$

因而有

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}n(k-m)} = \begin{cases} N & k = m \\ 0 & k \neq m \end{cases}$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} f_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nm} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} F_k \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}n(k-m)}$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} f_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = NF_k = F_p(k)$$

上式表明：$F_P(k)$也是一个周期序列，称为离散傅里叶系数。

$F_p(k)$与傅里叶级数复系数F_k仅相差一个因子N。

将上式两边同乘以指数函数 $e^{j\frac{2\pi}{N}km}$ 再求和式 $\sum_{k=0}^{N-1}$

因为，
$$\sum_{k=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}k(m-n)} = \begin{cases} N & n=m \\ 0 & n\neq m \end{cases}$$

所以，
$$f_p(n)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}F_p(k)e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$$

上式称为**周期序列的离散傅里叶级数（DFS）**。

DFS表明离散周期序列$f_P(n)$所对应的离散傅里叶系数$F_P(k)$也是离散周期的。即$F_P(k)$的周期为N，其基波成分为 $e^{j\frac{2\pi}{N}n}$ k次谐波成分为 $e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$。$F_p(k)$为DFS的k次谐波分量的系数。

当已知0～(N-1)次谐波成分后，根据DFS的周期性就可求出$F_p(k)$其余各周期全部数值。全部谐波成分中只有N个是独立的。

2、非周期序列的离散时间傅里叶变换(DTFT) /序列的傅里叶变换

当$N\to\infty$时，周期序列$f_P(n)$→非周期序列$f(n)$

$F_P(k)$谱线间隔$\Omega_0\to$无穷小，记为$d\Omega$

$k\Omega_0\to\Omega$

$F_p(k)\to F(e^{j\Omega})$

定义非周期序列$f(n)$的DTFT及其反变换为：

$$F(e^{j\Omega})=\lim_{N\to\infty}\sum_{n=0}^{N}f_p(n)e^{-jn\frac{2\pi}{N}k}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(n)e^{-jn\Omega}$$

$$f(n)=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N}F_p(k)e^{j\frac{2\pi}{N}nk}=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{2\pi}\sum_{k=0}^{N}F_p(k)e^{j\frac{2\pi}{N}nk}\frac{2\pi}{N}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(e^{j\Omega})e^{jn\Omega}d\Omega$$

$F(e^{j\Omega})$是Ω的连续周期函数，周期为2π。

序列的傅里叶变换具有如下性质：

- **线性特性**

$$x(n)\longleftrightarrow X(e^{j\Omega})$$
$$y(n)\longleftrightarrow Y(e^{j\Omega})$$
$$\Rightarrow\quad ax(n)+by(n)\longleftrightarrow aX(e^{j\Omega})+bY(e^{j\Omega})$$

- **时移特性**

$$x(n)\longleftrightarrow X(e^{j\Omega})\quad\Rightarrow\quad x(n-n_0)\longleftrightarrow e^{-j\Omega n_0}X(e^{j\Omega})$$

- **频移特性**

$$x(n)\longleftrightarrow X(e^{j\Omega})\quad\Rightarrow\quad x(n)e^{j\Omega_0 n}\longleftrightarrow X(e^{j(\Omega-\Omega_0)})$$

- **对称特性**

$$x(n)\longleftrightarrow X(e^{j\Omega})\quad\Rightarrow$$
$$x^*(n)\longleftrightarrow X^*(e^{-j\Omega})$$
$$x^*(-n)\longleftrightarrow X^*(e^{j\Omega})$$

在深入讨论离散傅里叶变换(DFT)之前，先概述四种不同形式的傅里叶变换对。

1、(连续)傅里叶级数(FS)

$$F_n = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_p(t)e^{-jn\omega_0 t}dt \qquad f_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}$$

2、(连续)傅里叶变换(FT)

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt \qquad f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

3、离散傅里叶级数(DFS)

$$F_p(k) = \sum_{n=0}^{N}\frac{1}{f_p(n)}e^{j\frac{2\pi}{N}nk} \qquad f_p(n) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N}\frac{1}{F_p(k)}e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$$

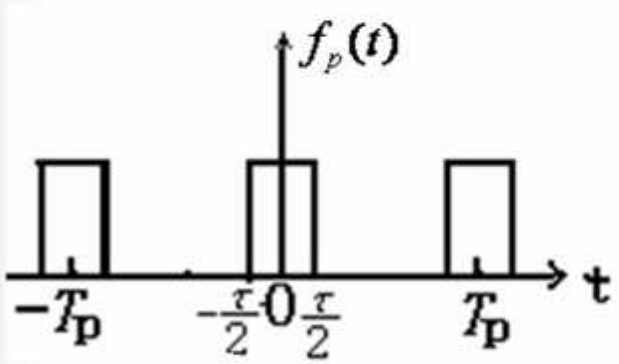
4、离散时间傅里叶变换(DTFT)

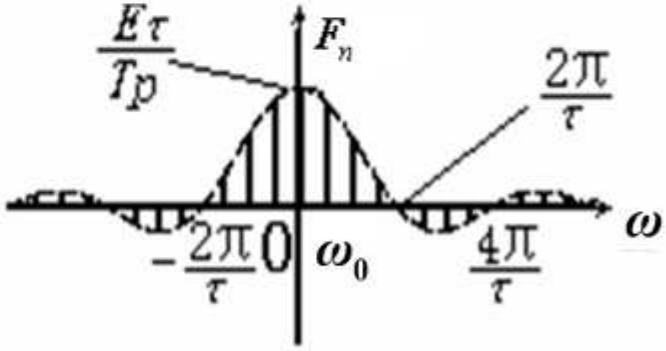
$$F(e^{j\Omega}) = \sum_{n=\infty}^{\infty} f(n)e^{-jn\Omega} \qquad f(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F(e^{j\Omega})e^{jn\Omega}d\Omega$$

雨课堂 Rain Classroom

- 由以下变换对可以看出：

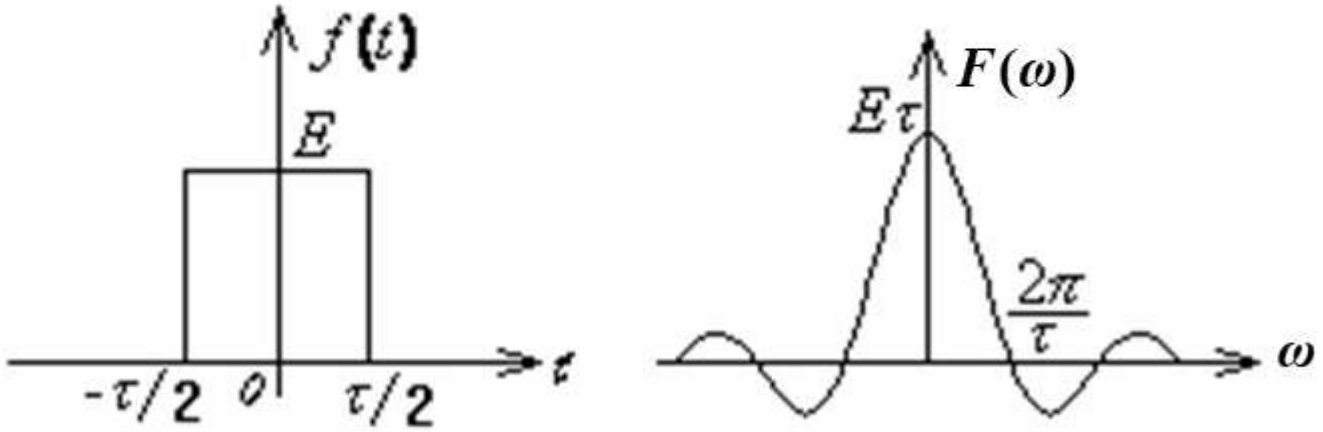
时域中的连续函数变换得到频域中非周期的频谱，而时域中的周期函数就与频域中的离散频谱相对应。





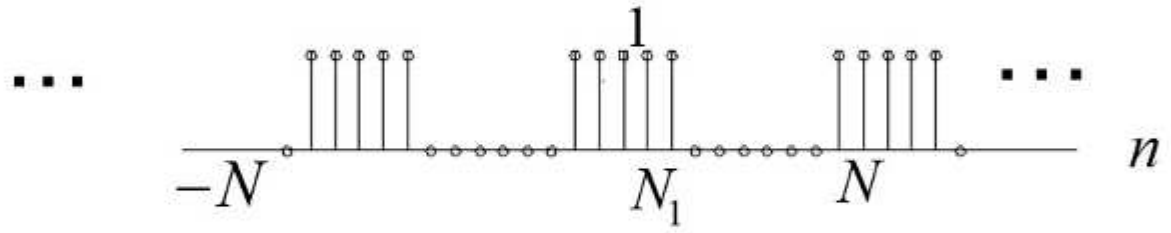
- 由以下变换对可以看出：

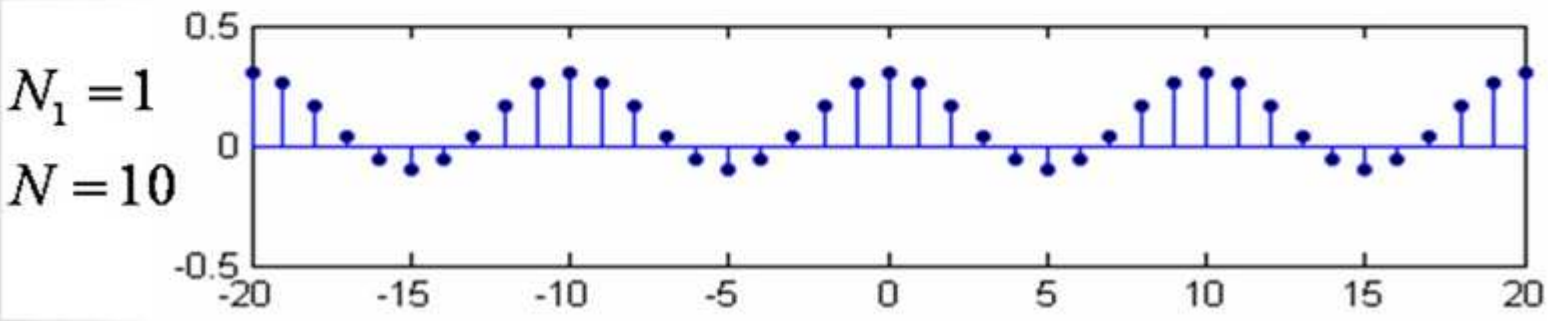
时域中的连续函数变换得到频域中非周期的频谱，而时域中的非周期函数变换得到频域中连续的频谱。



- **由以下变换对可以看出：**

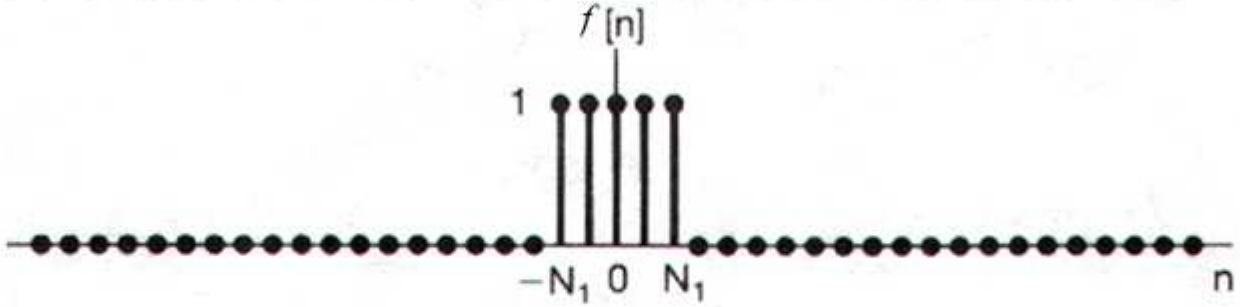
时域中的离散信号变换得到频域中周期的频谱，而时域中的周期序列变换得到频域中离散的频谱。

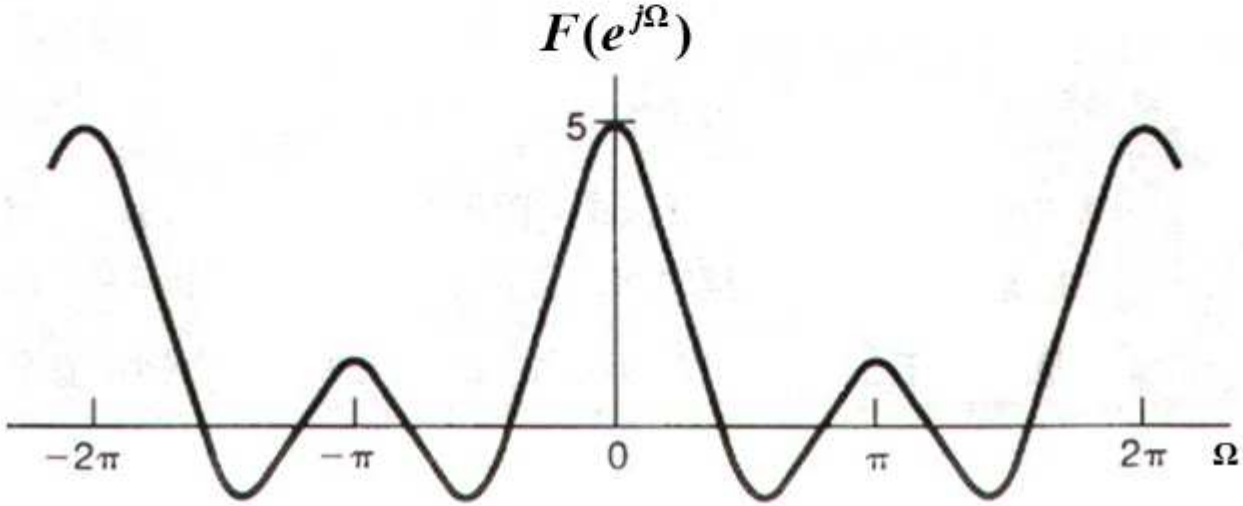




- 由以下变换对可以看出：

时域中的离散信号变换得到频域中周期的频谱，而时域的非周期信号对应于频域的连续频谱。





类别	时域特点	频域特点
（连续）傅里叶级数	连续、周期信号 （周期为T）	离散、非周期频谱 （谱线间隔$\omega_0=2\pi/T$）
（连续）傅里叶变换	连续、非周期信号	连续、非周期频谱
离散傅里叶级数	离散、周期序列 （周期为N）	离散、周期频谱 （周期为N，谱线间隔$\Omega_0=2\pi/N$）
离散时间傅里叶变换	离散、非周期序列	连续、周期频谱 （周期为2π）

雨课堂 Rain Classroom

3.5 离散傅里叶变换（DFT）和快速傅里叶变换（FFT）

为利用计算机计算傅里叶变换,对信号与频谱有如下要求:

(1) 信号与频谱应是离散的

(2) 数据长度都是有限的

前面讨论的四种傅里叶变换对，都不适于在计算机上运算。为利用计算机分析傅里叶变换，以DFS和IDFS作为一种过渡形式，由此引出DFT和IDFT。

借助于DFS定义DFT的思路如下：

(1) 把时域周期序列看作是有限长序列$x(n)$的周期延拓；

(2) 把频域周期序列看作是有限长序列$X(k)$的周期延拓；

(3) 这样只要把DFS的定义式两边（时域、频域）各取主值区间，就得到关于有限长序列的时频域的对应变换对——离散傅里叶变换(DFT)。

现借助于DFS的概念对有限长序列进行傅里叶分析：

设$x(n)$为有限长序列

$$x(n)=\begin{cases} x(n) & 0\le n\le N-1 \\ 0 & n\text{其他值} \end{cases}$$

为引用周期序列的有关概念，假定一个周期序列$x_p(n)$是以N为周期将$x(n)$延拓而成，则$x(n)$与$x_p(n)$的关系可表示为：

$$x((n))_N=x_p(n)，\ x(n)=x_p(n)R_N(\mathrm{n})$$

$((n))_N$表示“n对N取模值”或称“余数运算表达式”。$R_N(n)$是矩形脉冲序列$R_N(n)=u(n)-u(n-N)$。

1、DFT

1）DFT的定义：

正变换：$F(k)=\mathbf{DFT}[f(n)]=\sum_{n=0}^{N-1}f(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}\qquad 0\le k\le N-1$

反变换：$f(n)=\mathbf{IDFT}[F(k)]=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}F(k)e^{j\frac{2\pi}{N}nk}\qquad 0\le n\le N-1$

雨课堂 Rain Classroom

如何区分DFT与DFS这两个变换对?

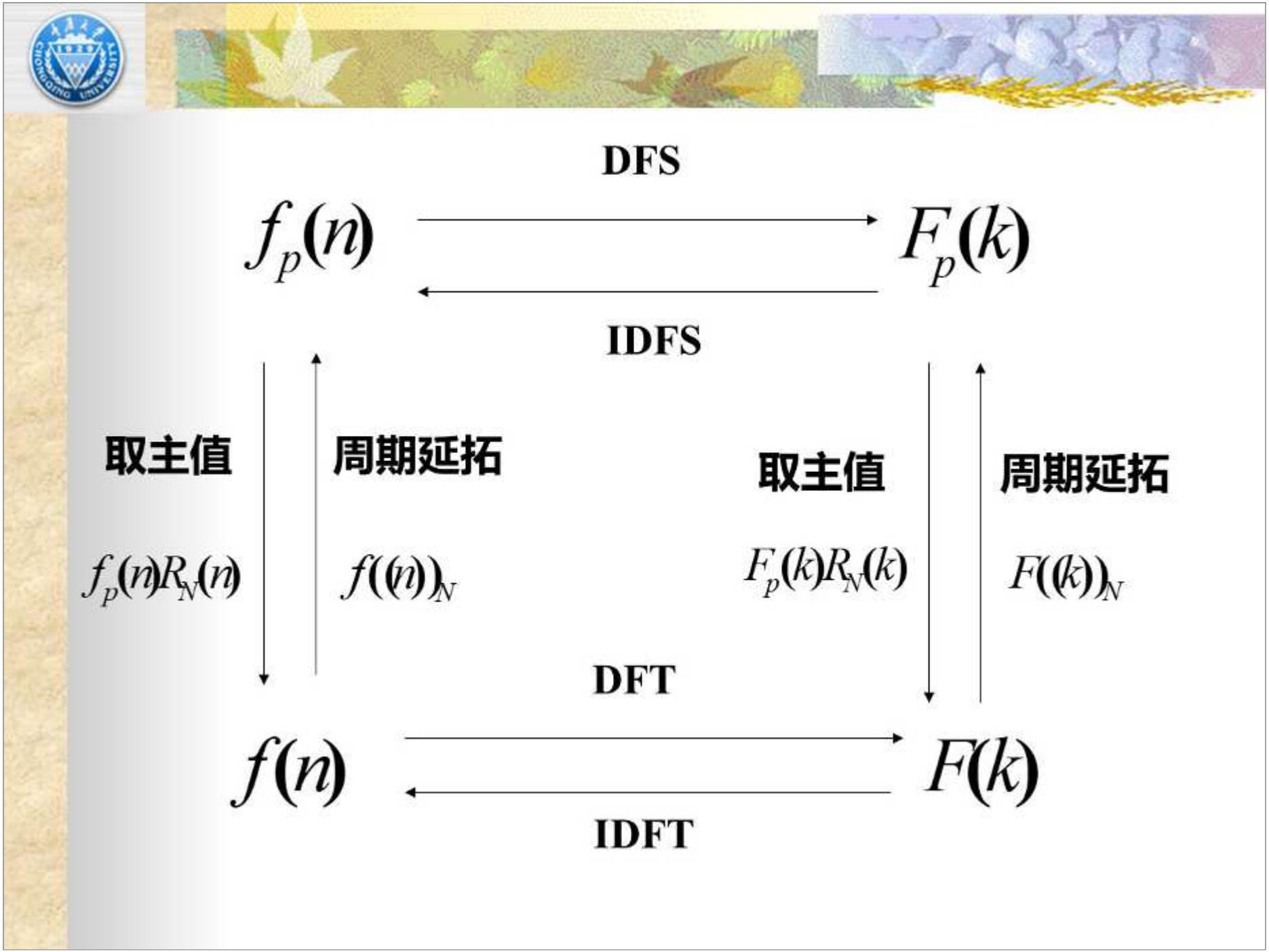
在意义上有差别,在形式上相同。

DFS描述的是周期序列$f_p(n)$与其频谱$F_p(k)$的关系，它表明时域中的周期序列得到的频谱也是周期离散的。它是严格按照傅里叶分析的概念得来的。

由前面的分析已知，有限长序列是非周期性的，故其傅里叶变换应当是连续、周期性的频谱。DFT是DFS的主值序列，只是一种借用形式，一种算法。

DFT和DFS除定义中的n和k取值范围不同外，形式上完全相同。

注意： 离散傅里叶变换关系中，有限长序列都作为周期序列的一个周期来表示，都隐含有周期性含义。


DFS
$f_p(n)$
$F_p(k)$
IDFS
取主值
周期延拓
取主值
周期延拓
$f_p(n)R_N(n)$
$f((n))_N$
$F_p(k)R_N(k)$
$F((k))_N$
DFT
$f(n)$
$F(k)$
IDFT

通常记 $W_N = e^{-j2\pi/N}$ 则DFT简化为

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}$$

$$0 \le k \le N-1$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}$$

$$0 \le n \le N-1$$

上两式可写为矩阵形式

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \vdots \\ X(N-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_N^0 & W_N^0 & \cdots & W_N^0 \\ W_N^0 & W_N^{1\times 1} & \cdots & W_N^{(N-1)\times 1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ W_N^0 & W_N^{1\times(N-1)} & \cdots & W_N^{(N-1)\times(N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(N-1) \end{bmatrix}$$

和

$$\begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(N-1) \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{} \begin{bmatrix} W_N^0 & W_N^0 & \cdots & W_N^0 \\ W_N^0 & W_N^{-1\times 1} & \cdots & W_N^{-(N-1)\times 1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \end{bmatrix}$$

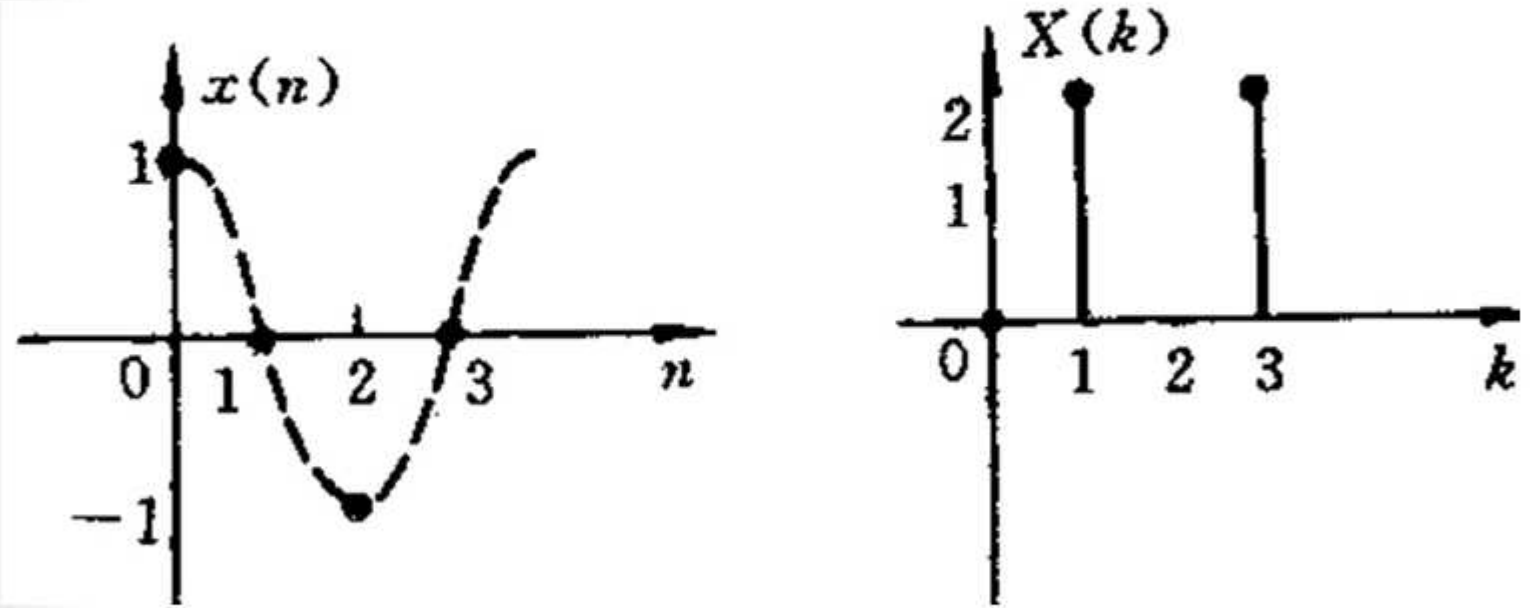
例：求4点序列 $x(n)=\cos(2\pi n/N),\quad n=0,1,2,3$ **的DFT。**

法一：　解：　由 $N=4$ **得** $W=e^{-j2\pi/N}=-j$ **于是**

$$\begin{bmatrix}X(0)\\X(1)\\X(2)\\X(3)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}W^0 & W^0 & W^0 & W^0\\W^0 & W^1 & W^2 & W^3\\W^0 & W^2 & W^4 & W^6\\W^0 & W^3 & W^6 & W^9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x(0)\\x(1)\\x(2)\\x(3)\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\1 & -j & -1 & j\\1 & -1 & 1 & -1\\1 & j & -1 & -j\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\\-1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\2\\0\\2\end{bmatrix}$$

$x(n)$ 和$X(k)$的波形图如下所示



法二： **解：** **由** $N=4$**得** $X(k)=\sum_{n=0}^{3}x(n)W_4^{nk},0\le k\le 3$

$$\because x(n)=\cos(2\pi n/4)$$

$$\therefore x(0)=1,x(1)=0,x(2)=-1,x(3)=0$$

$$\therefore X(k)=x(0)W_4^0+x(2)W_4^{2k}$$

$$X(0)=1-1=0$$

$$X(1)=1-W_4^2=1+1=2$$

$$X(2)=1-W_4^4=1-1=0$$

$$X(3)=1-W_4^6=1+1=2$$

$$\therefore X(k)=2\delta(k-1)+2\delta(k-3)$$

例：已知$X(k)=[0,2,0,2]^T$,求$X(k)$的离散傅里叶反变换$x(n)=\mathrm{IDFT}[X(k)]$。

解：因$N=4$，则$W=e^{-j2\pi/4}=-j$，将其代入IDFT的矩阵表达式：

$$\begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & W^0 \\ W^0 & W^{-1} & W^{-2} & W^{-3} \\ W^0 & W^{-2} & W^{-4} & W^{-6} \\ W^0 & W^{-3} & W^{-6} & W^{-9} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & -1 & -j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

可见求出的结果是前例的逆运算结果。

雨课堂 Rain Classroom

2）DFT的性质：

1） 线性特性

$$\mathbf{DFT}[ax_1(n)+bx_2(n)]=aX_1(k)+bX_2(k)$$

式中，a，b为任意常数，要求两个序列的长度相等。

2) 圆周位移特性

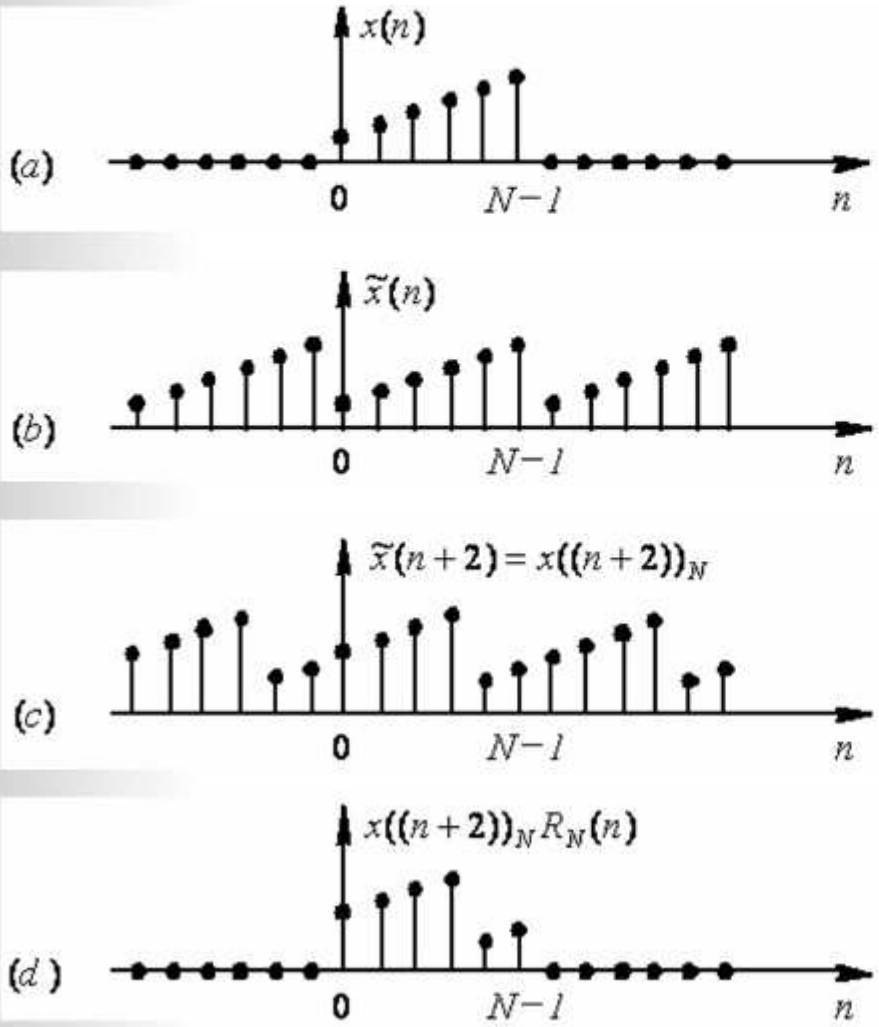
$x(n)$为N点序列，$y(n)$为$x(n)$的圆周移位，定义为

$$y(n) = x((n-m))_N R_N(n)$$

圆周移位的实现：

$$x(n) \Rightarrow x((n))_N \Rightarrow x((n-m))_N \Rightarrow x((n-m))_N R_N(n)$$

圆周位移过程示意图



圆周位移特性：

若：

$$\mathrm{DFT}[x(n)] = X(k)$$

$$y(n) = x((n-m))_N R_N(n)$$

则：

$$\mathrm{DFT}[y(n)] = W^{mk} X(k)$$

3）圆周卷积特性

圆周卷积定义：

$$x(n) \otimes h(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m) h((n-m))_N R_N(n)$$

定义式表明：

- **圆周卷积图解分析实现步骤：变量置换、反褶、圆周移位、相乘、求和。**
- **要求两个序列长度均为N，且卷积后的长度也为N。**

圆周卷积特性:

设$x_1(n)$和$x_2(n)$均为N点序列（$0 \le n \le N-1$），且有:

$$\mathbf{DFT}[x_1(n)] = X_1(k)$$
$$\mathbf{DFT}[x_2(n)] = X_2(k)$$

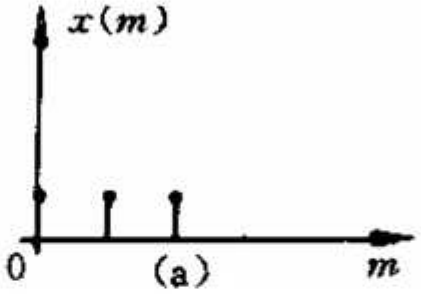
若:
$$y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m) x_2((n-m))_N R_N(n)$$
$$= \sum_{m=0}^{N-1} x_2(m) x_1((n-m))_N R_N(n)$$

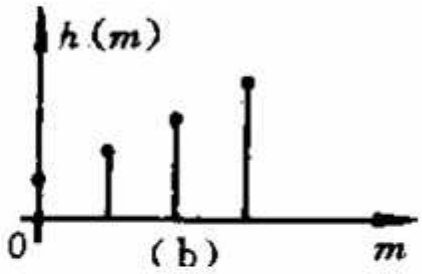
则:
$$Y(k) = X_1(k) X_2(k)$$

例： 已知两个有限长序列 $(N=4)$ $x(n)=\delta(n)+\delta(n-1)+\delta(n-2)$

和 $h(n)=(n+1)R_4(n)$ 试用图解方法求圆周卷积 $y(n)=x(n)\otimes h(n)$

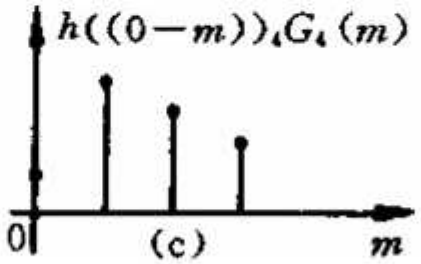
解：将 $x(n)$ 与 $h(n)$ 的自变量 n 置换为 m，见右图(a)，(b)



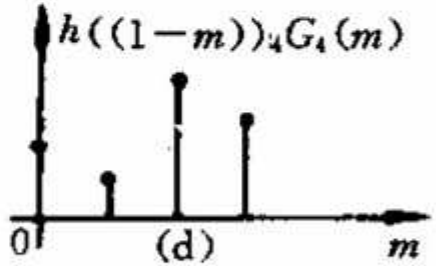


$h(m)$ 反褶、圆周移位后的图形：

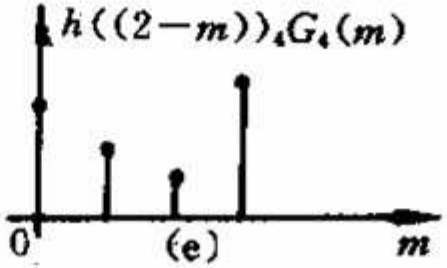
$h((0-m))_4R_4(m)$ **,见左图(c)**



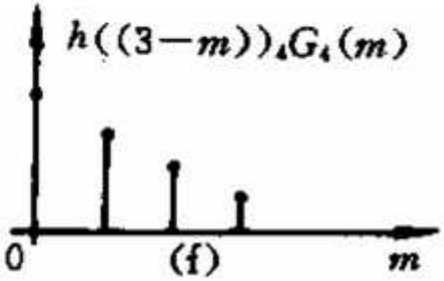
$h((1-m))_4R_4(m)$ **,见左图(d)**



$h((2-m))_4R_4(m)$ **,见左图(e)**



$h((3-m))_4R_4(m)$ **,见左图(f)**



由公式:

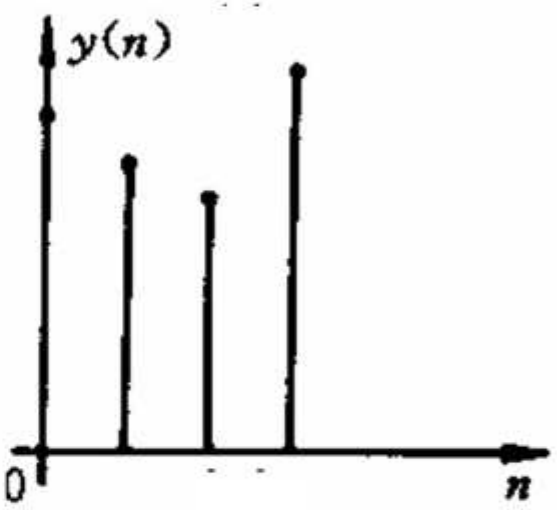
$$y(n)=\sum_{m=0}^{3}x(m)h((n-m))_4R_4(n)$$

得: $y(0)=1\times1+1\times4+1\times3+0\times2=8$

$y(1)=1\times2+1\times1+1\times4+0\times3=7$

$y(2)=1\times3+1\times2+1\times1+0\times4=6$

$y(3)=1\times4+1\times3+1\times2+0\times1=9$



由此得: $y(n)=8\delta(n)+7\delta(n-1)+6\delta(n-2)+9\delta(n-3)$

线性卷积

两个序列的线性卷积定义为：

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)h(n-m)$$

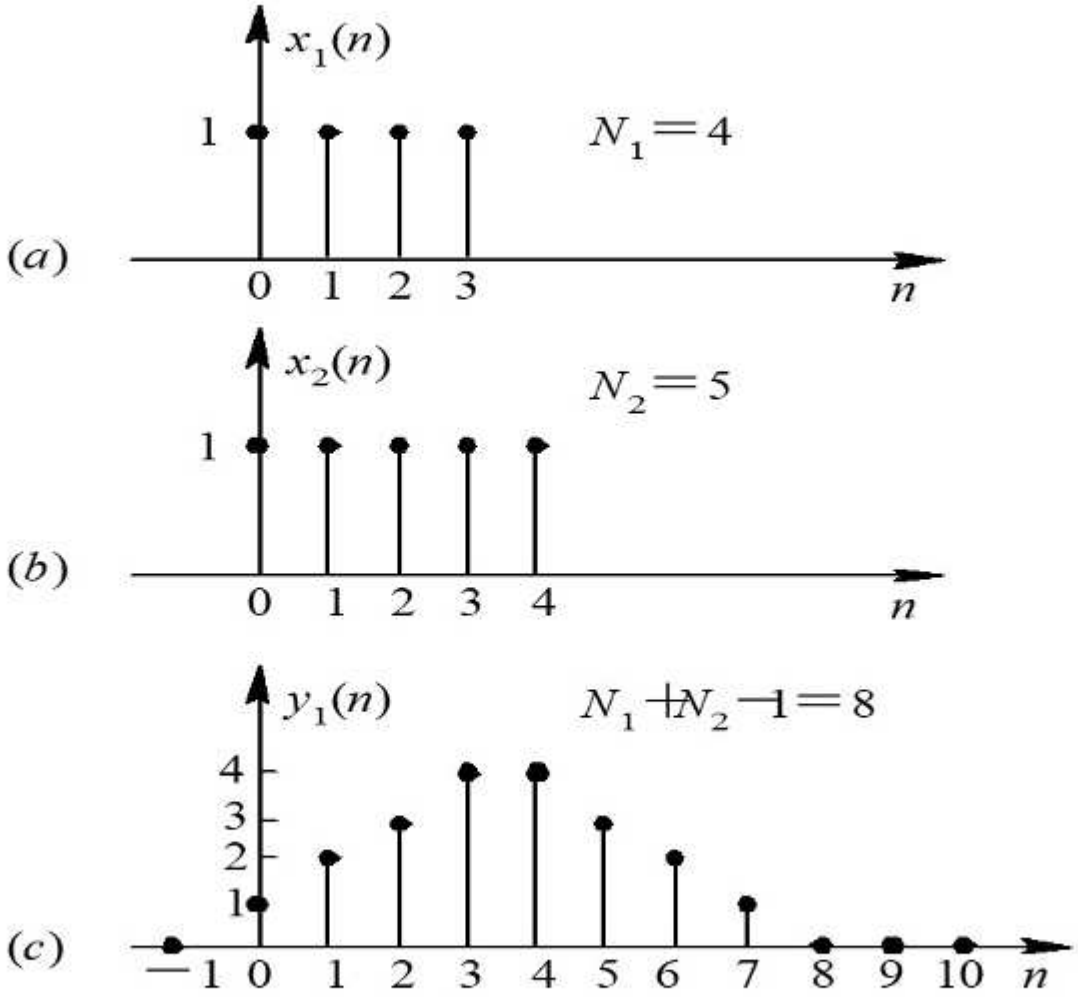
设$x(n)$和$h(n)$的长度分别为N和M，$y(n)$也是有限长序列。

序列$x(n)$的非零值区间是： $0 \le m \le N-1$

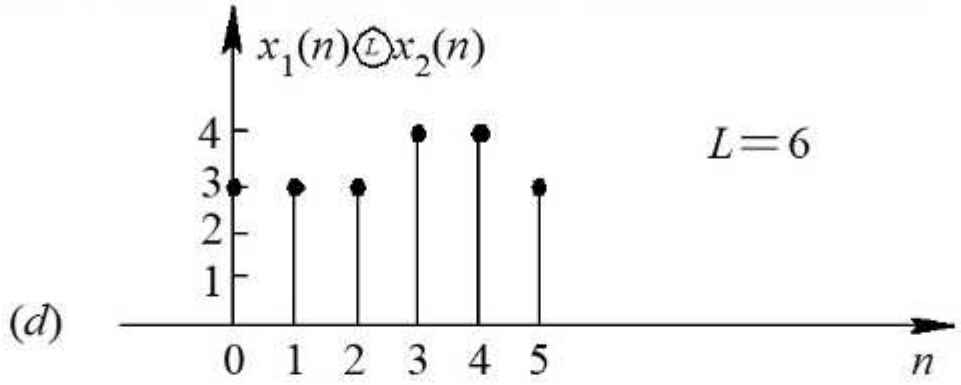
序列$h(n-m)$的非零值区间是： $0 \le n-m \le M-1$

所以，序列$y(n)$的非零值区间是： $0 \le n \le N+M-2$

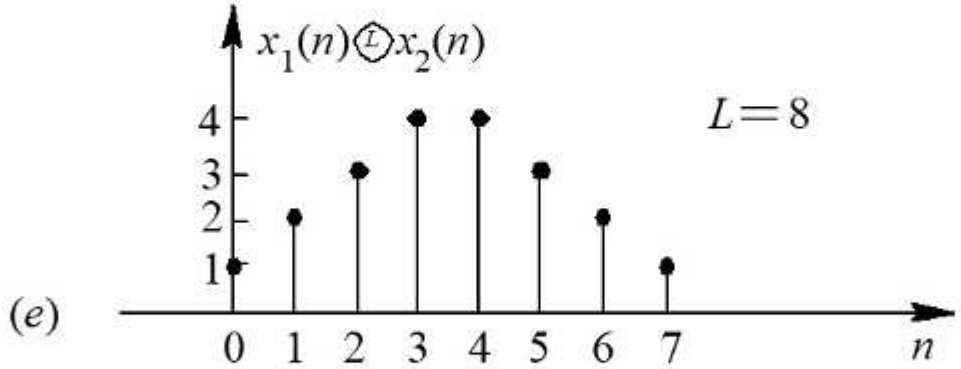
长度为： $N+M-1$


$x_1(n)$
1
$N_1=4$
(a)
0 1 2 3
n
$x_2(n)$
$N_2=5$
1
(b)
0 1 2 3 4
n
$y_1(n)$
$N_1+N_2-1=8$
4
3
2
1
(c)
−1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
n

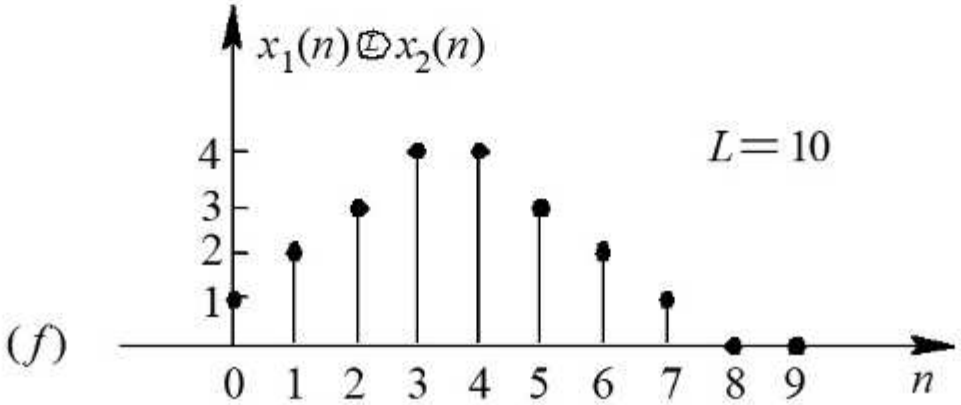
线性卷积图示


$x_1(n) \textcircled{L} x_2(n)$
$L=6$
4
3
2
1
0 1 2 3 4 5
n

(d)

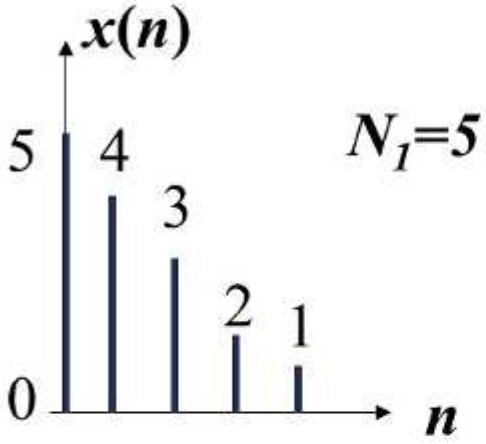

$x_1(n) \textcircled{L} x_2(n)$
$L=8$
4
3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 7
n

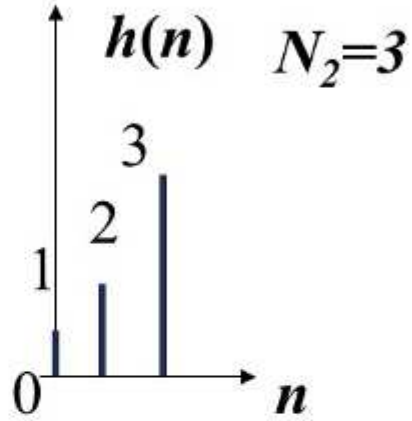
(e)


$x_1(n) \textcircled{L} x_2(n)$
$L=10$
4
3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
n

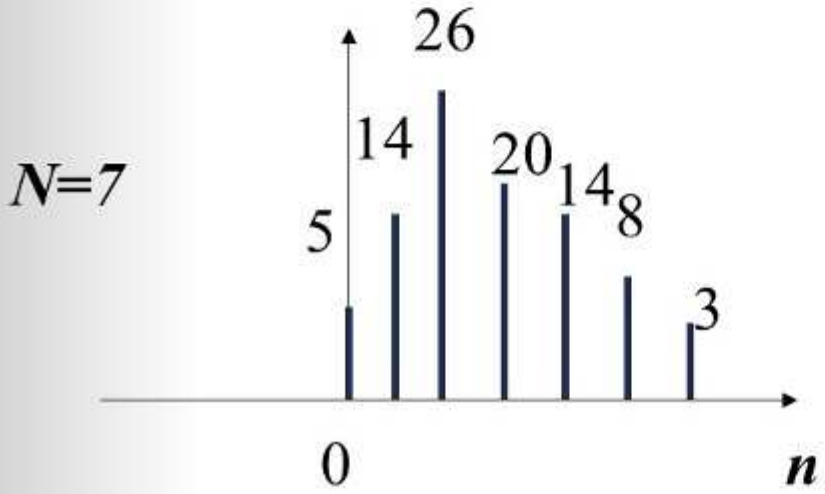
(f)

例：线性卷积与圆周卷积比较

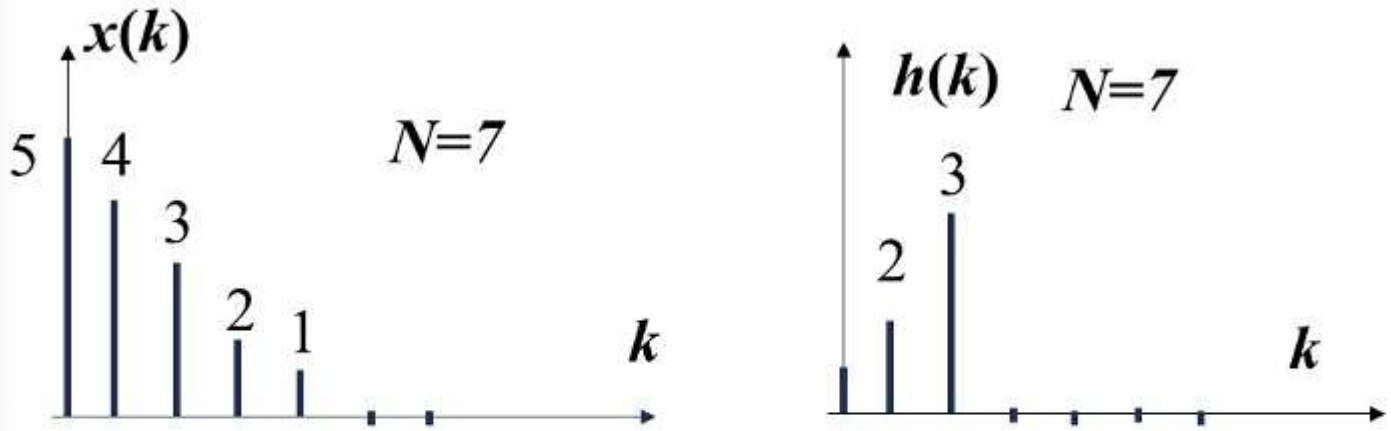




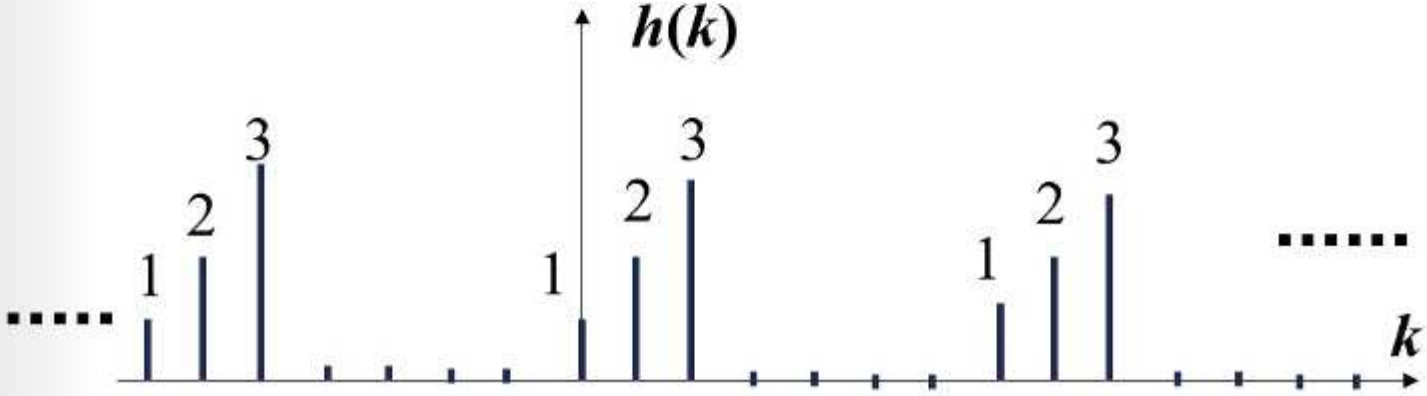
（1）线性卷积结果的示意图



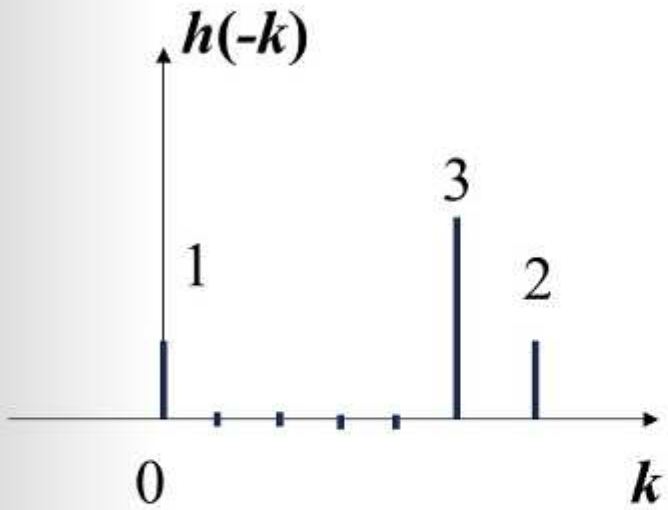
（2）圆周卷积：*a*) 补零加长（*N*=7）



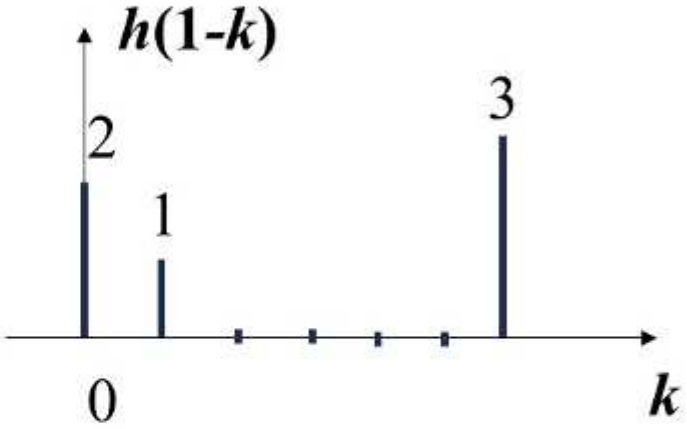
***b*)圆周卷积需进行周期延拓，而线性卷积无需周期延拓：**



c)圆周卷积的反褶(并取主值区间)：



d)圆周移位



e）相乘、求和

$y(0)=5\times1=5$

$y(1)=5\times2+4\times1=14$

$y(2)=5\times3+4\times2+3\times1=26$

$y(3)=4\times3+3\times2+2\times1=20$

$y(4)=3\times3+2\times2+1\times1=14$

$y(5)=2\times3+1\times2=8$

$y(6)=1\times3=3$

法二：用图表求解圆卷积

解：$x(n)$在$0 \le n \le 4$区间上的函数值为$\{5,4,3,2,1\}$，$h(n)$在$0 \le n \le 2$区间上的函数值为$\{1,2,3\}$，现求$N=7$点的圆卷积。

(1)将$x(n)$补零加长为：$\{5,4,3,2,1,0,0\}$；

(2)将$h(n)$补零加长至$N=7$，并周期延拓；

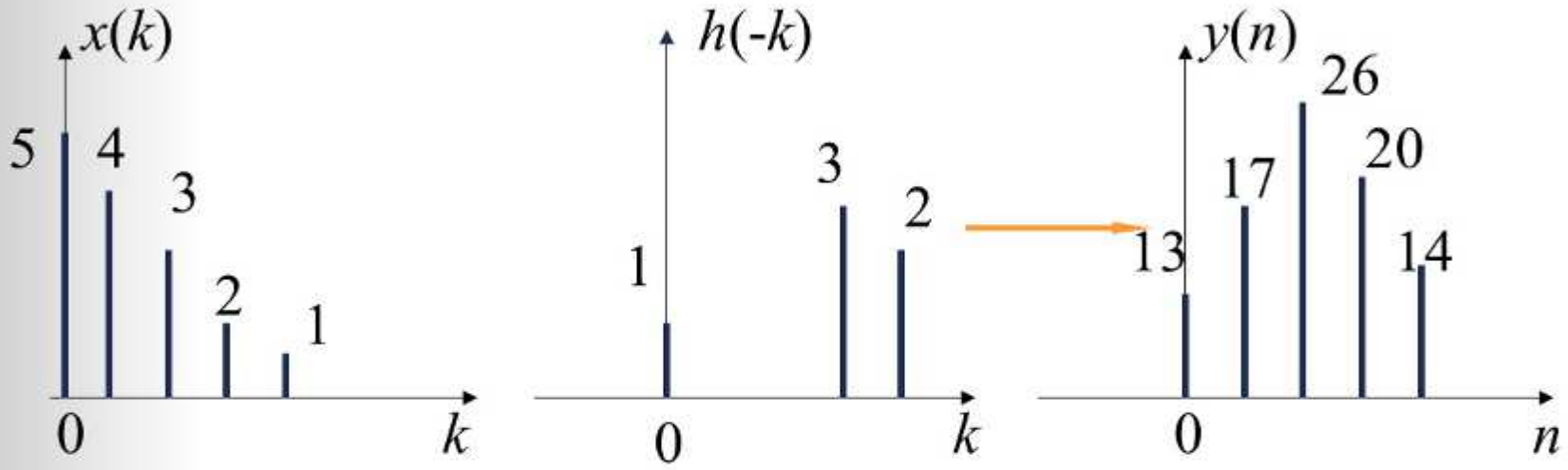
(3)反褶并取主值区间得到：$\{1,0,0,0,0,3,2\}$；

(4)作图表。

$x(m)$	5	4	3	2	1	0	0	相乘结果
$h((0-m))_7$	1	0	0	0	0	3	2	5
$h((1-m))_7$	2	1	0	0	0	0	3	14
$h((2-m))_7$	3	2	1	0	0	0	0	26
$h((3-m))_7$	0	3	2	1	0	0	0	20
$h((4-m))_7$	0	0	3	2	1	0	0	5
$h((5-m))_7$	0	0	0	3	2	1	0	8
$h((6-m))_7$	0	0	0	0	3	2	1	3

$$y(n)=5\delta(n)+14\delta(n-1)+26\delta(n-2)+20\delta(n-3)+5\delta(n-4)+8\delta(n-5)+3\delta(n-6)$$

若圆周卷积取长度为N=5, 则求圆周卷积



求得圆周卷积

$y(0)= 5*1+2*3+1*2=13$

$y(1)= 5*2+4*1+1*3=17$

$y(2)= 5*3+4*2+3*1=26$

$y(3)= 4*3+3*2+2*1=20$

$y(4)= 3*3+2*2+1*1=14$

N=5时圆周卷积与线性卷积结果不同.

法二：用图表求解圆卷积

解: $x(n)$在$0 \le n \le 4$区间上的函数值为：$\{5,4,3,2,1\}$, $h(n)$在$0 \le n \le 2$区间上的函数值为$\{1,2,3\}$, 求$N=5$点的圆卷积。

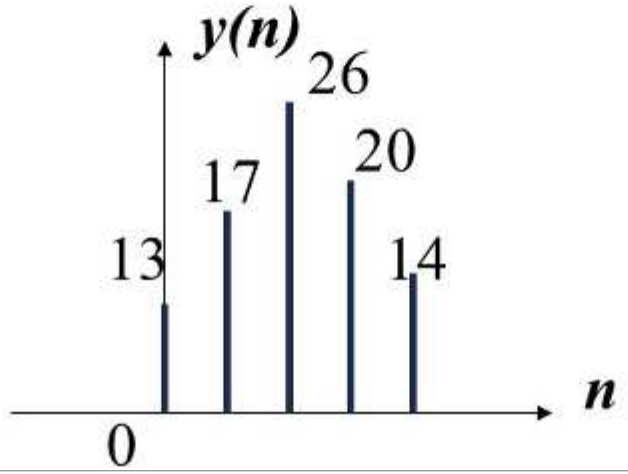
(1)$x(n)$无需补零加长；

(2)将$h(n)$补零加长至$N=5$，并周期延拓；

(3)反褶并取主值区间得到：$\{1,0,0,3,2\}$；

(4)作图表。

$x(m)$	5	4	3	2	1	相乘结果
$h((0-m))_5$	1	0	0	3	2	13
$h((1-m))_5$	2	1	0	0	3	17
$h((2-m))_5$	3	2	1	0	0	26
$h((3-m))_5$	0	3	2	1	0	20
$h((4-m))_5$	0	0	3	2	1	14



圆周卷积和线性卷积的比较

相同点:两者均有反褶、相乘与求和运算过程

差 异:

- 线性卷积的移位是平移，而圆周卷积的移位是圆周移位。
- 线性卷积不要求两个序列$x(n)$与$h(n)$的长度相等,如$x(n)$与$h(n)$的长度分别为M和N,则卷积结果长度为$M+N-1$;圆周卷积则要求两序列长相等(设为L),卷积的长度也为L。
- 当圆周卷积的长度L大于等于线性卷积长度$M+N-1$时，圆周卷积的结果和线性卷积一致。

思考：结论的用途?

2、FFT

- 直接利用DFT进行谱分析时，存在一个突出矛盾，即当序列长度N较大时计算量大、计算时间长、数据占用内存多，难以利用DFT进行实时处理，其应用受到很大的限制。
- 1965年库利(Cooley)和图基(Tukey)提出了一种DFT的快速算法，这就是FFT。FFT算法使计算量大大降低，计算时间减少，特别是当序列长度N较大时，效果更为显著。
- FFT并不是一种新的变换形式，它只是DFT的一种快速算法。并且根据对序列分解与选取方法的不同而产生了FFT的多种算法。
- FFT在离散傅里叶反变换、线性卷积和线性相关等方面也有重要应用。

雨课堂 Rain Classroom

1）DFT的计算量

$$X(k)=\mathrm{DFT}[x(n)]=\begin{cases}\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_N^{kn}, & 0\leqslant k\leqslant N-1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

$$x(n)=\mathrm{IDFT}[X(k)]=\begin{cases}\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X(k)W_N^{-kn}, & 0\leqslant n\leqslant N-1\\ 0. & \text{其它}\end{cases}$$

其中 $W_N=e^{-j\frac{2\pi}{N}}=\cos(2\pi/N)-j\sin(2\pi/N)$

将DFT定义式展开成方程组

$$\begin{cases} X(0) = x(0)W_N^{0\cdot 0} + x(1)W_N^{0\cdot 1} + \cdots + x(N-1)W_N^{0\cdot (N-1)} \\ X(1) = x(0)W_N^{1\cdot 0} + x(1)W_N^{1\cdot 1} + \cdots + x(N-1)W_N^{1\cdot (N-1)} \\ X(2) = x(0)W_N^{2\cdot 0} + x(1)W_N^{2\cdot 1} + \cdots + x(N-1)W_N^{2\cdot (N-1)} \\ \quad \vdots \\ X(N-1) = x(0)W_N^{(N-1)\cdot 0} + x(1)W_N^{(N-1)\cdot 1} + \cdots + x(N-1)W_N^{(N-1)\cdot (N-1)} \end{cases}$$

将方程组写成矩阵形式

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \vdots \\ X(N-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_N^{0\cdot 0} & W_N^{0\cdot 1} & \cdots & W_N^{0\cdot (N-1)} \\ W_N^{1\cdot 0} & W_N^{1\cdot 1} & \cdots & W_N^{1\cdot (N-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ W_N^{(N-1)\cdot 0} & W_N^{(N-1)\cdot 1} & \cdots & W_N^{(N-1)\cdot (N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(N-1) \end{bmatrix}$$

用向量表示 $X = W_N \cdot x$

用复数表示：

$$W_N \cdot x=\{\mathrm{Re}[W_N]\cdot \mathrm{Re}[x]-\mathrm{Im}[W_N]\cdot \mathrm{Im}[x]\}$$
$$+j\{\mathrm{Re}[W_N]\cdot \mathrm{Im}[x]+\mathrm{Re}[x]\cdot \mathrm{Im}[W_N]\}$$

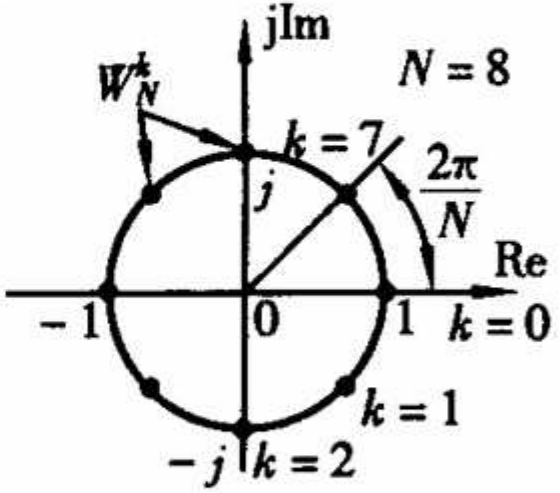
计算一个$X(k)$值需要N次复数乘法和$(N-1)$次复数加法，那么N个$X(k)$共需N^2次复数乘法和$N(N-1)$次复数加法。每次复数乘法包括4次实数乘法和2次实数加法，每次复加法包括2次实数加法，因此计算N点的DFT共需要$4N^2$次实数乘法和$2N^2+2N(N-1)$次实数加法，如$N=2048$时，计算量为419万次。

2、FFT的原理

FFT算法主要利用了基元的两个性质：

(1)对称性，即

$$W_N^{(nk+\frac{N}{2})} = -W_N^{nk}$$



(2)周期性，即

$$W_N^{k+rN} = W_N^k$$

r为

雨课堂 Rain Classroom

以4点序列的DFT为：

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & W^0 \\ W^0 & W^1 & W^2 & W^3 \\ W^0 & W^2 & W^4 & W^6 \\ W^0 & W^3 & W^6 & W^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix}$$

利用周期性可化简矩阵：

$$\begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & W^0 \\ W^0 & W^1 & W^2 & W^3 \\ W^0 & W^2 & W^0 & W^2 \\ W^0 & W^3 & W^2 & W^1 \end{bmatrix}$$

利用对称性可化简矩阵：

$$\begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & W^0 \\ W^0 & W^1 & -W^0 & -W^1 \\ W^0 & -W^0 & W^0 & -W^0 \\ W^0 & -W^1 & -W^0 & W^1 \end{bmatrix}$$

因此，DFT运算中存在着不必要的重复计算。

雨课堂 Rain Classroom

FFT算法利用旋转因子W_N^k的对称性和周期性，将一个大的DFT分解成一些逐次变小的DFT来计算。分解过程遵循两条规则：

①对时间进行偶奇分解——按时间抽取的FFT算法；

②对频率进行前后分解——按频率抽取的FFT算法。

3、按时间抽取的FFT算法

设$N=2^M$，M为正整数。如取$N=2^3=8$，即离散时间信号为

$$x(n)=\{x(0),x(1),x(2),x(3),x(4),x(5),x(6),x(7)\}$$

按照规则①将序列$x(n)$分为奇偶两组，一组序号为偶数，另一组序号为奇数，即

$$\{x(0),x(2),x(4),x(6)\,|\,x(1),x(3),x(5),x(7)\}$$

分别表示为：

$$g(r)=x(2r)\text{——偶数项}$$
$$h(r)=x(2r+1)\text{——奇数项}$$
$$r=0,1,\cdots,\frac{N}{2}-1$$

根据DFT的定义

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_N^{nk}=\sum_{\text{偶数}n}x(n)W_N^{nk}+\sum_{\text{奇数}n}x(n)W_N^{nk}$$

$$=\sum_{r=0}^{N/2-1}x(2r)W_N^{2rk}+\sum_{r=0}^{N/2-1}x(2r+1)W_N^{(2r+1)k}$$

$$=\sum_{r=0}^{N/2-1}g(r)(W_N^2)^{rk}+W_N^k\sum_{r=0}^{N/2-1}h(r)(W_N^2)^{rk}$$

因为 $W_N^2=W_{N/2}^1$，所以上式变为

$$X(k)=\sum_{r=0}^{N/2-1}g(r)W_{N/2}^{rk}+W_N^k\sum_{r=0}^{N/2-1}h(r)W_{N/2}^{rk}$$

$$=G(k)+W_N^kH(k),\quad k=0,1,2,\cdots,\frac{N}{2}-1$$

上式中的$G(k)$和$H(k)$都是$N/2$点的DFT。

雨课堂 Rain Classroom

注意到$G(k)$和$H(k)$只有$N/2$个点，而$X(k)$却需要N个点，如果以$G(k)$和$H(k)$表示全部$X(k)$，应利用$G(k)$和$H(k)$的两个重复周期，则有：

$$X(k)=G(k)+W_N^k H(k)$$

$$X(k+\frac{N}{2})=G(k+\frac{N}{2})+W_N^{(k+\frac{N}{2})}H(k+\frac{N}{2})$$

由$G(k)$和$H(k)$的周期性和W_N的对称性可得：

$$G(k+\frac{N}{2})=G(k),H(k+\frac{N}{2})=H(k)$$

$$W_N^{(k+\frac{N}{2})}=-W_N^k$$

因此可由$G(k)$和$H(k)$决定$X(k)$的全部关系式：

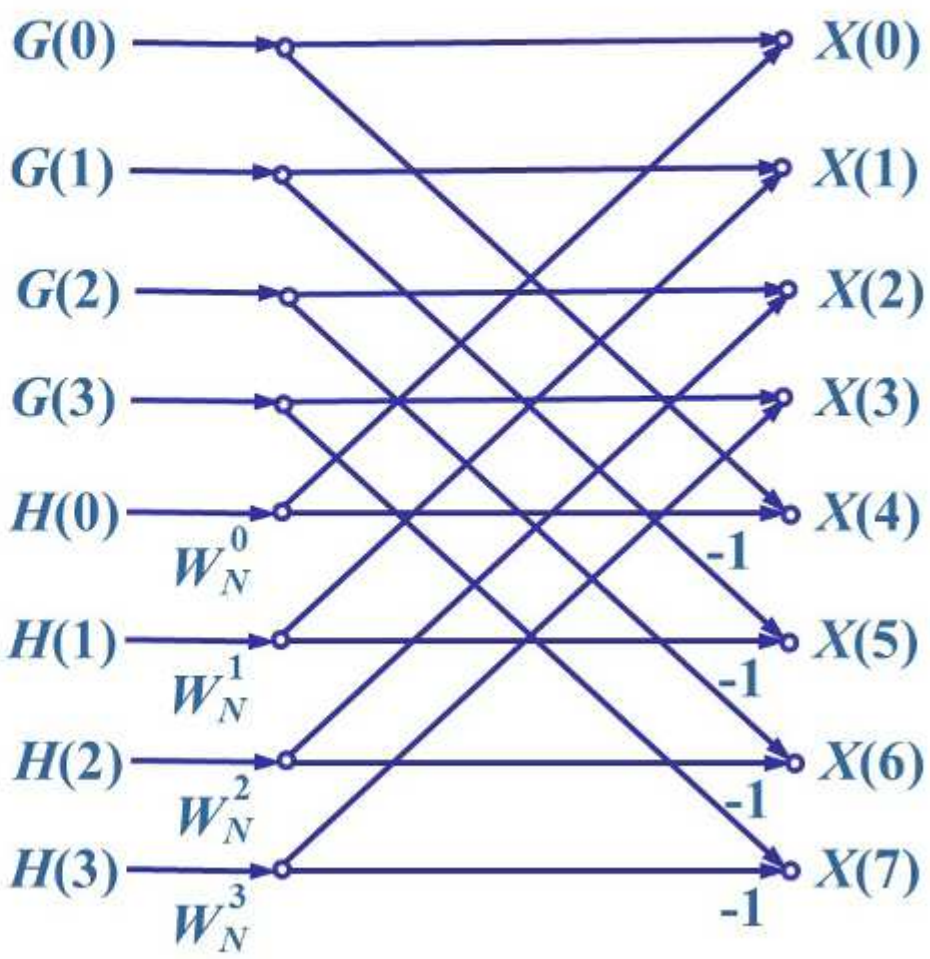
$$X(k)=G(k)+W_N^k H(k)$$

$$X(k+\frac{N}{2})=G(k)-W_N^k H(k)$$

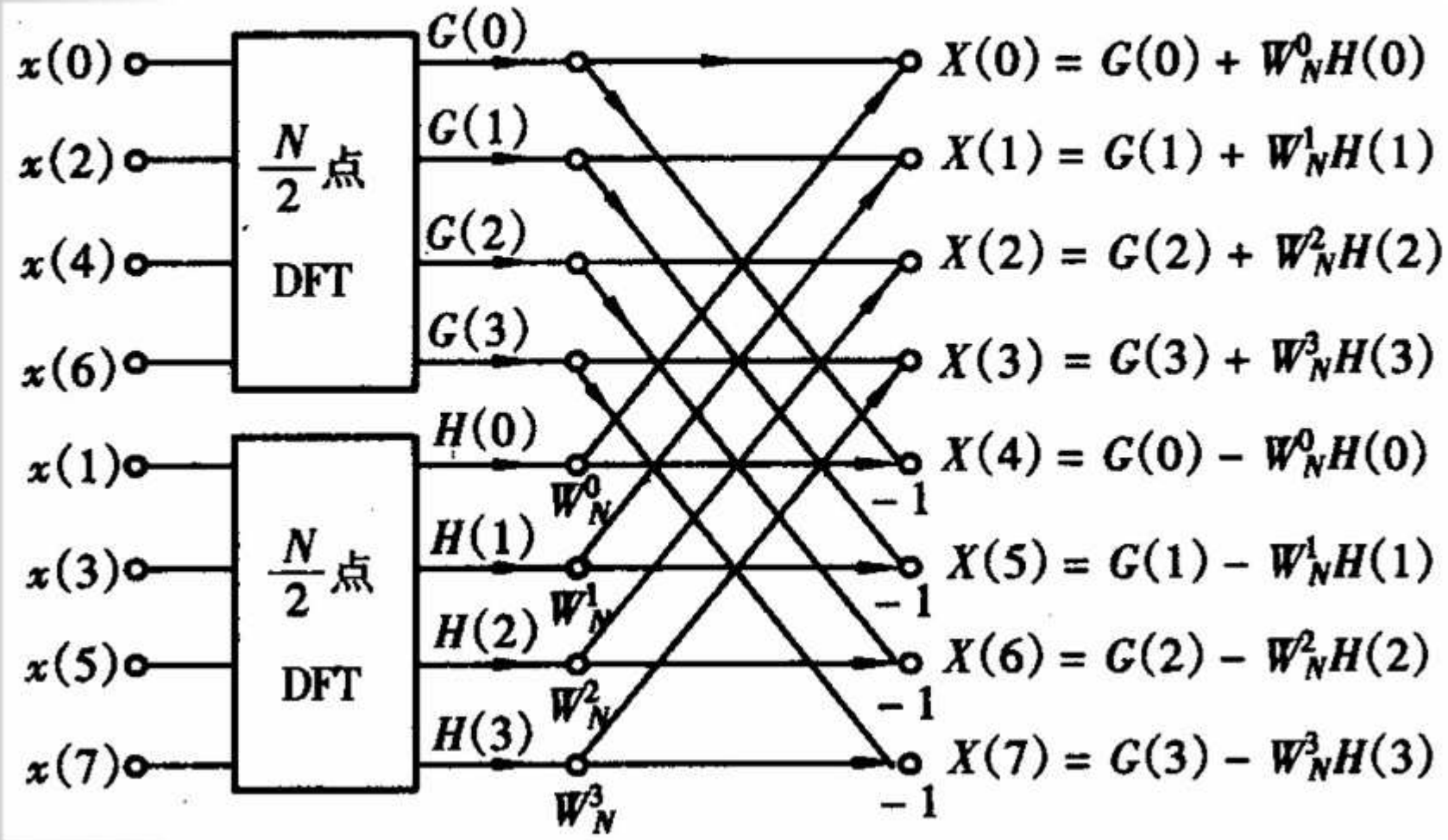
$$k=0,\quad 1,\quad \cdots,\quad \frac{N}{2}-1$$

以N=8为例说明，此时有：

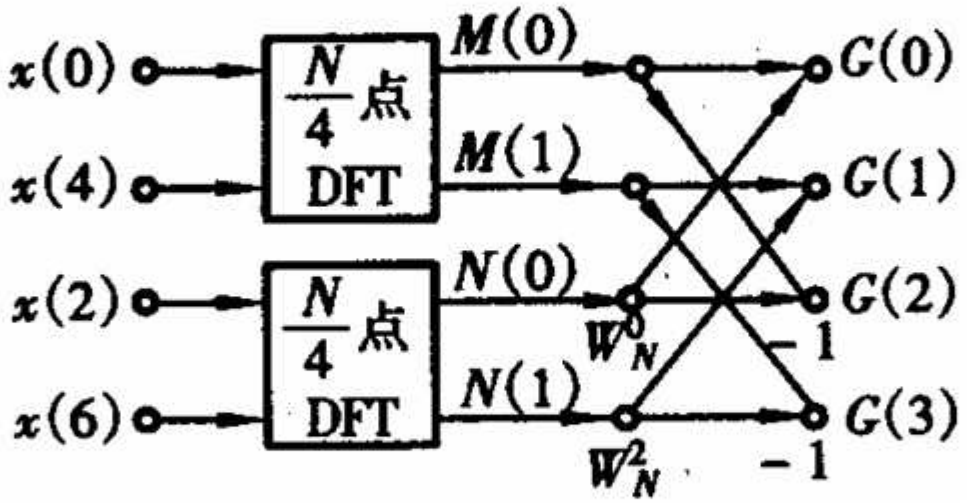
$$X(0)=G(0)+W_N^0H(0)$$
$$X(1)=G(1)+W_N^1H(1)$$
$$X(2)=G(2)+W_N^2H(2)$$
$$X(3)=G(3)+W_N^3H(3)$$
$$X(4)=G(0)-W_N^0H(0)$$
$$X(5)=G(1)-W_N^1H(1)$$
$$X(6)=G(2)-W_N^2H(2)$$
$$X(7)=G(3)-W_N^3H(3)$$



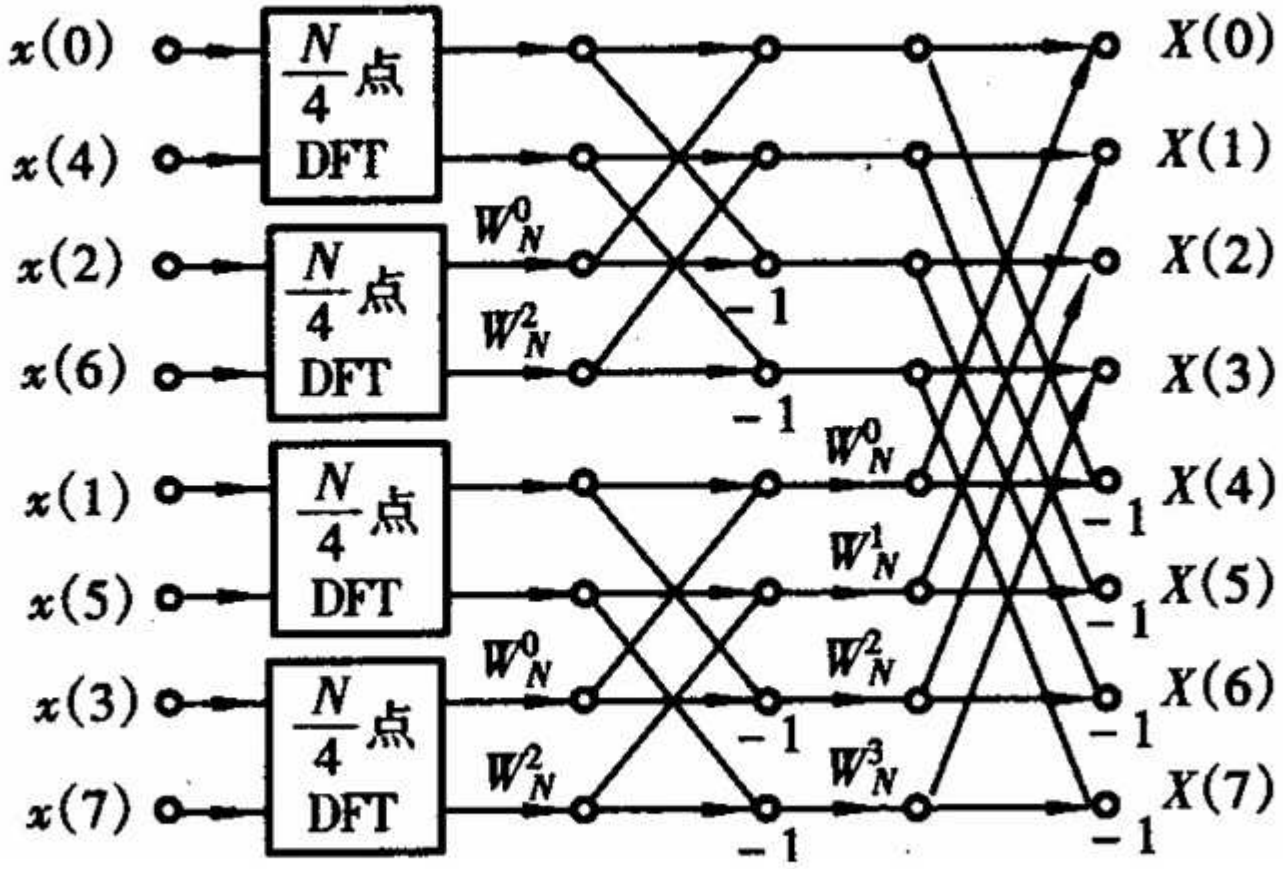
按照上面结论可画出信号流程图如下：



可进一步把每个$N/2$点DFT的计算再各分解成两个$N/4$点DFT的计算：

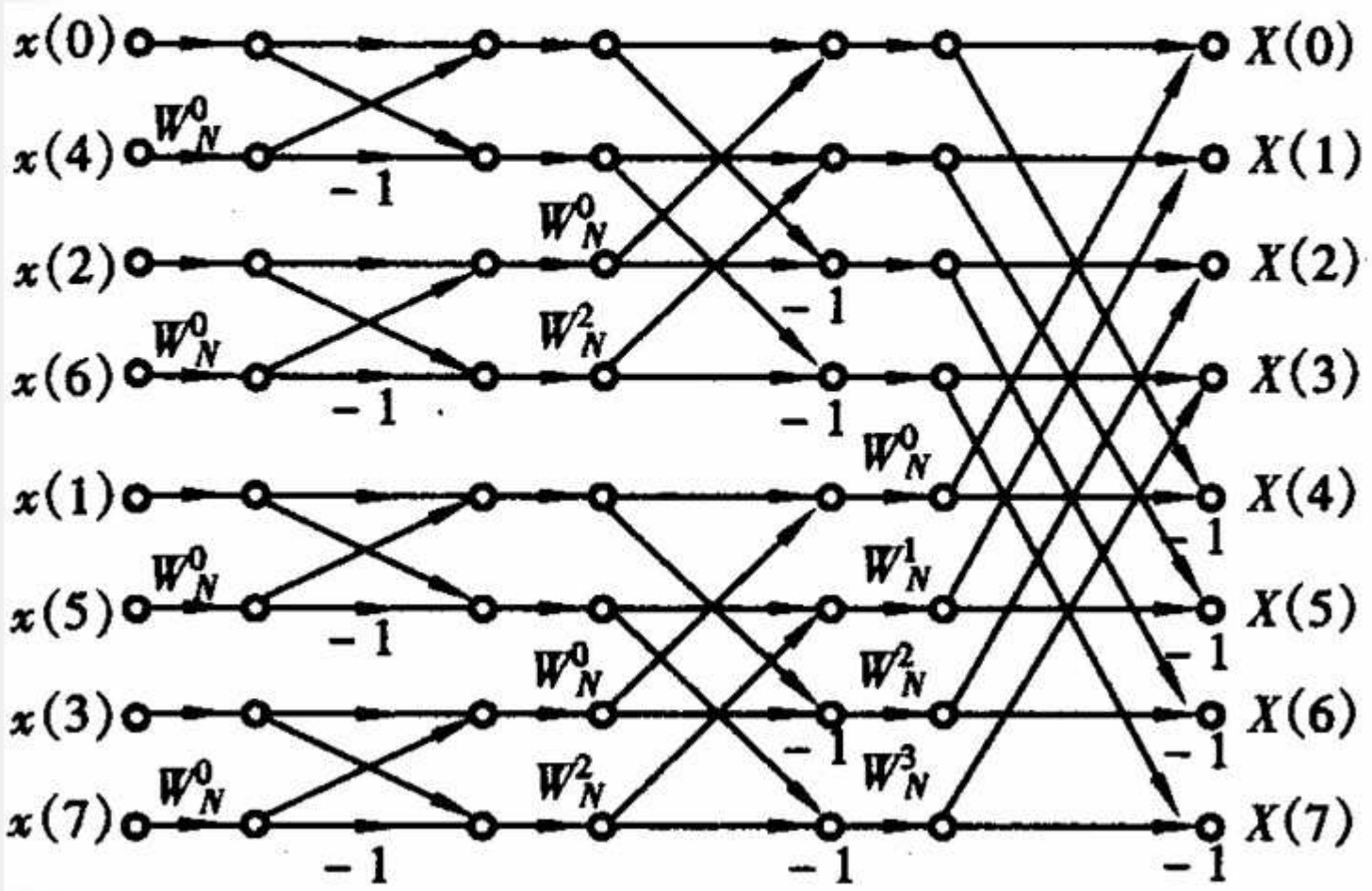


将所得的信号流程图合并，便得到下面信号流程图：



因为N=8，所以上图中N/4点的DFT就是2点的DFT，不能再分解了。

用信号流程图表示，得到下面所示的8点时间抽取的完整的FFT流程图为：



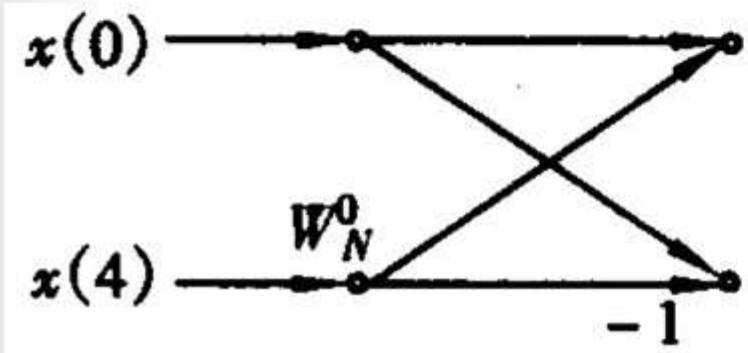
从流程图可看出几个特点：

1、流程图的每一级的基本计算单元都是一个蝶形，一个蝶形运算包括一次复数乘法，两次复数加（减）法；

2、当$N=2^M$时，全部DFT运算可分解为M级蝶形流程图，其中每级都包含$N/2$次乘法，N次加减法，则全部运算工作量为：

复数乘法：$$\frac{N}{2}\cdot M=\frac{N}{2}\log_2 N$$

复数加法：$$NM=N\log_2 N$$





例： $N=2^{10}=1024$

DFT: 复数乘法 $N^2=1048576$

复数加法 $N(N-1)=1047552$

FFT: 复数乘法 $(N/2)\log_2 N=5120$

复数加法 $N\log_2 N=10240$

假设：一次**复数乘法**100μs，一次复数加法20μs。

DFT需要125.809s，FFT仅需0.7168s。

3、输入$x(n)$不按自然顺序排列，按照“码位倒读”的顺序排列，而输出$X(k)$按自然顺序排列，称为“正序”排列，因而要对输入进行“变址”；

4、由于流程图的基本运算单元为蝶形，所以可以进行“同址”或“原位”计算。

自然顺序	二进制表示	码位倒置	码位倒置顺序
$x(0)$	$x(000)$	$x(000)$	$x(0)$
$x(1)$	$x(001)$	$x(100)$	$x(4)$
$x(2)$	$x(010)$	$x(010)$	$x(2)$
$x(3)$	$x(011)$	$x(110)$	$x(6)$
$x(4)$	$x(100)$	$x(001)$	$x(1)$
$x(5)$	$x(101)$	$x(101)$	$x(5)$
$x(6)$	$x(110)$	$x(011)$	$x(3)$
$x(7)$	$x(111)$	$x(111)$	$x(7)$

雨课堂 Rain Classroom

5、当$N=2^M$时，输入序列码位倒读顺序，输出序列自然顺序之FFT流程图排列规律如下：

a)全部计算分解为M级。

b)每级都包含$N/2$个蝶形单元，但其几何图形各不相同。从左至右，第1级$N/2$个蝶形单元分布为$N/2$个群，第2级分为$N/4$个群，…，最后一级为$N/2^M$个群。

c)同一级中各个群的系数W分布规律完全相同。

d)各级的W分布顺序自上而下按如下规律排列：

$No.1$: W_N^0

$No.2$: $W_N^0,\ W_N^{\frac{N}{4}}$

$No.3$: $W_N^0,\ W_N^{\frac{N}{8}},\ W_N^{\frac{2N}{8}},\ W_N^{\frac{3N}{8}}$

……

$No.i$: $W_N^0,\ W_N^{\frac{N}{2^i}},\ W_N^{\frac{2N}{2^i}},\ \ldots,\ W_N^{(2^{i-1}-1)\frac{N}{2^i}}$

……

$No.M$: $W_N^0,\ W_N^1,\ W_N^2,\ W_N^3,\ \ldots,\ W_N^{\frac{N}{2}-1}$

4、按频率抽取的FFT算法

与前种方法的差别在于：

1、输出序列按码位倒读顺序排列，输入序列按自然顺序排列。

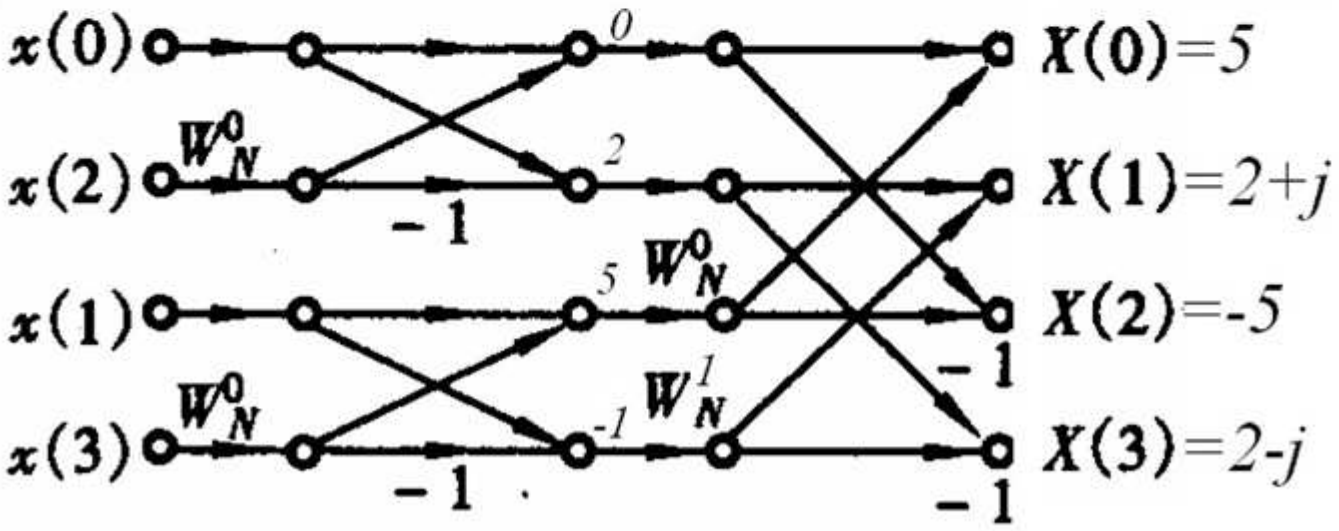
2、每级都包含$N/2$个蝶形单元。自左至右第1级$N/2$个蝶形单元分布为$N/2^{M}$个群，第2级分为$N/2^{M-1}$个群，…，最后一级为$N/2$个群。

例：已知有限长序列：

$$x(n)=\begin{cases}1, & n=0\\ 2, & n=1\\ -1, & n=2\\ 3, & n=3\end{cases}$$

利用FFT求$X(k)$。

解：画出流程如下图所示，逐级计算得$X(k)$

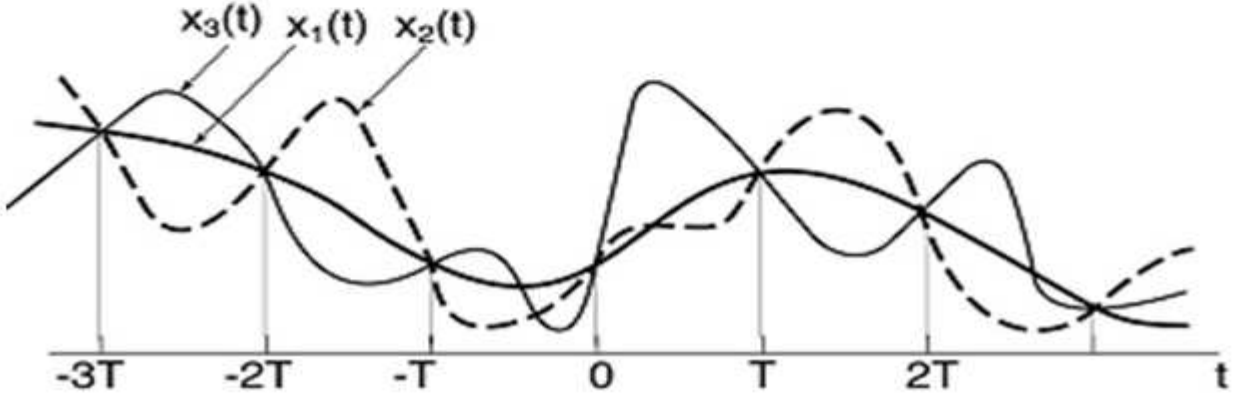


3.6 抽样信号的傅里叶变换与抽样定理

“抽样信号”是从一个连续信号中，每隔一定时间间隔抽取一个样本数值所得到的一系列样本值构成的序列。抽取样本的过程称之为“抽样”（或取样、采样）过程。

在一定条件下，可以用离散时间信号代替连续时间信号而并不丢失原来信号所包含的信息。同样，离散时间信号也可进行再抽样。

在没有任何条件限制的情况下，从连续时间信号采样所得到的样本序列不能唯一地确定原来的连续时间信号。



典型数字信号处理系统基本框架如下：



- 限带滤波器：滤除模拟信号高频成分和调整信号电平；
- 模-数转换器：将模拟信号转换(采样)为数字信号；
- 数字处理器：对数字信号进行处理；
- 数-模转换器：将数字信号转换为连续信号；
- 平滑滤波器：将信号中多余的高频分量滤除并进行电平调整。

问题：

- 抽样信号的傅里叶变换是怎样的？它和原信号的傅里叶变换有什么联系？
- 在什么条件下，一个连续信号可以用它的离散样本来代替而不致丢失原有的信息？

抽样定理

- 如何从连续信号的离散样本不失真地恢复出原来的连续信号？

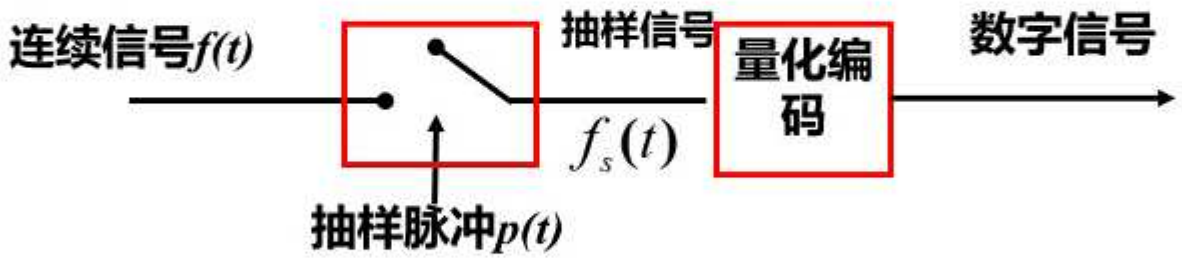
信号恢复

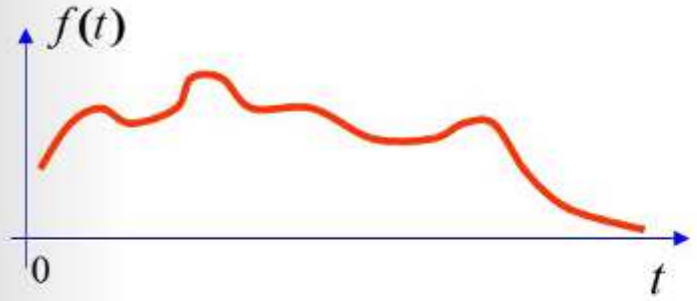
雨课堂 Rain Classroom

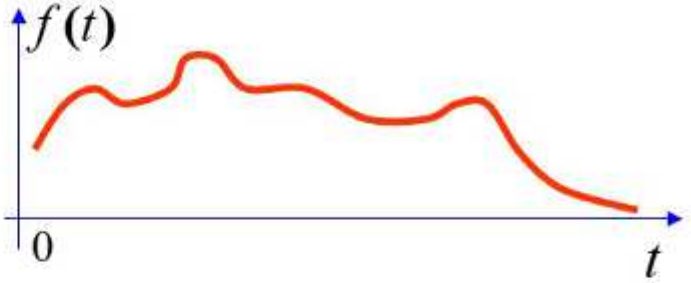
1、时域抽样

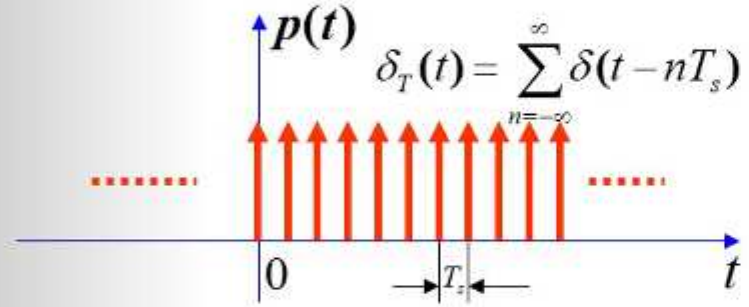
抽样过程可看成原信号$f(t)$和开关函数$p(t)$的乘积。

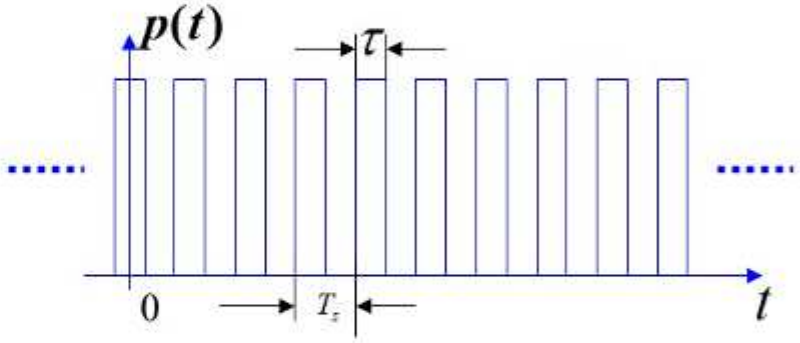
$$f_s(t) = f(t)\,p(t)$$



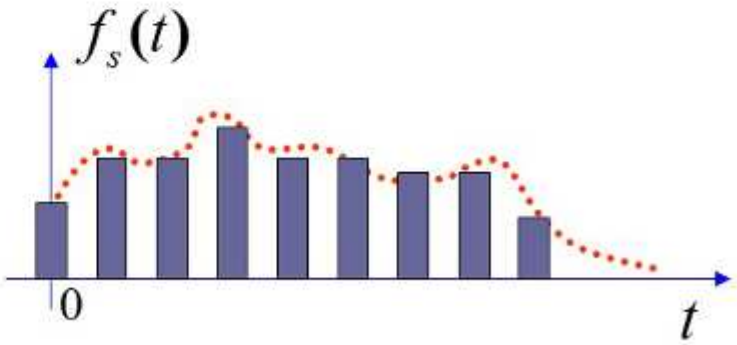

f(t)
0
t


f(t)
0
t

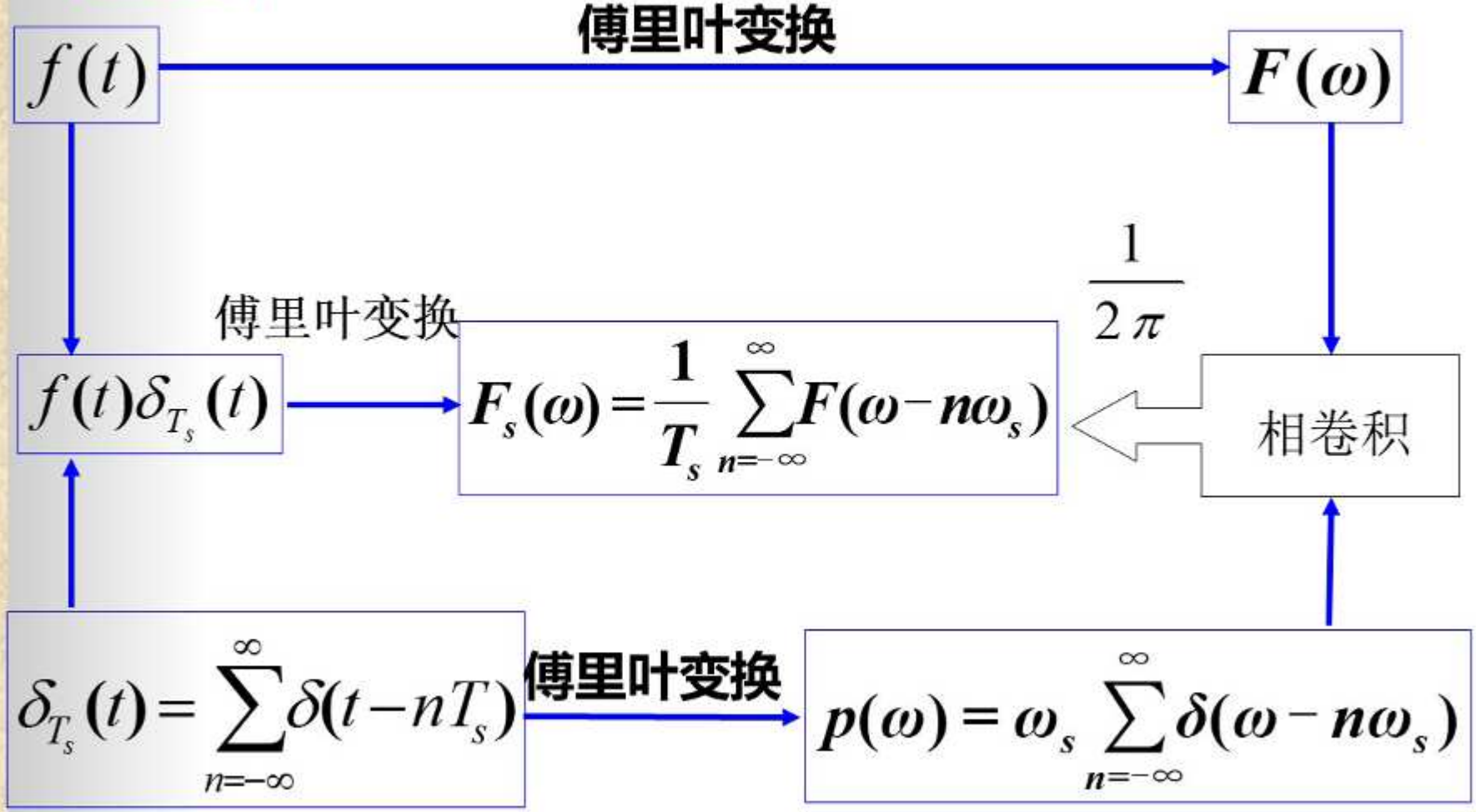

p(t)
$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$
0
T_s
t

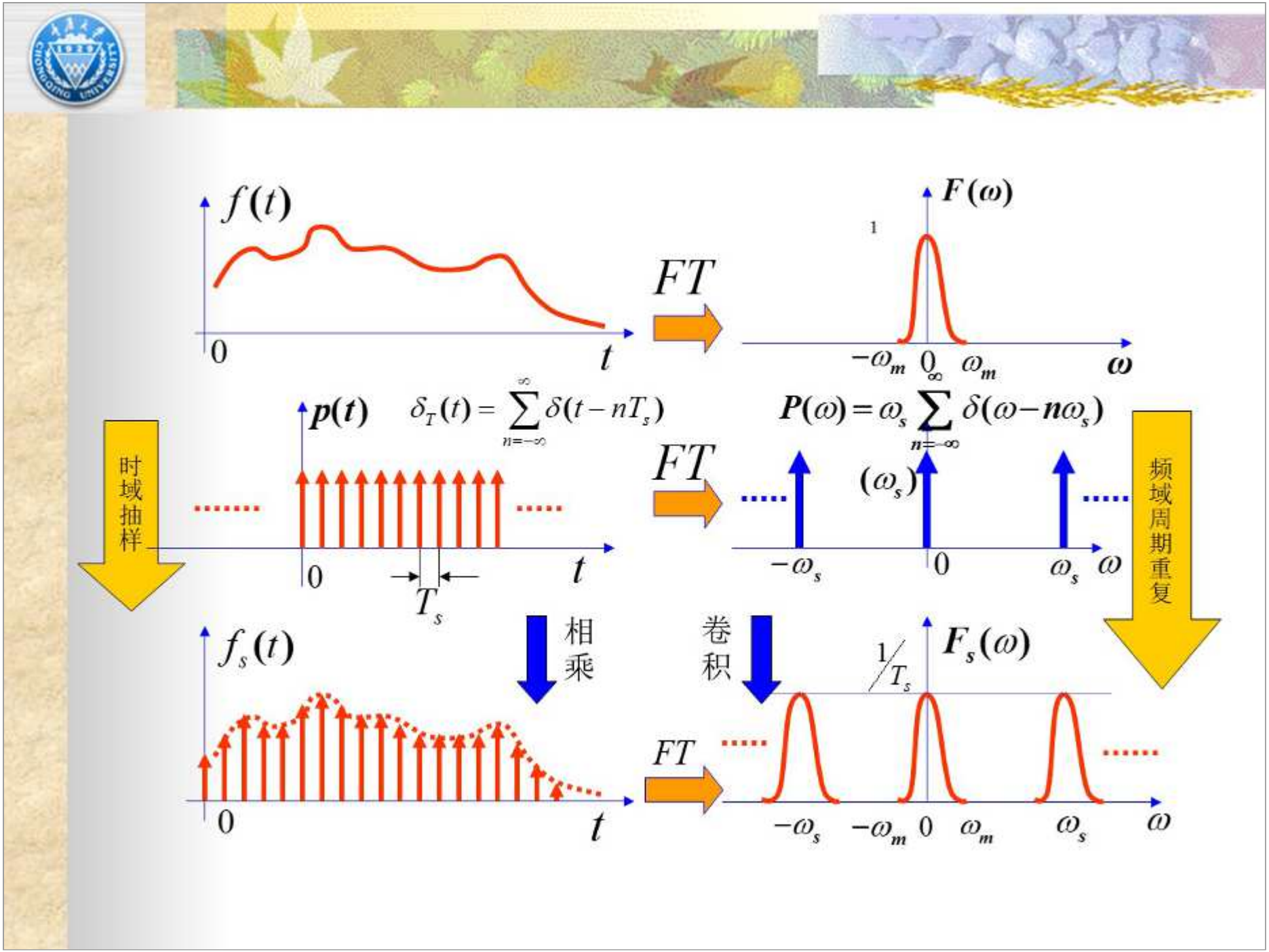

p(t)
τ
0
T_s
t


$f_s(t)$
0
t


$f_s(t)$
0
t

冲激抽样


傅里叶变换
$f(t)$
$F(\omega)$
$\frac{1}{2\pi}$
傅里叶变换
$f(t)\delta_{T_s}(t)$
$F_s(\omega)=\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}F(\omega-n\omega_s)$
相卷积
$\delta_{T_s}(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)$
傅里叶变换
$p(\omega)=\omega_s\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-n\omega_s)$


f(t)
0
t
FT
F(ω)
1
−ω_m
0
ω_m
ω
p(t)
δ_T(t) = Σ_{n=−∞}^{∞} δ(t − nT_s)
P(ω) = ω_s Σ_{n=−∞}^{∞} δ(ω − nω_s)
时域抽样
FT
(ω_s)
频域周期重复
T_s
f_s(t)
相乘
卷积
1/T_s
F_s(ω)
FT

- 在时域内，抽样即是将连续信号某些时刻点数值提取出来，故抽样实现了连续到离散的转换。
- 在频域内，抽样信号的频谱$F_s(\omega)$在以ω_s为间隔的离散点上重复原信号频谱$F(\omega)$，其幅值做相应的变化。

2、频域抽样

$F(\omega)$

$$F_1(\omega) = F(\omega)\delta_{\omega_0}(\omega)$$

$$\delta_{\omega_0}(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0)$$

IFT

IFT

$$f_1(t) = \frac{1}{\omega_0} \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(t - nT_s)$$

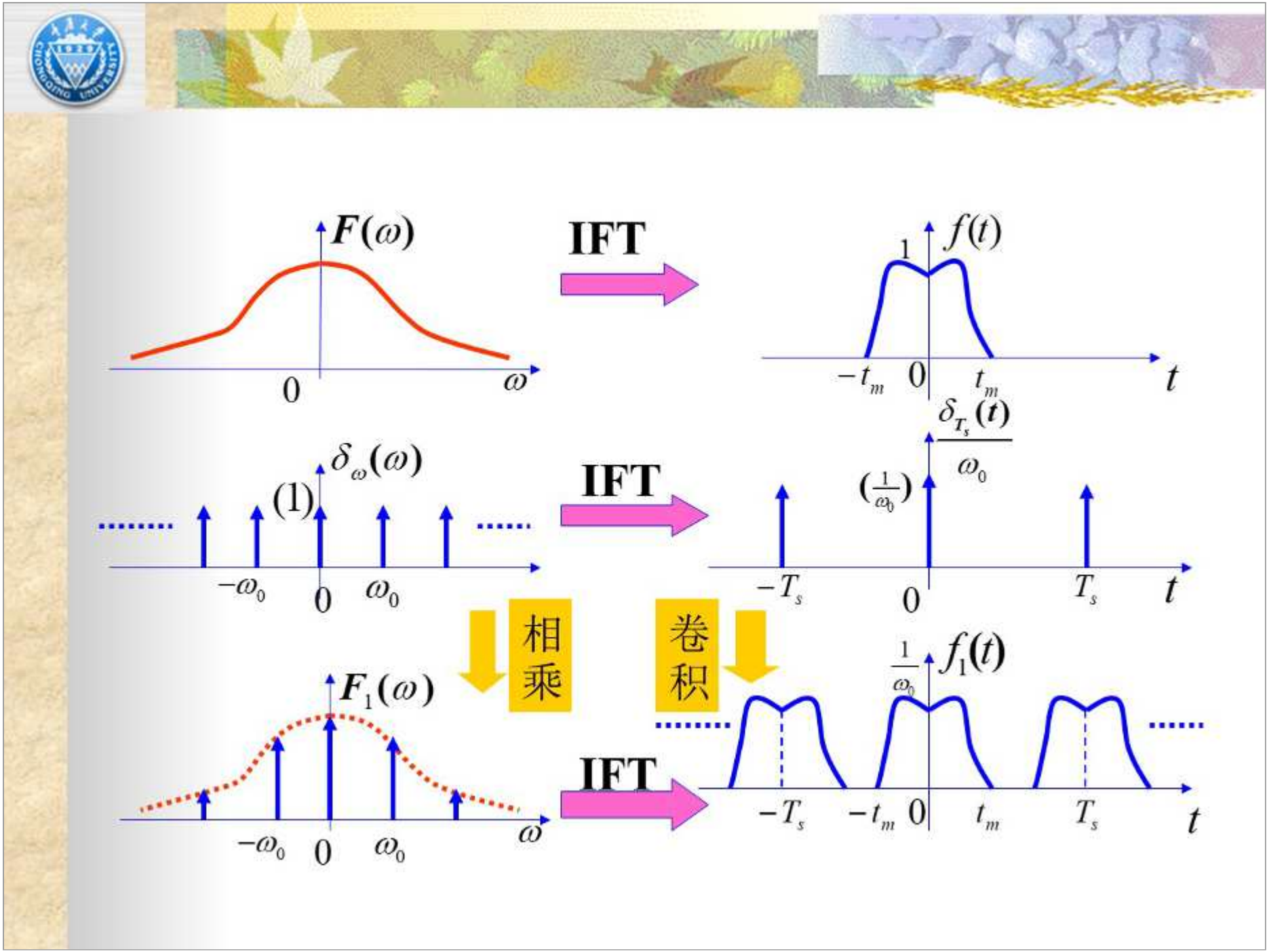
IFT

=

$$f_1(t) = f(t) * \frac{1}{\omega_0}\delta_{T_s}(t)$$

$$p(t) = \frac{1}{\omega_0} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

$f(t)$


F(ω)
IFT
f(t)
1
0
ω
−t_m
0
t_m
t
δ_ω(ω)
(1)
IFT
δ_{T_s}(t)
ω_0
(1/ω_0)
−ω_0
0
ω_0
−T_s
0
T_s
t
相乘
卷积
F_1(ω)
1/ω_0
f_1(t)
IFT
−ω_0
0
ω_0
ω
−T_s
−t_m
0
t_m
T_s
t

- 在频域内，抽样即是将连续频谱在某些频率处的频谱值提取出来，故抽样实现了连续到离散的转换。
- 在时域内，抽样频谱对应的时域信号具有周期性，周期为T_s，每个周期内信号波形与原连续频谱对应的时域波形相似，若周期较小，则可能导致信号波形的混叠。

雨课堂 Rain Classroom



3、抽样定理

- 对于时域抽样，若能够保证抽样后信号的频谱和抽样前信号频谱形状相似，即不产生频谱混叠，则可保留原信号的信息。
- 对于频域抽样，若能保证抽样频谱对应时域波形不产生混叠，亦可保留原信号的信息。

雨课堂 Rain Classroom

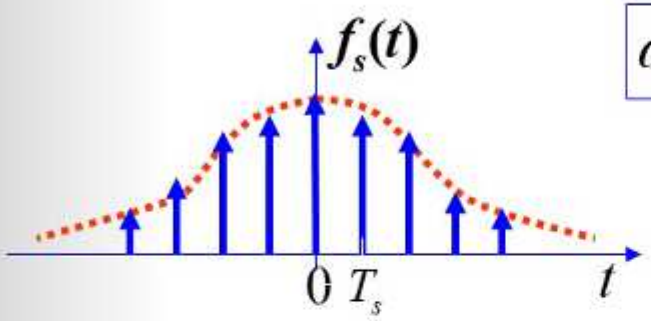
时域抽样定理

一个频带有限信号$f(t)$，如果其频谱在$|\omega|>\omega_m$时为零，则信号可以用等间隔的抽样值$f(nT_s)$唯一地表示。而抽样间隔$T_s \leq \pi/\omega_m (\omega_m=2\pi f_m)$，或者说最低抽样频率为$2f_m$。

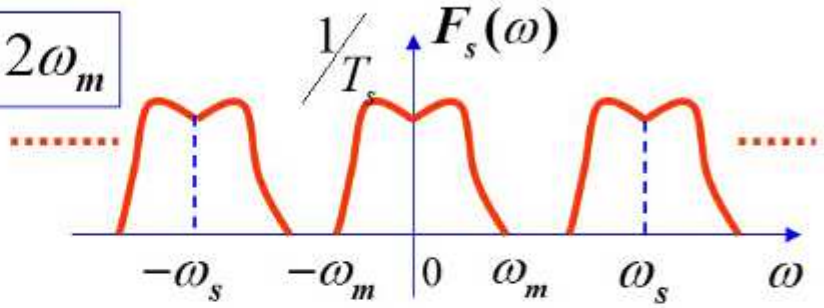
奈奎斯特频率：

$$f_s = 2 f_m$$

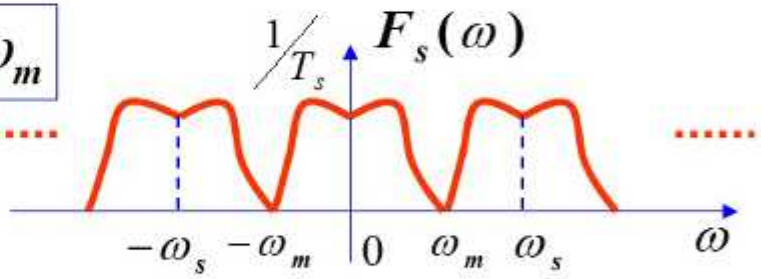
三种情况下的抽样

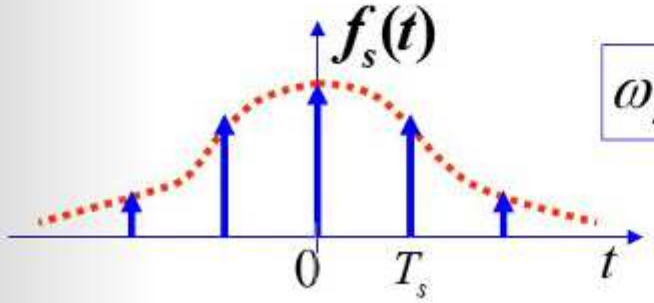


$\omega_s > 2\omega_m$

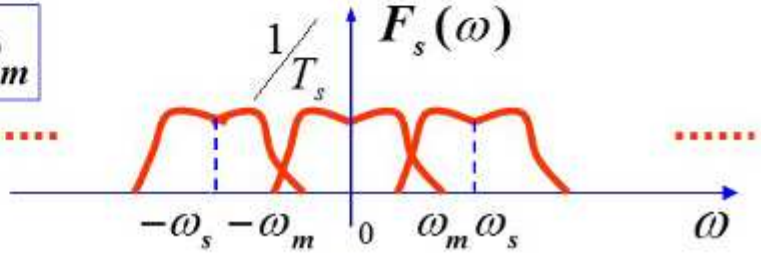


$\omega_s = 2\omega_m$





$\omega_s < 2\omega_m$



例：已知$f(t)=\dfrac{\sin t}{t}$

1）求$f(t)$的奈奎斯特频率f_{1s}；　2）求$f(2t)$的奈奎斯特率频f_{2s}；
3）求$f(t)*f(t)$的奈奎斯特频率f_{3s}；4）求$[f(t)]^2$的奈奎斯特频率f_{4s}。

1）解：利用的傅里叶变换的对称性，且令 $g_2(t)$表示宽度为 2 幅度为1的矩形脉冲信号。

$$g_2(t) \leftrightarrow 2Sa(\omega)$$

$$2Sa(t) \leftrightarrow 2\pi g_2(-\omega)$$

$$Sa(t) \leftrightarrow \pi g_2(\omega)$$

$$\therefore \omega_{1m}=1, \omega_{1s}=2\omega_{1m}=2$$

$$\therefore f_{1s}=\omega_{1s}/2\pi=1/\pi(\mathrm{Hz})$$

2）时域压缩2倍，频域扩展2倍

$$\therefore \omega_{2m} = 2, \omega_{2s} = 2\omega_{2m} = 4$$

$$\therefore f_{2s} = \omega_{2s} / 2\pi = 2 / \pi(\mathbf{Hz})$$

3)

$$\omega_{3m} = 1, \omega_{3s} = 2\omega_{3m} = 2$$

$$\therefore f_{3s} = \omega_{3s} / 2\pi = 1 / \pi(\mathbf{Hz})$$

4)

$$\omega_{4m} = 2, \omega_{4s} = 2\omega_{4m} = 4$$

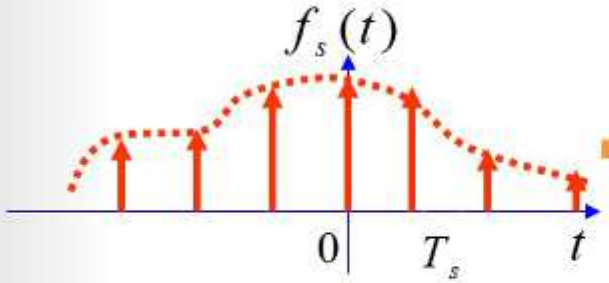
$$\therefore f_{4s} = \omega_{4s} / 2\pi = 2 / \pi(\mathbf{Hz})$$

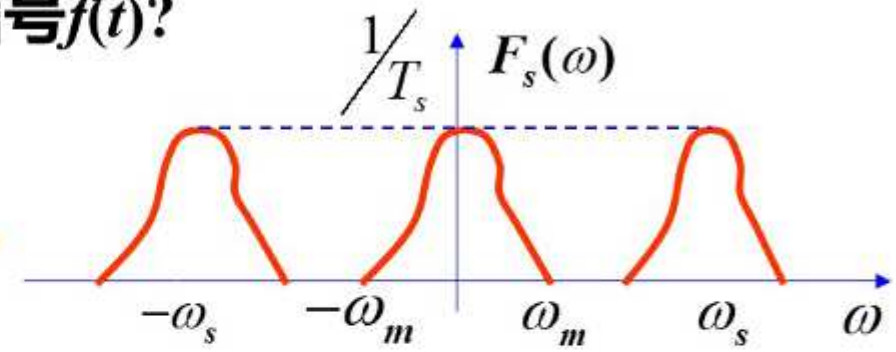
频域抽样定理

若信号$f(t)$为时限信号，它集中在$-t_m \sim t_m$的时间范围内。若在频域中，以不大于$1/2t_m$的频率间隔对$f(t)$的频谱$F(\omega)$进行抽样，则抽样后的频谱$F_1(\omega)$可以唯一地表示原信号的频谱。

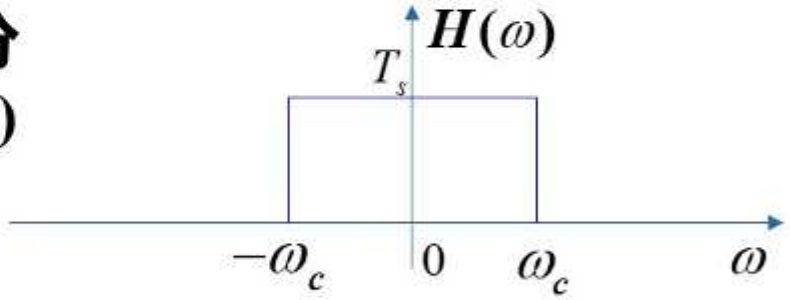
4、信号的恢复

如何从抽样信号$f_s(t)$恢复原信号$f(t)$?





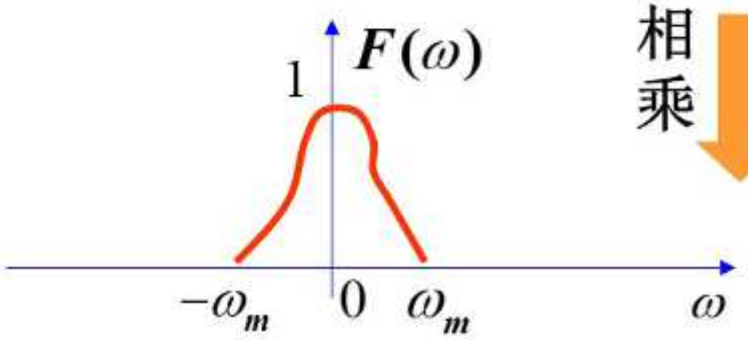
为了取出$F_s(\omega)$的中间部分$F(\omega)$，可用矩形频谱函数$H(\omega)$乘$F_s(\omega)$可得



$$F(\omega)=F_s(\omega)H(\omega)$$

其中 $$H(\omega)=\begin{cases} T_s & |\omega|<\omega_c \\ 0 & |\omega|>\omega_c \end{cases}$$

相乘



若满足$\omega_m<\omega_c<\omega_s-\omega_m$则可无失真地得到$f(t)$，即$\mathrm{F}^{-1}[F(\omega)]$

由傅里叶变换知：信号时域函数$f(t)$和频域函数$F(\omega)$间是一一对应的，因而信号相同，则频谱相同，反之亦然。

根据以上分析,可知为了能从抽样信号$f_s(t)$无失真地恢复原信号$f(t)$，必须满足两个条件：

①信号$f(t)$应是带限信号，即其频谱函数在$|\omega| > \omega_m$时为零

②抽样频率不能过低，应有$\omega_s > 2\omega_m$或要求$T_s \leq \pi/\omega_m$